

PODŘIPSKO II



BC. ZUZANA PURMOVÁ / LS-2026 / ATELIER JENÍKOVÁ-ŠTEMBEROVÁ-TRPKOŠ

**Nová krajina vysokorychlostních tratí:
začlenění úseku tratě RS4 – Podřipsko II. do krajiny**

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY		
AUTOR, DIPLOMANT: Zuzana Purmová		AR 2025/2026, LS
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) Nová krajina vysokorychlostních tratí: začlenění úseku tratě RS4 Podřipsko II. do krajiny (AJ) The New Landscape Of High-Speed Railways: Integrating a Section of the RS4 Podřipsko II. Line JAZYK PRÁCE: český jazyk		
Vedoucí práce: Oponent práce:	Ing. Mgr. Eva Jeníková Ing. Markéta Pešíčková	Ústav: Ústav krajinářské architektury
Klíčová slova (česká):	vysokorychlostní tratě, krajinářská architektura, liniová dopravní infrastruktura, krajinná struktura, krajina Polabí, charakter krajiny, kulturní hodnoty krajiny, železnice	
Anotace (česká):	Diplomová práce se zabývá možnostmi krajinářského začlenění vysokorychlostní železniční trati do krajiny Polabí. Vychází z předpokladu, že pouze funkční řešení záměru stavby VRT ve smyslu technicko-ekologických aspektů je nedostatečné. Cílem práce je tedy odpovědět na otázku, jak uchopit vysokorychlostní tratě celistvě, tak, aby to odpovídalo měřítku jejich zásahu do krajiny, a co do procesu může přinést krajinářská architektura. První část práce je teoretická rešerše, zabývající se vztahem krajiny a VRT, jakožto liniové dopravní infrastruktury. Druhá část práce se již věnuje řešenému území mezi Roudnicí nad Labem a Křešicemi, které podrobně analyzuje. Návrh tvoří třetí část práce, kde dochází k aplikaci teoretických poznatků na konkrétní úsek plánované tratě. Na základě rešerše jsou odvozeny principy celistvého přístupu k VRT, na kterých je vystavěna vize Nových Krajin vysokorychlostních tratí. Polabská výšivka je název konceptu jedné z Nových Krajin VRT, kterou je i řešené území. Koncept Polabské výšivky je následně konkretizován do koncepce začlenění, která ukazuje navržené úpravy krajiny. Součástí je i detailnější představení jednotlivých začleňujících prvků.	
Anotace (anglická):	The thesis examines the possibilities of integrating a high-speed railway line into the landscape of the Elbe lowlands from a landscape architecture perspective. It assumes that a purely functional solution to a high-speed rail project, understood in terms of technical and ecological aspects, is insufficient. The aim of the thesis is therefore to answer the question of how high-speed rail lines can be approached comprehensively, in a way that corresponds to the scale of their intervention in the landscape, and what landscape architecture can contribute to this process. The first part of the thesis is a theoretical review dealing with the relationship between landscape and high-speed rail as a form of linear transport infrastructure. The second part focuses on the study area between Roudnice nad Labem and Křešice, which is analysed in detail. The design forms the third part of the thesis, where the theoretical findings are applied to a specific section of the planned railway line. Based on the review, principles of a comprehensive approach to high-speed rail are derived, forming the basis for the vision of the New Landscapes of High-Speed Rail. The Elbe Embroidery is the name of the concept for one of the New Landscapes of High-Speed Rail, which also includes the study area. The concept of the Elbe Embroidery is then further specified in an integration strategy, which presents the proposed landscape modifications. It also includes a more detailed presentation of the individual integrating elements.	

Prohlášení autora
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou prací vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne 20.5.2026

podpis autora-diplomanta 



ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Purmová** Jméno: **Zuzana** Osobní číslo: **500901**
Fakulta/ústav: **Fakulta architektury**
Zadávající katedra/ústav: **Ústav krajinářské architektury**
Studijní program: **Krajinářská architektura**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Nová krajina vysokorychlostních tratí: začlenění úseku tratě RS4 Podřipsko II do krajiny

Název diplomové práce anglicky:

The New Landscape of High-Speed Railways: Integrating a Section of the RS4 Podřipsko II Line

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Mgr. Eva Jeníková ústav krajinářské architektury FA

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **10.02.2026**

Termín odevzdání diplomové práce: **25.05.2026**

Digitálně podepsal(a)
Zuzana Štemberová
Datum: 10.02.2026
21:42:31
ID: 309440
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Digitálně podepsal(a)
Dalibor Hlaváček
Datum: 06.05.2026
12:32:29
ID: 324546
podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomantka bere na vědomí, že je povinna vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

7/5/2026

Datum převzetí zadání

Purmová

Bc. Purmová Zuzana

Podpis studentky

07.05.2026



ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Purmová** Jméno: **Zuzana** Osobní číslo: **500901**
Fakulta/ústav: **Fakulta architektury**
Zadávající katedra/ústav: **Ústav krajinářské architektury**
Studijní program: **Krajinářská architektura**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Nová krajina vysokorychlostních tratí: začlenění úseku tratě RS4 Podřipsko II do krajiny

Název diplomové práce anglicky:

The New Landscape of High-Speed Railways: Integrating a Section of the RS4 Podřipsko II Line

Pokyny pro vypracování:

- 1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení
Cílem práce je vypracování koncepce začlenění plánovaného úseku vysokorychlostní tratě RS4 – Podřipsko II. (přibližně v úseku Židovice – Křešice) do krajiny z pohledu krajinářské architektury a rozpracování vzorových řešení navrhovaných zásahů. V rámci rešerše tématu zahrnující reference budou stanoveny principy, jak VRT uchopit celistvě a odpovídajícím měřítku zásahu do krajiny. Na základě analýz budou principy rozpracovány ve vztahu k území zájmu v podrobnosti územní studie krajiny. Vybraná lokalita bude zpracována detailněji.
- 2/ popis závěrečného výsledku
 - teoretická část: rešerše problematiky začlenění velkých liniových staveb do krajiny
 - analytická část: analýza řešeného území v podrobnosti odpovídající měřítku řešení
 - návrhová část:
 - o podrobné vymezení zájmového území
 - o stanovení principů relevantních pro dané území a jeho specifické části
 - o vypracování koncepce začlenění VRT do krajiny
 - o podrobnější prověření aplikace navržených principů ve vybrané lokalitě

Seznam doporučené literatury:

PODĚKOVÁNÍ

*Děkuji Evě Jeníkové a Zuzaně Štemberové
za odborné vedení práce,*

*Janě Tiché za diskuse nad teorií krajinářské architektury,
všem ostatním pedagogům z FA ČVUT za vzdělání,
spolužákům za sdílení útrap,*

rodině a Jonášovi za velké podpoření,

Filipovi za technickou podporu,

*kamarádstvu za poslouchání rozprávění o VRTkách
a kočce Ježe.*

SEZNAM ZKRATEK

- VRT = vysokorychlostní trať / tratě
- DP = diplomová práce / diplomní projekt
- ÚAP = územně analytické podklady
- SO = správní obvod
- ORP = obec s rozšířenou působností
- ÚSES = územní systém ekologické stability
- MZI = modro-zelená infrastruktura
- CHKO = chráněná krajinná oblast
- PP = přírodní park

OBSAH

1. TEORETICKÁ ČÁST

10	ÚVODEM
14	PROBLEMATIKA VRT JAKO LINIOVÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V KRAJINĚ
16	SOUČASNÁ SITUACE VZTAHU VRT A KRAJINY V ČR
18	TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY
20	EKOLOGICKÉ ASPEKTY
26	REFERENČNÍ PROJEKTY
30	ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI

2. ANALYTICKÁ ČÁST

35	ÚVOD
36	ŠIRŠÍ VZTAHY
42	VRSTVA POVRCHU
46	VRSTVA VODNÍHO REŽIMU A PŮDY
50	VRSTVA PŘÍRODY A BIODIVERZITY
55	VRSTVA KULTURNĚ-HISTORICKÝCH HODNOT
58	VRSTVA ČLOVĚKA V KRAJINĚ
64	VRSTVA HOSPODÁŘSTVÍ
68	SOUHRNNÝ VÝKRES CHARAKTERU
72	VÝSTUP ANALÝZ

3. NÁVRHOVÁ ČÁST

78	ÚVOD
80	VIZE: NOVÉ KRAJINY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ
84	KONCEPT: POLABSKÁ VÝŠIVKA
92	KONCEPCE ZAČLENĚNÍ

ÚVODEM

Realizace vysokorychlostní trati je obrovský zásah do krajiny. Je to tím pádem velmi důležité téma pro krajinářskou architekturu, a skvělá možnost uplatnění všeho, čím se profese zabývá. Česká republika plánuje výstavbu sítě VRT, a přestože se záměry mění minimálně s každým volebním obdobím, je velmi pravděpodobné, že se alespoň nějaké trasy z plánované sítě dočkáme.

Jelikož se VRT mají teprve stavět, a ani v zahraničí to není úplně všudypřítomná složka dopravní infrastruktury, řekla bych, že je to téma relativně málo zpracované. Minimálně tedy z pohledu (teorie) krajinářské architektury, z funkčního hlediska se jedná samozřejmě o zvládnutou technologii. K malému zpracování tématu také pravděpodobně přispívá pohled na dopravní infrastrukturu, často omezený na to, že by měla být funkční, ale jinak je to v krajině nutné zlo, které nezbývá než jen strpět nebo zamaskovat.

Je pravda, že je těžké najít, jak s dopravní infrastrukturou pracovat jinak, než se jí snažit v krajině schovat. Zvláště kvůli jejím negativním efektům, jako je například hluk, je to často ta nejpraktičtější volba. Avšak když se do diskuse přizve architektura, dají se najít i kreativnější, nebo alespoň citlivější možnosti, jak ukazují reference, i když jich (opět) není moc.

Základní premisou práce tedy je, že pouze funkční uchopení – aby mohl jezdit vlak tam a zpět, je nedostatečné. Důvodem je minimálně to, že krajina je systém vazeb, provázaná síť, kde, když zavadíte o jedno vlákno, pohne se celá. Hlavní otázkou se tedy ukázalo být: Jak uchopit vysokorychlostní tratě celistvě, tak, aby to odpovídalo měřítku jejich zásahu do krajiny?

Adekvátnost uchopení VRT však nespočívá pouze v monofunkčnosti záměru stavby vlakového spojení. Jedná se také o vymezení dostatečně širokého území, řešeného v rámci plánování stavby a souvisejících opatření. Třetí rovinu adekvátnosti uchopení vidím v tom, co může přinést architektonické uvažování nad věcí. Myslím tím hlavně koncept, zajišťující soudržnost celku na různých úrovních záměru. Dále formu, která má nějaký záměr, estetický potažmo umělecký přesah a všechno ostatní doplňující prostou funkčnost projektu.

Odpověď jsem hledala pomocí metody research by design. Vzala jsem jeden z plánovaných úseků VRT (nyní pouze ve stadiu linie trasy v mapě) a vrhla se na něj se všemi znalostmi z dosavadního studia. Vzešel z toho způsob, jak by se za ideálních podmínek dalo k výstavbě vysokorychlostních tratí přistoupit z pohledu krajinářské architektury. Navržené řešení není samozřejmě dokonalé, navíc by bylo potřeba spolupracovat s profesionály dalších oborů, aby byl výsledek celistvější, ale jde o modelové prozkoumávání možného adekvátního uchopení, jak si ho představuji.

Částí, která mě k tématu VRT na samotném začátku přilákala, bylo obecné téma estetiky a uměleckého přesahu v projektech velkého měřítka. Jak dostat tyto aspekty do projektů rozsahu územního plánování? Chtěla jsem je v práci podrobně prozkoumat, avšak z časových možností v kombinaci s požadavky DP to nakonec zůstalo u aplikace poznatků z rešerše do návrhu.

Časový problém s otázkou estetiky ilustruje největší zákeřnost zadání práce. Téma adekvátního uchopení VRT se ukázalo být nesmírně komplexní a díky jeho šíři a obecnosti nešlo jít tak dopodrobna, jak by mu z jeho důležitosti náleželo. Proto vnímám tuto práci jako takové otevření problematiky VRT v rámci krajinářské architektury, které je připravené na další bádání.



1. teoretická část

kapitola první

PROBLEMATIKA VRT JAKO LINIOVÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V KRAJINĚ

Základní charakteristikou liniových staveb je, že jejich délka značně převyšuje šířku. Kromě linearity je také pro dopravní infrastrukturu typické napětí mezi funkcí spojnice dvou a více bodů a účinkem bariéry mezi těmito body.

Dopravní infrastruktura tedy vytváří v území hranice, a to je pravděpodobně její největší negativní vliv. Rozdělením krajiny totiž vzniká její fragmentace, kdy odříznuté menší části už nejsou schopné fungovat tak dobře jako celek. [více viz EKOLOGICKÉ ASPEKTY].

S tím souvisí otázka, jestli je dobré sdružovat liniovou dopravní infrastrukturu v krajině do jednoho koridoru. Může to sice snížit celkovou fragmentaci krajiny, ale zároveň vzniká násobně větší bariéra, která se hůře překonává. Nezapomínejme také na zásah dopravní infrastruktury do charakteru krajiny, u kterého je klíčové vnímání krajiny obyvatelstvem.

Dalším znakem dopravní infrastruktury je, že se vzrůstající kapacitou a přepravní rychlostí, narůstá její nepřizpůsobivost území, kterým vede. Kvůli své nepřizpůsobivosti liniové stavby často vyvolávají výraznou přestavbu okolní krajiny (náspy, zářezy, aj.).

I když je na začátku plánování v mapě jedna dlouhá čára, nikdy tedy nejde jen o technickou stavbu, ale o zásah do prostorové a ekologické struktury území. Při úvaze nad vlivy si můžeme pomoci třízením na fyzické/prostorové, funkční/provozní, mentální/sociální a environmentální.

Na druhou stranu může být liniová dopravní infrastruktura významným krajinotvorným prvkem. Pozitivním ekologickým dopadem je například vznik neobhospodařovatelných ploch, jako jsou výseky u křížení nebo svahy náspů. V intenzivně obhospodařované zemědělské krajině to mohou být ojedinělé plochy vzrostlé vegetace, navíc propojené do kontinuálních pásů.

Dále se stále jedná o hmotnou stavbu, a když se citlivě navrhne, může vzniknout krásná architektura (například mostu), která kulturní krajinu esteticky obohatí. Vizuálně však může jít i o méně nápadné doplnění, jako jsou aleje sázené typicky podél cest.

Pravděpodobně nejzásadnější okolnost, která určí to, zda infrastruktura do krajiny zapadne, je poměr měřítek vložené stavby a lokální krajinné struktury. Zatímco jednokolejná místní železnice se mezi vesnicemi vlní tak, že o ní ani nevíme, masivní VRT ještě v případné kombinaci s dálnicí, může působit až monstrózně.

Prefabrikovaná výroba spojená s rozhodováním v nadregionální logice vybízí k tomu se na věc dívat s potřebným nadhledem, ale je potřeba mít na paměti velmi konkrétní lokální dopady. Z toho plyne možné řešení pomocí detailů, které měřítko stavby jemné struktury krajiny přiblíží a tím ji i polidští.

S lokálností dopadů je spojený i částečný odpor veřejnosti vůči výstavbě plánovaných vysokorychlostních tratí. Vzniká opět velké napětí mezi velkým pozitivním přínosem nové infrastruktury ve veřejném zájmu, a negativními vlivy, které trpí jednotlivci, kteří mají trať za domem. O to více v případě VRT, která má z podstaty ojedinělé zastávky, hlavně ve velkých městech.

Zdá se tedy, že liniová dopravní infrastruktura bude vždy velkým a komplexním zásahem do krajiny, ale výsledek realizace se může velmi lišit. Při nevhodném řešení vzniká cizorodý necitlivý prvek, který v krajině zanechá trvalou jizvu. V opačném případě může být infrastruktura komponována jako nová plnohodnotná vrstva, kterou budeme vnímat jako přirozenou součást kulturní krajiny.



SOUČASNÁ SITUACE VZTAHU VRT A KRAJINY V ČR

Pro kontext tématu práce stručně uvádím, jak se momentálně pracuje se třemi aspekty, které mi z rešerše vyšly jako klíčové ve vztahu k roli krajinářské architektury v procesu realizace VRT.

Jako první bych zmínila absenci koncepčního řešení. Z podstaty krajiny jakožto souboru vazeb vyplývá, že je jí potřeba ji řešit ve velkých celcích. Koncepci pro větší území, než je obec může nabídnout například dokument Územní studie krajiny, typicky zpracováváný pro správní obvody ORP. Jenomže ten není povinný a pro řadu území zatím nebyl pořízen. V současnosti tak může být navržena VRT bez toho, aby byly někde popsány širší souvislosti, do kterých v krajině zasáhne. Sice existují zásady územního rozvoje kraje a územní plány obcí, avšak krajina jako celek není v těchto dokumentech dostatečně řešena. Krajská úroveň je navíc na jemné krajinné nuance příliš schématická a na úrovni obcí nejsou zase širší souvislosti dobře vidět.

Dále v naší legislativě existuje posuzování vlivů na životní prostředí; jedním z jeho nástrojů je dokumentace EIA, která posuzuje vliv stavby. V ní se ale hlavně řeší konkrétní prvky, kterých se trať přímo dotkne, a jde o posouzení vlivu, a nikoliv vytváření koncepce.

S tím souvisí druhý aspekt, kterým je nedostatečné uchopení krajinných hodnot. V současnosti máme nástroj krajinného rázu, který by měl tyto obtížně definovatelné hodnoty popsat, následně chránit a zároveň se posuzuje i v rámci EIA, a určitě je dobrým vodítkem pro práci s charakterem území. Přesto se mi zdá, že je příliš obecný na to, aby se podle něj dalo navrhovat citlivé začlenění trati do lokální struktury.

Jako třetí zásadní aspekt vidím poskytnutí dostatečné „odměny“ území, které nová VRT zasáhne svým negativním vlivem. Má samozřejmě i pozitivní vlivy, ale ty, dle mého názoru, samy o sobě ty negativní lokálně nevyváží. Možnou odměnu vidím v komplexním zlepšení stavu krajiny zasaženého území.

Jednou z důležitých částí takového zlepšení, která by zlepšila životy všech obyvatel v území, by bylo například zajištění možnosti každodenní rekreace v atraktivní krajině s dobrým mikroklimatem (zkráceně: příjemné cesty obklopené vegetací vzdálené do 1 km od obce). Způsob, jakým se s VRT zachází dnes, navíc dostatečně nezohledňuje stav krajiny před realizací tratě. Potom může nastat situace, kdy se v lokalitě, která je ve špatném stavu, neukážou hodnoty, které by stavba narušila a tím pádem musela kompenzovat. Paradoxně se zde tedy stav může zhoršit ještě mnohem více než u krajinně hodnotných území.

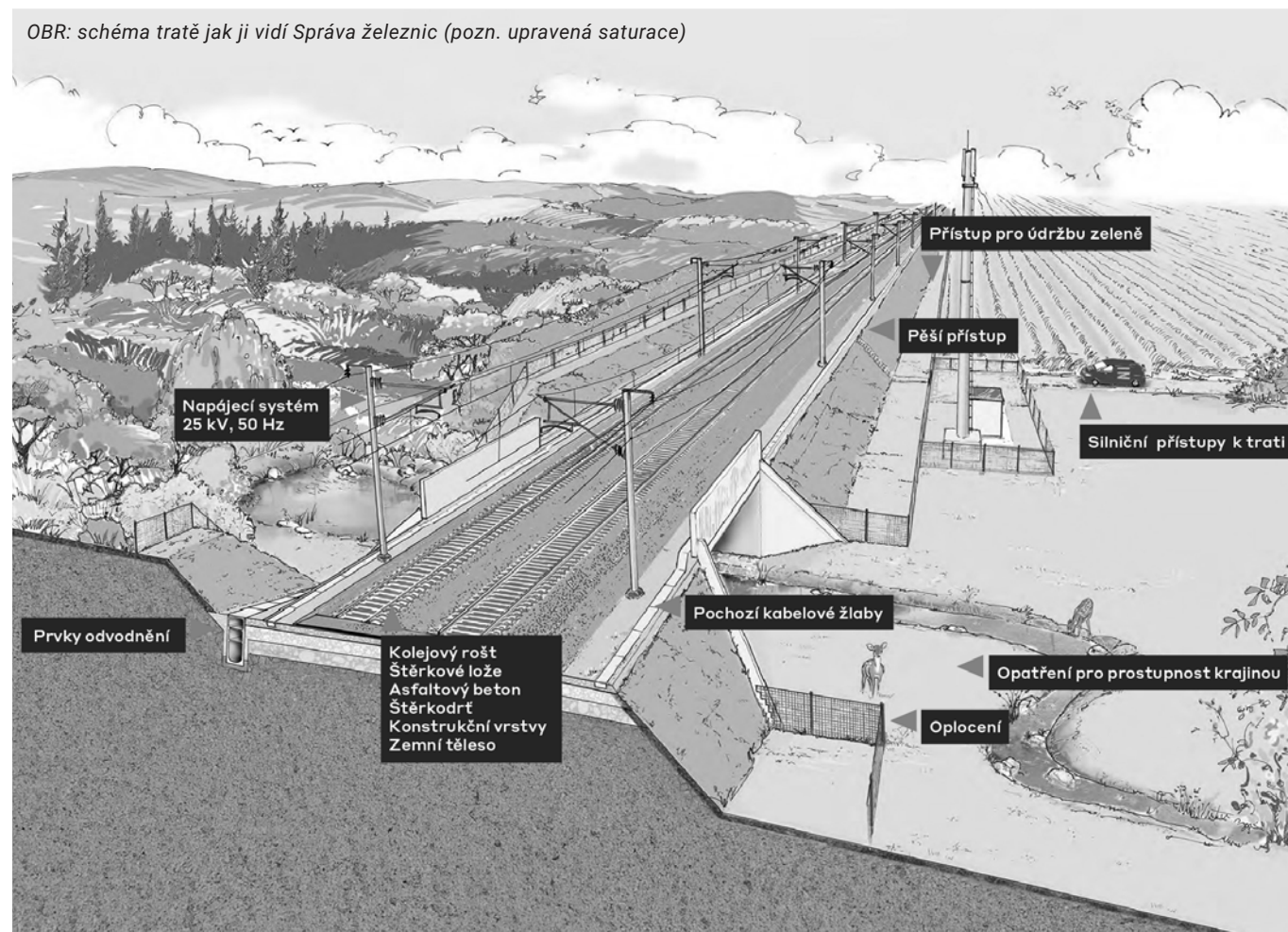
Absence zmíněných aspektů lze ilustrovat architektonicko-krajinářskou studií, kterou nechala Správa železnic vypracovat pro úsek budoucí VRT Podřipsko I., jižně navazující na část tratě řešené v této práci. Je skvělé, že studie krajinářského typu pro záměr vůbec vznikla, protože ji legislativa nevyžaduje jako povinnou. Ovšem tím, že pro dokument nejsou dané žádné odborné požadavky, postrádá výše zmíněné parametry. Snad poslouží jako odrazový můstek pro komplexnější řešení VRT v rámci České republiky.

V českém kontextu jsou vysokorychlostní tratě (VRT) nově budované železniční tratě určené především pro rychlou dálkovou osobní dopravu, technicky chápané jako tratě pro rychlosti nejméně 250 km/h, ale počítá se s maximální provozní rychlostí 320 km/h, výhledově až 350 km/h.

V systému ČR jsou VRT součástí širší koncepce Rychlých spojení, tedy provozně-infrastrukturního systému rychlé železnice. Ten zahrnuje nejen nové VRT, ale i tratě upravené pro 200 km/h a modernizované konvenční tratě do 160 km/h.

FYZICKÁ PODOBA TRATI

- trať musí být oplocená a má pouze mimoúrovňová křížení
- součástí je i trakční vedení a energetická zařízení
- zabezpečovací a řídicí technologie
- protihluková opatření (výška mezi 2-4 m)
- přístupové cesty a nouzová místa



ZÁKLADNÍ PARAMETRY TRASOVÁNÍ

- úseky pouze pro osobní mohou mít maximální sklon až 35 promile (to je více než konvenční tratě)
- minimální poloměr oblouku je přibližně 7 km (čím větší oblouk, tím větší maximální rychlost)
- trasa je vedena tak, aby se dotkla co nejméně chráněných prvků v krajině
- často se sdružuje s jinou dopravní cestou kvůli minimalizaci fragmentace krajiny

ÚDRŽBA

Kromě technické údržby tratě a jejího zařízení je nutné už v raných fázích návrhu řešit údržbu vegetačních ploch. V momentě, kdy se nacházejí uvnitř oploceného koridoru, bude jejich údržba možná pravděpodobně pouze mimo provozní dobu tratě, a to z důvodu bezpečnosti. Proto může být vhodné volit například pomaleji rostoucí druhy rostlin, ale vždy je nutné expertní posouzení vhodnosti řešení. Je také potřeba brát v úvahu lokální skladbu druhů.

Zásadní je také počítat s údržbou nově založených biotopů. Aktivní management těchto ploch zahrnuje zejména likvidaci invazních druhů, prořezávky dřevin a pravidelné kosení travino-bylinných porostů, aby náhradní biotopy dobře fungovaly a nezarostly nevhodnou vegetací. Regulovat je také potřeba invazní druhy, šířící se kvůli provozu trati. U všech míst, která vyžadují údržbu, je potřeba zajistit bezpečný přístup.

Následující podkapitola shrnuje pro krajinářské navrhování základní informace o tom, jak záměry VRT působí na životní prostředí. V praxi by se téma řešilo ve spolupráci s odborníky na danou tematiku.

NEJZÁSADNĚJŠÍ VLIVY VRT NA ŽP

NEGATIVNÍ

ztráta přírodních stanovišť

- nejenom plochou stavby, ale i vlivem ostatních negativních faktorů

bariérový efekt

- vzniká neprostupností oplocené železnice primárně pro živočichy
- překážka při hledání potravy, vyhovujícího biotopu nebo při rozmnožování (má za důsledek nižší genetickou rozmanitost)

rušení hlukem, vibracemi a světlem

- na hluk jsou citliví např. ptáci, kteří pak nemusí slyšet volání jiného jedince
- světelné znečištění je důležité hlídat zejména v méně osídlených oblastech se zachovalou tmou

znečištění

- solení silnic a kontaminace herbicidy při údržbě
- další kontaminující látky během provozu nebo v případě nehody na trati

narušení vodního režimu

- zvláště v případě hlubokých zářezů a tunelů

smrt v důsledku srážky

- díky oplocení se týká hlavně menších živočichů, ptáků a netopýrů

rozšiřování nepůvodních a invazních druhů

- na vlaku se mohou zachytit rostliny, hmyz a další organismy
- důsledkem je narušení současného ekosystému
- důležitost včasného zásahu v rámci údržby tratě

trvalý zábor zemědělské nebo lesní půdy

- zvláště v místech, která vyžadují vysoké náspy nebo hluboké zářezy

během výstavby

- zhoršená kvalita vzduchu kvůli prašnosti
- únik znečišťujících látek, např. při údržbě strojů
- hluková zátěž, rušení vibracemi
- navýšení dopravy na pozemních komunikacích
- dočasný zábor půdy na prostory staveniště

POZITIVNÍ

vznik nových stanovišť

- plochy terénních modelací, oplocené území a jiná neobdělávatelná místa
- jiná struktura a podmínky než v okolní krajině, dávají potenciál ke zvýšení biodiverzity
- důležitost správného založení a údržby

potenciální zlepšení stavu ovzduší

- v momentě, kdy se díky trati sníží používání více znečišťujících způsobů dopravy

rozdělení velkých půdních bloků (případně ochrana proti erozi)

MIGRAČNÍ PROPOJENÍ KRAJINY

- při návrhu trasy je důležité sledovat migračně významná území a dálkové migrační koridory, aby byla zajištěna propojenost krajiny pro pohyb živočichů (zvláště velkých savců)
- v místě přerušení migračního koridoru infrastrukturou se propojení zajistí migračním objektem

MIGRAČNÍ OBJEKTY

- Prostupnost krajiny se nezlepší pouze s vyšším počtem migračních objektů v rámci bariéry. Zásadní je jejich provedení a umístění, protože každá skupina živočichů má jiné nároky.
- U některých skupin lze snižovat potřebu migrace vytvářením nových alternativních biotopů (např. u trvalých vodních ploch)

FRAGMENTACE KRAJINY

kvůli rozdělení na menší kusy se přeruší vazby a krajina není schopna fungovat tak dobře jako celek (viz bariérový efekt výše)

vzniká kombinací více negativních vlivů (nejenom fyzická bariéra, ale i disturbance mohou území pro některé organismy dělit)

zmenšení dopadu fragmentace se může docílit sloučením více druhů liniové infrastruktury do jedné trasy, ovšem negativní efekty se tím zase navzájem posilují a bariéra může být o to hůře překonatelná

**SHRNUTÍ NÁROKŮ
NA PRŮCHODNOST
JEDNOTLIVÝCH SKUPIN
ŽIVOČICHŮ:**

suchozemští bezobratlí (zejména hmyz)

- zachování nebo obnova kontinuity klíčových biotopů (jako mokřadů, suchých trávníků, přirozených lesů apod.)

ryby a ostatní vodní živočichové

- ideálně ponechat tok v přirozeném stavu
- pokud nelze ponechat přirozený průběh:
- zajistit stejnou hloubku a rychlost proudu jako v přilehlých úsecích a vyvarovat se bariér
- zachovat přirozené dno a břehové podmínky (nikoliv umělé nebo hladké dno)
- trubní propustky nejsou vhodné nikdy, rámové propustky s talířovitým profilem dna jsou lepší

obojživelníci

- migrační trasy jsou u obojživelníků dobře definovatelné (bývají vázané na trvalé vodní plochy) a je zásadní umístit migrační objekt (propustek, mostek, speciální tunel) přesně na migrační trasu
- ideální je instalovat směrovací zábrany (dočasné i trvalé), které navádějí živočichy k průchodům; mohou být použity i při stavbě a v kombinaci s odchytom a přenosem
- vytvářením nových alternativních biotopů lze snižovat potřebu migrace

plazi

- optimálním řešením je ekodukt (jako pro většinu druhů)
- užší nadchody jsou vhodné, pokud poskytují travní vegetaci a úkryty (kameny, kmeny, větve)
- pro druhy spojené s vodním prostředím jsou vhodné podchody s vodním tokem (břehy co nejvíce přirozenější)
- malé, tmavé propustky bez vegetace nefungují pro suchomilné druhy (např. ještěrky)

ptáci

- jsou citliví na světelné a hlukové rušení
- pozor na kolize s průhlednými protihlukovými stěnami (opatřit svislými nebo horizontálními pruhy)
- proti srážkám může pomoci výsadba trnitých živých plotů a vyšší zeleně, která nutí ptáky zvýšit výšku letu
- v přímé blízkosti komunikace nepoužívat keře, které slouží jako zdroj potravy (aby se snížilo lákání ptáků k nebezpečným místům)

letouni a netopýři

- jsou také velmi citliví na světelné a hlukové rušení
- některé druhy létají vysoko a překonávají velké vzdálenosti, ale jiné létají nízko v lesním prostředí a vyhýbají se volným prostorům (to zvyšuje riziko kolizí)

- zohlednit strategii lovu a výšku letu konkrétních druhů v lokalitě
- pro druhy které létají podél linií vyšší vegetace pomocí echolokace, mohou pomoci návodné konstrukce, které je převedou v bezpečné výšce nad vlaky (tzv. bat hop-over)

malí savci

- pro suchozemské šelmy (liška, lasicovitě, kočka divoká), je důležité oplocení s převísem (horní okraj 50 cm, úhel 45°) (snižuje průnik koček na komunikaci) a optimálně migrační prvek každých 1,5–2,5 km
- zajíc polní preferuje nadchody/ekodukty a mosty s lesní či polní cestou; vyhýbá se tmavým propustkům a malým mostům
- drobní savci (myšovití, hmyzožravci, krtci, ježci, sysel, křeček) využívají podchody s nezpevněným povrchem a nadchody s vegetací a potřebují úkryty (kamenné hromady, mrtvé dřevo)
- pro semiakvatické savce (vydra, bobr) je klíčové je mít dostatečně široké suché břehy pod mosty přes vodní toky (pokud nejsou přírodní tak alespoň vytvořit suché břehy z kamenné dlažby a propojit je s okolními)
- savci žijící v korunách stromů (plch, veverka, kuna apod.) potřebují zachování kontinuity keřových/stromových korun, buď pomocí nadchodů/podchodů s dostatečně vzrostlou vegetací nebo alternativně umělé stromové nadchody

středně velcí savci

- jsou to kopytníci (např. srnec obecný, prase divoké) a také nepůvodní druhy (jako daněk, muflon..)
- mají vyšší nároky na migrační průchodnost, ale migrační objekty pro ně umožní průchod i mnoha menším druhům
- ideálním migračním průchodem je ekodukt
- dále jsou využitelné nadjezdy polních a lesních cest, pokud jsou po stranách pásy keřů

velcí savci

- jsou to jelen lesní, rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný a los evropský a jsou pro ně typické málo početné populace, proto je jejich nadregionální migrace zásadní
- stejně jako u středně velkých savců, zajištění propustnosti krajiny pro velké savce poskytuje průchod pro většinu zbylých druhů, dokonce zabezpečuje konektivitu lesních ekosystémů jako celku
- jediným vhodným typem nadchodu je ekodukt

EKODUKTY

jsou migračním objektem, který vyhovuje všem skupinám živočichů vyjma vodních

dobrý je nálevkový tvar konců, zajišťující plynulý přechod z okolní krajiny na most

vegetační úpravy se přizpůsobují místním biotopům a cílovým druhům živočichů

zdá se, že přítomnost lidí na ekoduktech je spíše nežádoucí, protože zvířata ruší

cesty, i když jsou lesního nebo polního charakteru, jsou tedy na ekoduktu nežádoucí

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ

V dokumentu EIA jsou mj. za zásahy do biotopů navržena kompenzační opatření, která po realizaci mohou mít zásadní dopad na krajinu v okolí trati. Úsek řešený v práci dokument EIA zatím nemá, proto ukazují opatření navržena pro úsek RS2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice.

Obecným principem se zdá být, že nejde o nspecifikované „náhradní výsadby“, ale o vytváření nových funkčních biotopů, které přeberou role těch narušených, včetně jejich následné správy a údržby. Biotopy se vytvoří ještě před zahájením stavebních prací a dojde k provedení záchranných transferů dotčených zvláště chráněných živočichů. Současně EIA zadává vznik samostatné studie náhradních biotopů, která zajistí koordinaci všech důležitých prvků, jako jsou VKP nebo síť ÚSES.

Hlavními typy navržených stanovišť k založení jsou vlhké biotopy jako tůně, mokřady a rákosiny; dále suchomilná a teplomilná společenstva, úhory, hnízdní stěny pro ptáky, také slániska a plochy pro sysla. Dále mají být doplněny i drobné přírodní prvky zvyšující pestrost krajiny, například obnažené plochy bez navezené zeminy, hromady kamenů, kmenů a pařezů.

Aktivní management je pro nové biotopy zásadní. Zahrnuje zejména likvidaci invazních druhů, prořezávky dřevin a pravidelné kosení travinobylinných porostů, aby náhradní biotopy nezarostly nevhodnou vegetací. V případě lesů vzniknou nové porosty v ochranném režimu mající alternativní charakter v podobě řídkolesů, pařezin, starých stromů a mrtvého dřeva.

DÍLČÍ SHRNUTÍ

Z podrobného hodnocení současně uchopeného záměru VRT v dokumentu EIA se zdá, že přes všechny negativní vlivy převažuje pozitivní dopad v rámci veřejného zájmu a tím je výsledek přijatelný.

Dopady se mohou velmi lišit po délce trati, protože monotónní zemědělská krajina získá na rozmanitosti, zatímco u lesních porostů je kvůli kácení zásah spíše negativní. K veřejnému zájmu se také přidá pozitivní zmírňování změny klimatu, díky předpokládanému snížení automobilové dopravy (individuální i nákladní) a s tím související redukcí emisí CO₂.

EIA = Environmental
Impact Assessment

Jedná se o proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí. U záměru vysokorychlostní tratě se v rámci EIA hodnotí zejména vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, klima, hluk, vibrace, vody, půdu, biologickou rozmanitost, krajinu, majetek a kulturní dědictví. Součástí posouzení jsou také nároky stavby na území, vznik emisí a odpadů, kumulativní vlivy s jinými stavbami a návrh opatření ke zmírnění negativních dopadů.

Reference byly vybrány, aby podpořily teoretické uvažování z textů práce v praxi. První referenční projekt (britský HS2) sice ještě není realizovaný, ale je dobrým příkladem obecného přístupu k problematice VRT na státní úrovni.

Druhým projektem (nizozemská silnice N322) ilustruji možnost kreativního, architektonického přístupu k dopravní infrastruktuře, dokonce i s uměleckým přesahem. Nutno však zmínit, že se jedná o jiný typ dopravní infrastruktury a jinou krajinu, takže jsou inspirace přenosné jen částečně.

Třetím referenčním projektem jsou studie úseků Pražského okruhu, ukazující ojedinělý dobrý příklad v českém kontextu.



HS2

High Speed Two, je britský projekt nové trati VRT propojující Londýn a Birmingham. Z dohledaných informací se zdá, že řešení vztahu VRT a krajiny je v tomto projektu minimálně velmi blízko mého pojetí celistvého uchopení. Krajinářská architektura tu hraje klíčovou roli integrační disciplíny pro ostatní profese včetně inženýrského řešení, na rozdíl od pozice návrháře kompenzací, když už je trať navržena.

Celý projekt je sjednocený vizí že HS2 má být katalyzátorem rozvoje napříč Británií. Už to poukazuje na mnohem širší pohled na problematiku, než je monofunkční záměr stavby vlakového spojení. Hned úroveň pod tím je dokument HS2 Design Vision, určující, jak bude projekt navržen jako jeden celek.

Design je tu tedy použit jako nástroj přesahující pouhé funkční řešení stavby. Je konkretizován třemi hlavními principy:

- People – navrhovat pro lidi, aby z projektu mohli těžit a dobře jej používat.
- Place – navrhovat s ohledem na místo, kvalitu života, lokální charakter a přírodní prostředí.
- Time – navrhovat tak, aby řešení obstála dlouhodobě, byla adaptabilní a efektivní v čase.

Design Vision se poté má promítat do všech ostatních dokumentů a úrovní projektu.

Na úrovni pod vizí je HS2 Landscape Design Approach, stanovující, jak se má v projektu HS2 navrhovat krajina. Jedná se o strategický a metodický dokument převádějící principy Design Vision do roviny krajiny. Propojuje všechny měřítka krajinného návrhu a uvádí, že lokální odpovědi mají být propojeny do celkové krajinné zkušenosti.

Důležité je jeho vytyčení čtyř možných přístupů ke krajině: Conserve – Enhance – Restore – Transform (chránit – posílit – obnovit – transformovat). Celý projekt je velmi inspirující a některé ideje jsem volně přenesla i do svého návrhu.

Závěrem bych zmínila že Británie pracuje s VRT jako s projektem národní pýchy, který má daňovým poplatníkům za jejich peníze doručit kvalitní řešení, které se bude dědit po generace.

REFERENČNÍ PROJEKTY

N322 BENEDEN-LEEUVEN / DRUTEN

Projekt od studia wUrck řeší nové trasování nizozemské provinční silnice N322 mezi Beneden-Leeuwen a Druten. Silnice je tu pojatá jako krajinářsko-architektonický zásah, který má zpřítomnit a zčitelnit charakter kulturní říční krajiny. Není tedy vnímaná jako rušivý prvek ale jako nová lineární struktura v krajině.

V rámci projektu je velmi čitelný estetický záměr, který ale nejde na úkor funkčnosti. To je možné ilustrovat například na kreativním zpracování systému vodních příkopů, zajišťující retenci vody. Křížení s jinou infrastrukturou jsou artikulována a požitá pro rytmizaci trasy.

Součástí jsou i menší veřejné prostory a intervence vytvořené ve spolupráci s výtvarníkem René van Corvenem, jako je například vyhlídka u východního viaduktu. Infrastruktura je tu tedy doopravdy pojatá jako krajinotvorný prvek.



STUDIE PRAŽSKÉHO OKRUHU

Jedná se o sérii koncepčních krajinářsko-urbanistických studií modifikující tři stavby severovýchodního segmentu Pražského okruhu, od atelieru JK ARCHITEKTI. Projekty se věnují hlavně prostupnosti krajiny ve formě pěších propojení a cyklostezek a dále krajinně přívětivějším terénním modelacím.

Co se designu týče, studie obsahují fotky referenčních řešení, jako doporučení k inženýrskému řešení. Projekty dobře ukazují, jak může architektonické uvažování dopravní infrastruktury pomoci. Přestože se jedná o relativně základní koncepční uspořádání běžných úprav, způsobují obrovský pozitivní posun stavby, díky tomu, že jsou promyšlené v krajinném kontextu.

Architekti/krajináři jsou tu sice bohužel přizvaní už jako „mírnitelé“ negativních aspektů navržené stavby, ale v kontextu situace dopravní infrastruktury v ČR se jedná o ojedinělý příklad posunu směrem k dobré praxi. Doufám, že už brzy budou podobné studie povinným standardem.



Z teoretické rešerše problematiky a referenčních projektů jsem si pro svůj návrh odvodila ČTYŘI PRINCIPY CELISTVÉHO UCHOPENÍ NÁVRHU VRT – doplňující základní předpoklad funkčního řešení (technologicko-ekologické aspekty).

VRT JAKO KRAJINOTVORNÝ PRVEK

Trať a související úpravy mají krajinu dotvářet. Je to jedna z jejích mnoha plnohodnotných vrstev, které jsou propletené a interagují spolu.

Infrastruktura do obrázku naší současné, žité, kulturní krajiny patří. Není řešením snažit se ji pouze schovávat, ale je potřeba hledat cesty, jak ji do krajiny architektonicky zakomponovat.

VRT JAKO KONCEPT

Koncepční uchopení při plánování je základ, aby se věci řešily v souvislostech. Zahrnuje to vymezení adekvátně širokého území, aby bylo možné odhalit všechny vzájemné vazby. Návrh by měl mít jasnou myšlenku, která zajistí propojení jednotlivých úrovní a soudržnost celku.

VRT JAKO PROPOJENÍ MĚŘÍTEK A PRÁCE S CHARAKTERY LOKALITY

Pro dobré zakomponování tratě do krajiny je zásadní přizpůsobení měřítka. Mezi rozsáhlou stavbou trati a povětšinou jemnou krajinnou strukturou bývá příliš velký rozdíl. Je potřeba najít řešení, které měřítko zásahu ve formě trati a měřítko okolní krajiny přiblíží. Symbolicky otisknout krajinnou strukturu do návrhu VRT a tím ho polidštit.

Nabízí se rozdíl měřítek překlenout pomocí práce s lokálními charaktery a dalšími hodnotami, které daná krajina má. Nejdříve je však nutné je dobře pojmenovat v analytické části.

VRT JAKO PŘÍNOS VŠEM

Realizace VRT je ve veřejném zájmu a z nové infrastruktury budeme benefitovat všichni. Negativní vlivy stavby jsou ale velmi lokální a nejvíce je ponese malá část krajiny a jednotliví lidé. Je proto nutné zajistit dostatečnou kompenzaci negativního dopadu v jeho místě tak, aby bylo zajištěno že výsledný stav bude lepší než ten výchozí.

Zlepšení vidím v realizaci krajiny podél trati (vymezené adekvátně podle negativních vlivů), která bude návrhem zajištěná ve všech směrech. Jako důležité vnímám poskytnutí možnosti každodenní rekreace obyvatel v atraktivní krajině (tj. příjemné okruhy cest, obklopené vegetací vzdálené do 1 km od obce a s dobrým mikroklimatem).

2. analytická část

ZÁKLADNÍ LEGENDA

	plánovaná trasa VRT; úsek Podřipsko II.		dálnice I.třídy
	doplňkové odbočky plánované VRT		silnice I. třídy
	plánovaná trasa VRT; úsek Podřipsko I.		silnice II. třídy
	zastavěné území		silnice III. třídy
	železniční vlečka		vodní tok
	železniční trať		vodní plocha
	ulice		mokřad / bažina
	pěšina		křovinatý porost
	nevidovaná silnice		les
	cesta		osamělý strom

ÚVODEM K ANALÝZÁM

Pro analytické výkresy byla vymezena pomocná hranice analyzovaného území ve vzdálenosti 3 km od řešeného úseku tratě na každou stranu. Vzdálenost tří kilometrů vychází z předpokladu, že obyvatelé sídel, která jsou vzdálenější, už nebudou vnímat, že by jim VRT zasahovala do „jejich“ krajiny.

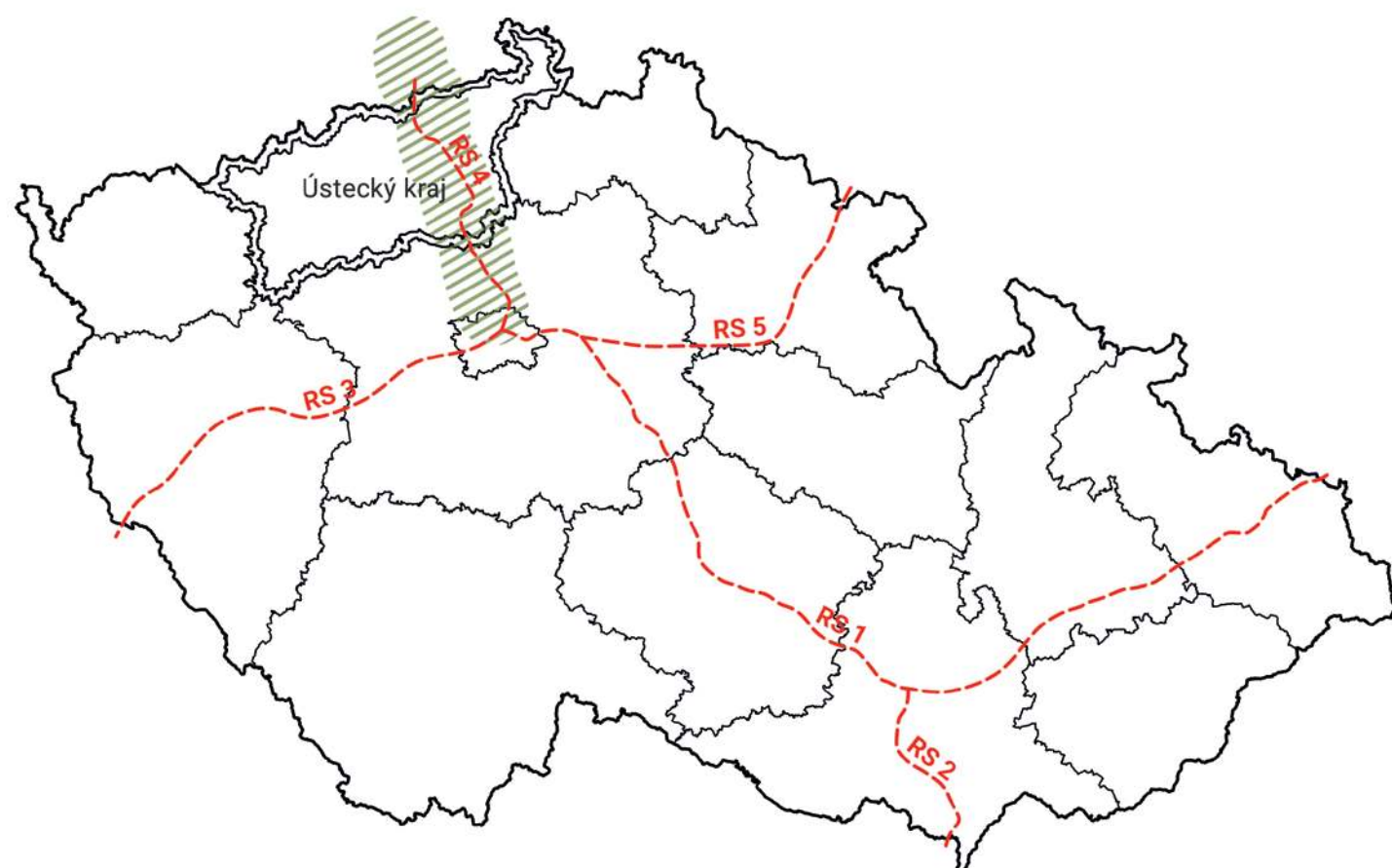
Určitě existují nějaké způsoby, jak VRT ovlivní území do větší šířky, ale bylo potřeba nějakou pomocnou hranici najít s ohledem na proveditelnost diplomního projektu. Větší kontext byl analyzován v rámci širších vztahů, kterými analýzy začínají. Regionální pohled na území byl také zajištěn čerpáním informací z ÚAP ORP Roudnice a Litoměřice, do kterých řešené území spadá.

Výběr analyzovaných vrstev byl přizpůsoben tomu, co by mohlo krajinářské začlenění tratě ovlivnit nebo s čím by mohlo pracovat. Kdyby šlo o reálný projekt, bylo by u každé vrstvy nutné pracovat v týmu s odborníky na dané téma. Také by bylo zapotřebí některé z vrstev zpracovat podrobněji.

Řešené území se nachází v severní části České republiky, v Ústeckém kraji.

VZTAH K POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Řešeného území se týká rozvojová osa OS2 [Praha–Ústí n. L.–hranice ČR/Německo – Dresden]. Osa se váže na D8 a železniční tah [Praha–Roudnice n. L.–Lovosice–Ústí n. L.–Děčín]. Mezi spolupůsobící centra rozvojové osy jsou řazeny Roudnice nad Labem a Litoměřice. Téma k řešení v koridoru jsou například protipovodňová ochrana, záměry dopravní infrastruktury, a ochrana typických přírodních a kulturních hodnot osy.



PUR rozvojová osa OS2

ZÁMĚR RYCHLÝCH SPOJENÍ

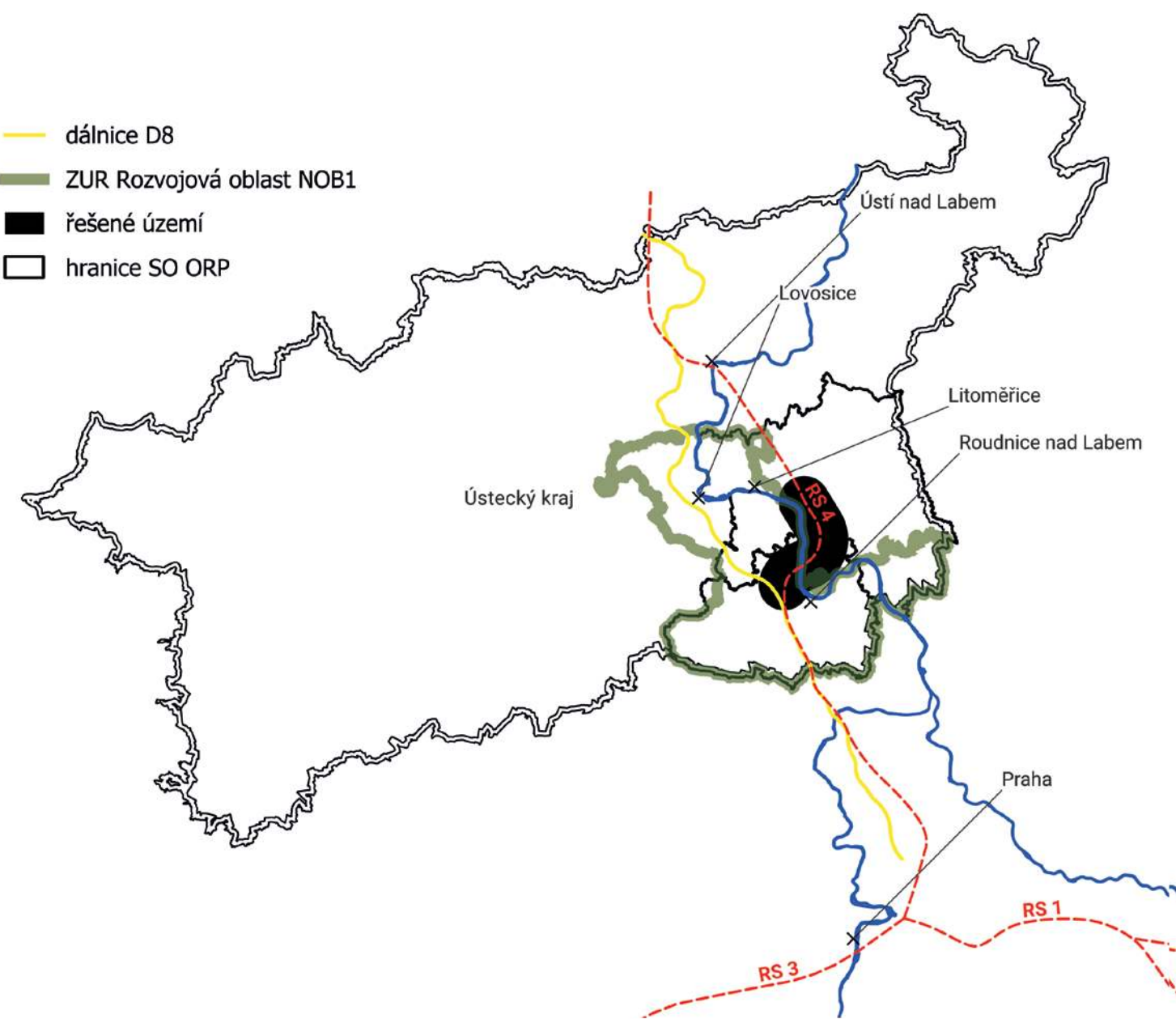
Ve schématu jsou naznačeny směry rychlých spojení, převzaté z materiálů Správy železnic z roku 2021. Plány se neustále mění a cílem diplomového projektu není realizace, ale demonstrace myšlenky, proto je možné že je záměr v současnosti neplatný. V rámci RS nejde jen o výstavbu nových VRT ale i o modernizaci konvenčních tratí pro vyšší rychlosti.

ZDROJE: [4] [5] [12] [13] [17] [18]

V rámci ZÚR Ústeckého kraje je vymezena rozvojová oblast nadmístního významu NOB1, jejíž území se prakticky překrývá s koridorem OS2 převzatým z PÚR. Jádra polycentricky uspořádané oblasti tvoří tři města: Lovosice, Litoměřice a Roudnice nad Labem. Vymezení poukazuje na to, že tato města sdílejí podobné funkční charakteristiky a oblast je provázaná jako celek. Pro oblast byla doplněna témata k řešení v území převzatá od OS2. V souvislosti s výstavbou VRT je to například rozvoj roudnického Letiště.

Řešené území leží na rozhraní ORP Litoměřice a ORP Roudnice nad Labem. Územně analytické podklady obou ORP byly důležitým zdrojem informací pro zpracování analýz. Roudnice má také zpracovanou územní studii krajiny z roku 2018, a díky tomu má podrobněji zpracované téma krajiny pro svou oblast. Studie ale nepočítá se záměrem stavby VRT.

- dálnice D8
- ZUR Rozvojová oblast NOB1
- řešené území
- hranice SO ORP



Nejvýznamnějšími přírodními hodnotami v oblasti jsou PP Dolní Poohří a CHKO České středohoří. Co se týče kulturních hodnot, zásadní jsou MPR Litoměřice a Terezín, MPZ Roudnice n. L. a NKP Hora Říp s rotundou sv. Jiří.

Základním faktorem prostorového uspořádání oblasti jsou topografické charakteristiky terénu. Horní část oblasti je součástí masivu Českého středohoří. Pod ním se rozpíná mírně pahorkatá kulturní zemědělská krajina, které dominují řeka Ohře a poté Labe se svou širokou nivou.

Na březích Labe najdeme dvě města, Litoměřice a Roudnice n. L., která jsou spádovými centry řešeného území a vztažnými body pro obce spadající do jejich ORP.

Důležitou roli v oblasti hraje infrastruktura, konkrétně dálnice D8 a železniční spojení. Spojují Středočeský kraj a Prahu s Ústím nad Labem a míří do sousedního Německa. Labe je koridorem pro říční dopravu, ovšem pro dopravu pozemní působí spíše jako bariéra.

Litoměřicko a Roudnicko tvoří spolu s Lovosickem zmíněnou rozvojovou oblast. Spojení měst vyplývá ze sdílení nejvýraznějších aktivit v území. Jsou jimi doprava, průmyslová výroba, intenzivní zemědělství, kultura, rekreace, těžba a zpracování nerostných surovin. Z toho také plyne sdílený tlak na rozvoj oblasti.

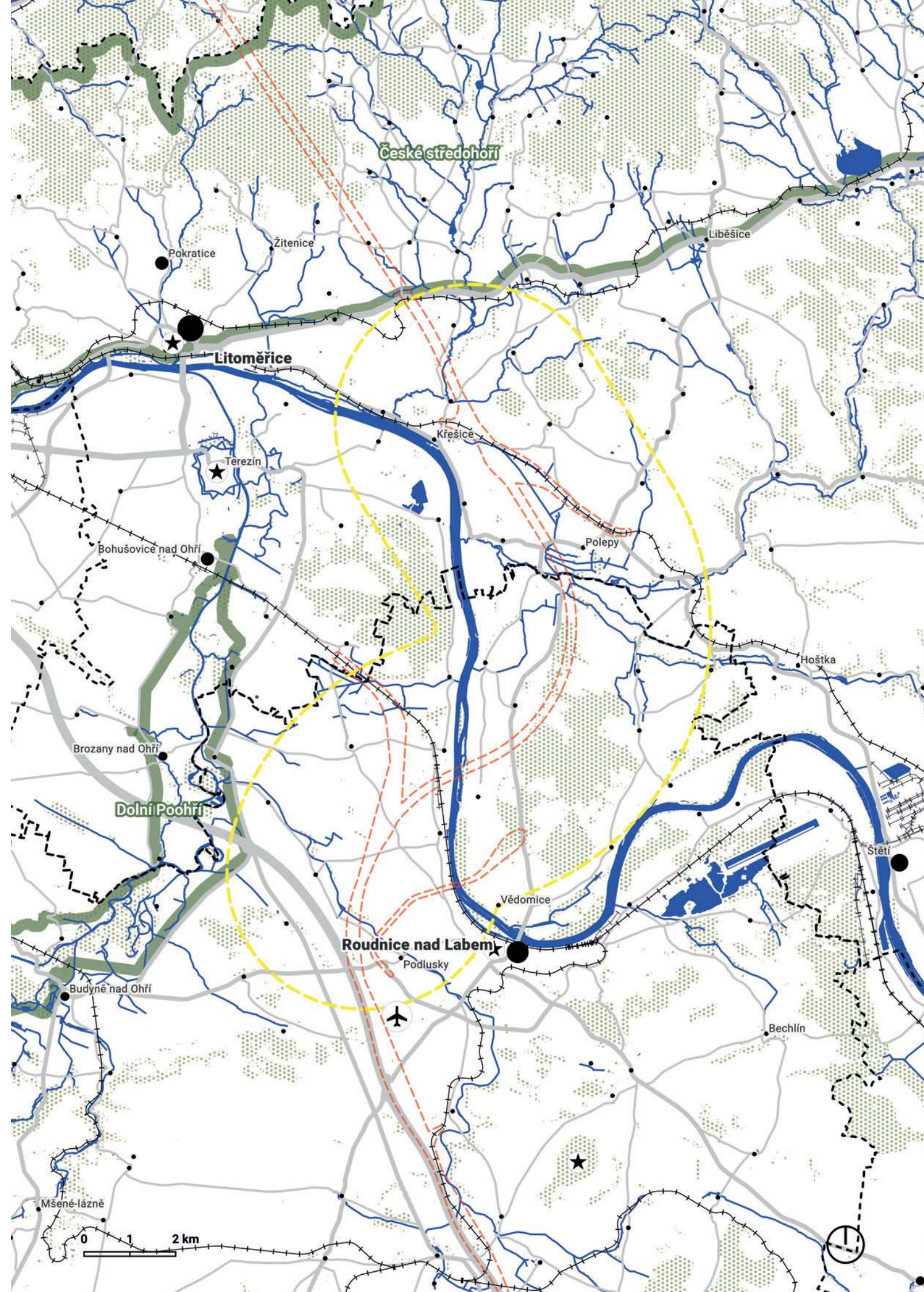
Pro SO ORP Litoměřice je z hlediska jeho ekonomického fungování zásadní pozice města jako administrativního a obslužného centra. Dále se na jeho území nacházejí průmyslové zóny nadmístního významu a probíhají zde zemědělské aktivity jako vinařství a ovocnářství. Díky množství kulturních a přírodních hodnot je ekonomicky významný i turismus. Pro SO ORP Roudnici jsou silnými ekonomickými aktivitami zemědělství a potravinářství, logistika a opět cestovní ruch v rámci mikroregionu Podřipsko.

Zmíněné přírodní a kulturní hodnoty jsou vyznačené v mapě a významně dotvářejí charakter oblasti. K cestovnímu ruchu v území také velmi přispívá Labská stezka, dálková cyklotrasa vedoucí z Krkonoše a pokračující do Německa. Druhou dálkovou cyklotrasu najdeme podél řeky Ohře. Příčné propojení řek a využití potenciálu soutoku pro okružní trasy zatím chybí.

Pro řešené území je nejvýznamnější záměr VRT, který svým terminálem ještě více podpoří roli Roudnice jakožto dopravně-logistického uzlu nadmístního významu. Zároveň se zkrátí dojezdové vzdálenosti vlakem, a to z Prahy do Ústí na 30 minut (tudiž do Roudnice přibližně na 15 minut z obou měst).

Nejvýznamnějšími přírodními hodnotami v oblasti jsou PP Dolní Poohří a CHKO České středohoří. Co se týče kulturních hodnot, zásadní jsou MPR Litoměřice a Terezín, MPZ Roudnice n. L. a NKP Hora Říp s rotundou sv. Jiří.

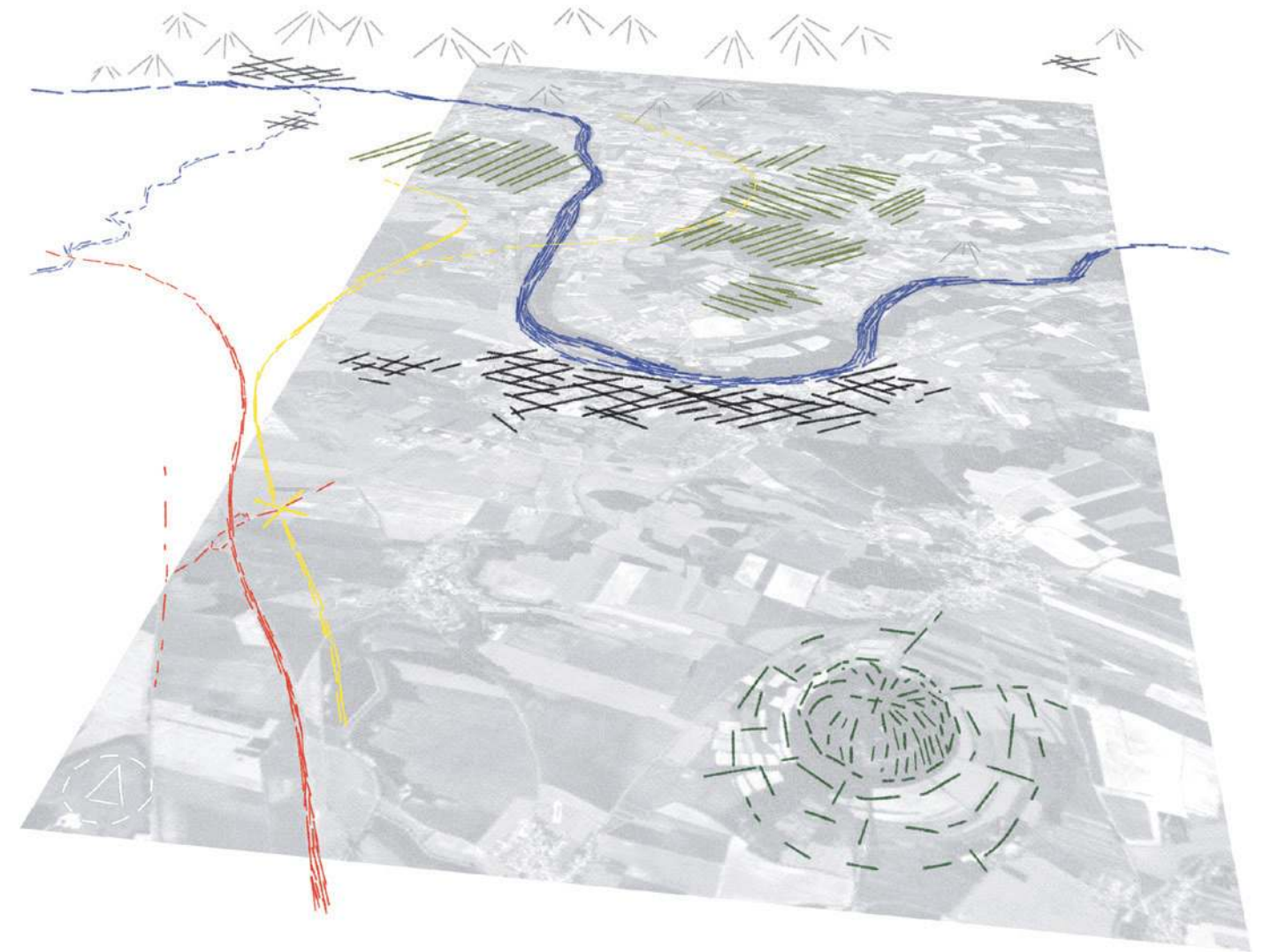
- ★ hodnoty
- ZUR - záměr VRT a obchvatu
- řešené území



Krajina v oblasti Litoměřicka a Roudnicka je tvořena převážně plošinami a plochými pahorkatinami. O to výrazněji pak působí masiv Českého středohoří, který se zvedá za Litoměřicemi a dává oblasti jasný rámec. Ještě ostřeji v ploché zemědělské krajině působí osamělé kužele a kupy, které jasně vystupují na horizontu. Nejvýznamnější z nich je zaoblený Říp, který definuje celý mikroregion – Podřipsko.

K rovinatosti krajiny přispívají také široké nivy dvou řek, i když mají odlišný charakter. Přírodně klikatá menší Ohře je v kontrastu se širokým Labem, narovnaným kvůli splavnosti. Směrem ke Středohoří tvoří řeky soutok, u kterého najdeme v krajině nenápadnou pevnost Terezín. Labe v řešeném území funguje jako silná krajinná osa.

Krajina je převážně intenzivně zemědělsky využívaná, větší lesní plochy tu najdeme jen ojediněle. Husté struktury jinak malých sídel dominují Litoměřice a Roudnice. Dálnice D8 je nápadný zářez do krajiny. Není do ní vůbec zakomponovaná, vegetační úpravy se omezují jen na úzké podélné vegetační pásy.



MORFOLOGIE TERÉNU

Většinu řešeného území pokrývají krajiny plošin a plochých pahorkatin, navazující na širokou říční nivu Labe. Výjimkou je uskupení kopců v severní části, tvořící podlouhlou krajinu kup a kuželů. Dále jsou tu dvě kompaktní oblasti krajin vátých písků, v krajině krásně čitelné díky zalesnění. V převážně plochem terénu jsou kupy a kužele na horizontu velmi výrazné, a to i ty vzdálenější (Říp a centrálnější část Českého středohoří). Nápadným prvkem jsou také části okraje nivy, které jsou na mnoha místech viditelné jako vymleté břehy ve velkém měřítku. Vodní toky přitékající do nivy, způsobily v okolních plošinách znatelné zářezy.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

V území se vyskytuje několik zdrojů nerostných surovin (štěrkopísky, vápenec–slínovec). Jejich existence je v rámci ÚAP hodnocena pozitivně i negativně zároveň, protože jde o cenné komodity, ale těžba by měla spousta negativních dopadů na okolí. Podklady pro ÚAP ORP Litoměřice zmiňují „nedostatek vhodného materiálu k rekultivaci rozsáhlých ložisek štěrkopísků“ – možná by se dal použít vytěžený materiál ze stavby VRT.

Dalším tématem jsou svahy náchylné k sesuvu, které se vyskytují hlavně v severní části. Území obsahuje staré zátěže a kontaminované plochy (většinou skládky, popř. znečišťující provozy), představující lokální ekologické riziko.

PŮDY

V mapě označené půdy I. a II. třídy ochrany jsou chápány jako nejcennější a jen omezeně odnímatelné pro nezemědělské využití. Tvoří znatelnou část území, což může působit jako limit v návrhu změn užívání ploch na ekologicky příznivější, než je zemědělství.

KLIMA

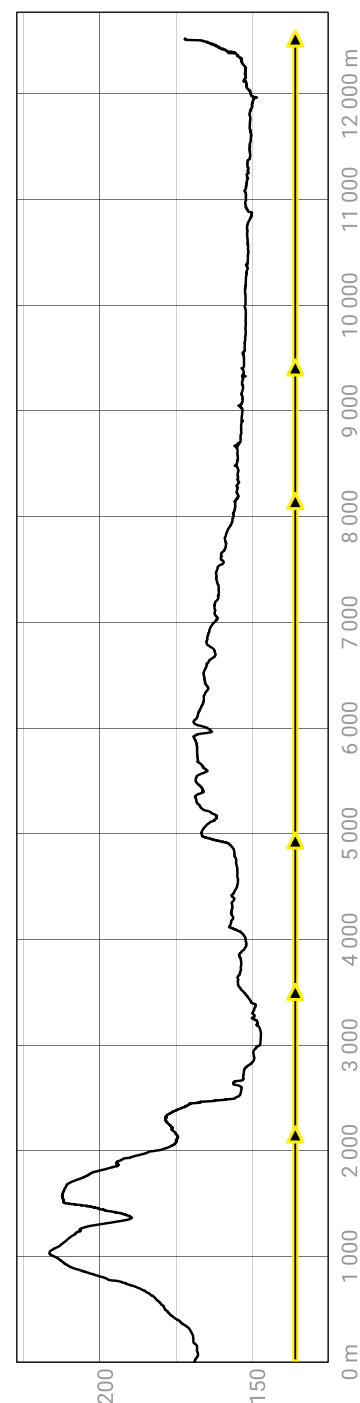
Oblast patří k teplým a spíše sušším částem dolního Polabí a dolního Poohří, tedy k územím s velmi dobrými podmínkami pro intenzivní zemědělství, ale zároveň s vyšší citlivostí na vodní deficit. Zároveň jsou ale obě řeky zdrojem vody k zavlažování, kterým je zemědělská produkce, zvláště u speciálních plodin, částečně podmíněna. Pro území je typické dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, krátké přechodné období a krátká mírně teplá suchá zima.

DÍLČÍ ZÁVĚR

Při plánování a realizaci záměru VRT je důležité brát ohled na cenné půdy, přes které má trasa vést. Stejně tak je potřeba vyřešit budoucnost ložiska štěrkopísku, které by po výstavbě pravděpodobně nebylo možné vytěžit, ale to je spíše záležitost procesu výstavby. Svahům náchylným k sesuvu je nutné přizpůsobit technické řešení při navrhování v jejich blízkosti. Oblast je citlivá na nedostatek vody a v kontextu zemědělství je to zásadní problém, proto by se mělo řešit téma sucha.



ŘEZ TERÉNU
PODÉL LINKY VRT



PRŮBĚH VRT

Pro řešený úsek zatím nebyl zpracován oficiální návrh technického řešení tělesa trasy, ani odhad podélného profilu. Pro starou verzi trasy byla však zpracována studie proveditelnosti, která ukazuje přibližný průběh tělesa trati pouze přibližně o 2 km dál, s tím, konce tras se dokonce překrývají.

Na základě terénního profilu daného řešenou trasou, porovnaného s návrhem druhé trasy, byl proveden hrubý odhad, jak by mohla řešená trasa v území vypadat:

U1: úsek začínající odbočením od části Podřipsko I., vedoucí pravděpodobně ve hlubším zářezu, minimálně v místě dvou terénních „vrcholů“

U2: úsek vedoucí po estakádě, nutné kvůli překročení Labe a jeho záplavového území

U3: úsek kde by mohla estakáda pokračovat, nebo by trať mohla sestoupat do úrovně terénu

U4: úsek kde bude trať pravděpodobně v zářezu (~7 m), nebo by mohla vést v úrovni terénu

U5: úsek záplavového území Úštěckého potoka, trať povede buď po estakádě nebo po náspu opatřeném inundačními propustky

U6: úsek křížení VRT s konvenční tratí; podle studie proveditelnosti staré varianty trasy, která se ale v této části shoduje s nynější trasou, povede trať na náspu přibližně 12 m vysokém, tvořícím přemostění nad křížením a končící vjezdem do tunelu

! ekologická rizika (sklárky atd.)

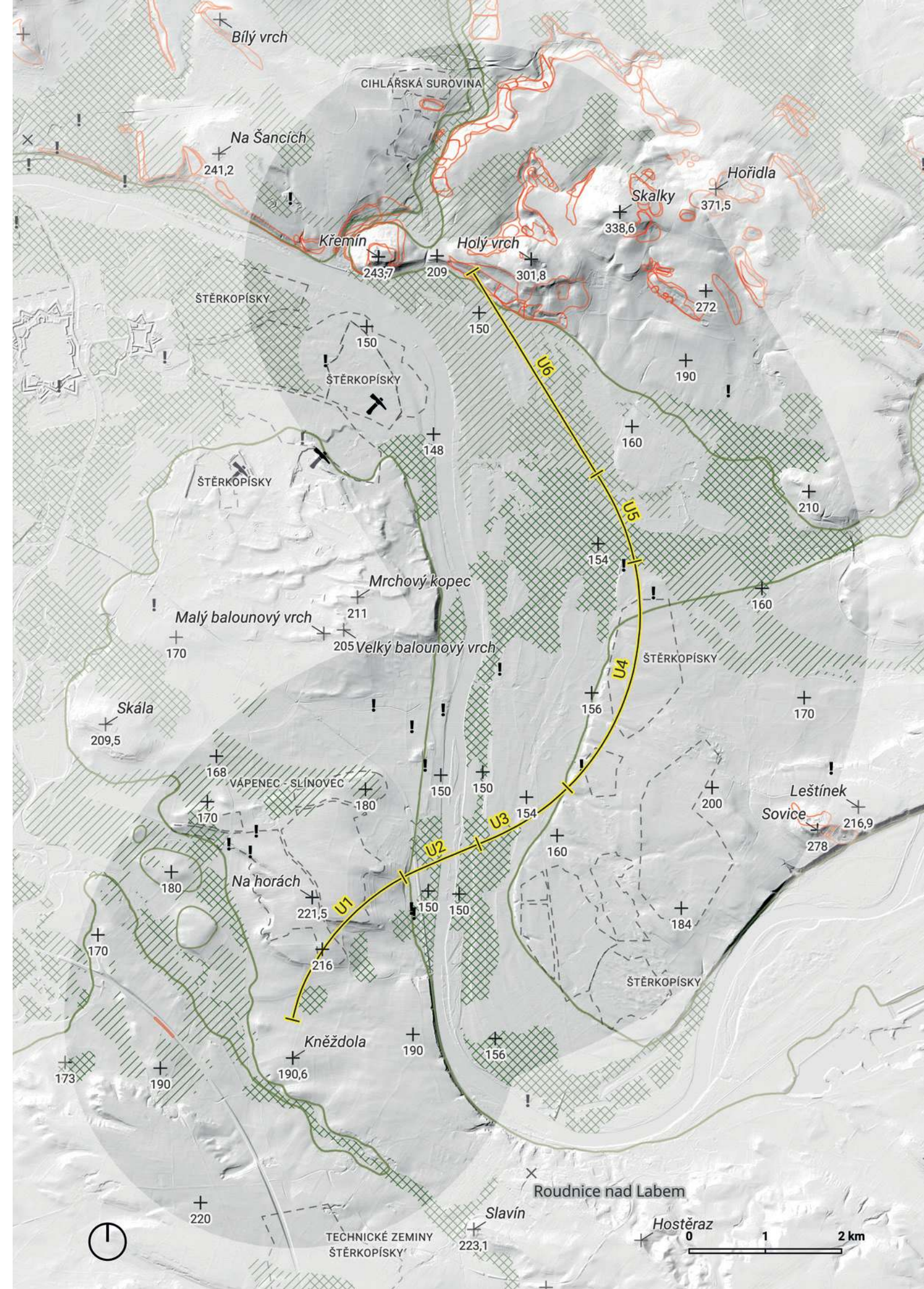
✂️ dobývací prostory

□ svahy náchylné k sesuvu

□ ložiska nerostných surovin

▨ půda - BPEJ kat. 1

▨ půda - BPEJ kat. 2



V území je vodní režim definován jeho nížinnou polohou v široké nivě Labe. Z toho vyplývá jeho vodohospodářská významnost, ale i ohroženost rozvodněním řeky. Nachází se tu i další, menší vodní toky, které do Labe ústí. Přestože je velká část území nivou, nenachází se tu moc vodních ploch nebo mokřadů. Důvodem je pravděpodobně silné zemědělské využívání veškerých možných ploch úrodných půd, typických pro oblast.

Podstatná část území je zavlažovaná, odvodňovaných ploch je méně, bohužel ale na místech, kde by bylo dobré vodu akumulovat (bezprostřední okolí toků, potažmo prameniště). Prakticky všechny zemědělské plochy v území, které jsou ve svahu, jsou více než středně ohrožené vodní erozí.

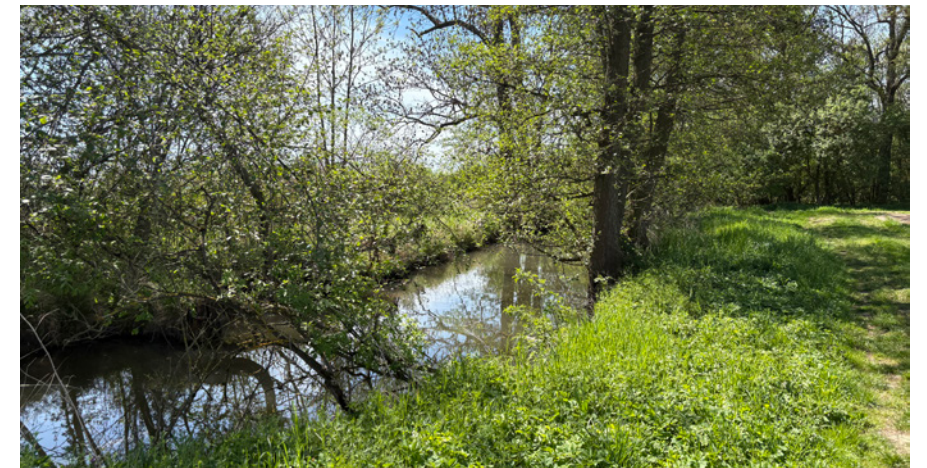
Zemědělství odpovídá i podoba menších vodních toků, které jsou často upravené. Labe je upravené jako dopravně významná (Labská) vodní cesta. Co se týče čistoty vody, Labe je ve III. jakostní třídě. Kvalitou se nehodí pro odběry pitné vody, závlahy ani k rekreačnímu využití. Zbytek toků je ve II. třídě jakosti, tedy má relativně dobrou kvalitu s mírným stupněm znečištění.

Velkým tématem v území jsou povodně, jako hlavní limit rozvoje v území. Přestože mnohem větší problémy způsobují výše na soutoku s Ohří, i v řešeném území se nachází zástavba ležící v aktivní zóně záplavového území (Polepy, Křešice, Lounky, Libotenice, Židovice...). V některých částech je také potřeba řešit bleskové povodně – viz kritické body.

Potenciálního zlepšení je možné dosáhnout lepším řešením slabých míst kanalizačního systému, zvládáním záplav a revitalizací menších vodních toků spolu s podporou mokřích biotopů.. Díky CHOPAV Severočeská křída jsou v území zdroje kvalitní podzemní vody.

OCHRANA VOD

Celé území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod, z čehož vyplývá hlavně zákaz odvodňování, snižování lesních ploch a zákaz těžby. Stejně tak je celé území ve zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (území citlivá na dusičnany ze zemědělství), tudíž je tu omezena manipulace se hnojivy. Na území se také nachází ochranná pásma vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty a Roudnice nad Labem vrt, studna HS1, Prdlavka, která zakazují činnosti zvyšující riziko znečištění zdroje, například nakládání s odpady nebo hnojení. Velkým problémem z hlediska ochrany vod jsou staré ekologické zátěže (nedostatečně zajištěné skládky atd.).



vrstva **VODNÍ REŽIM A PŮDA**

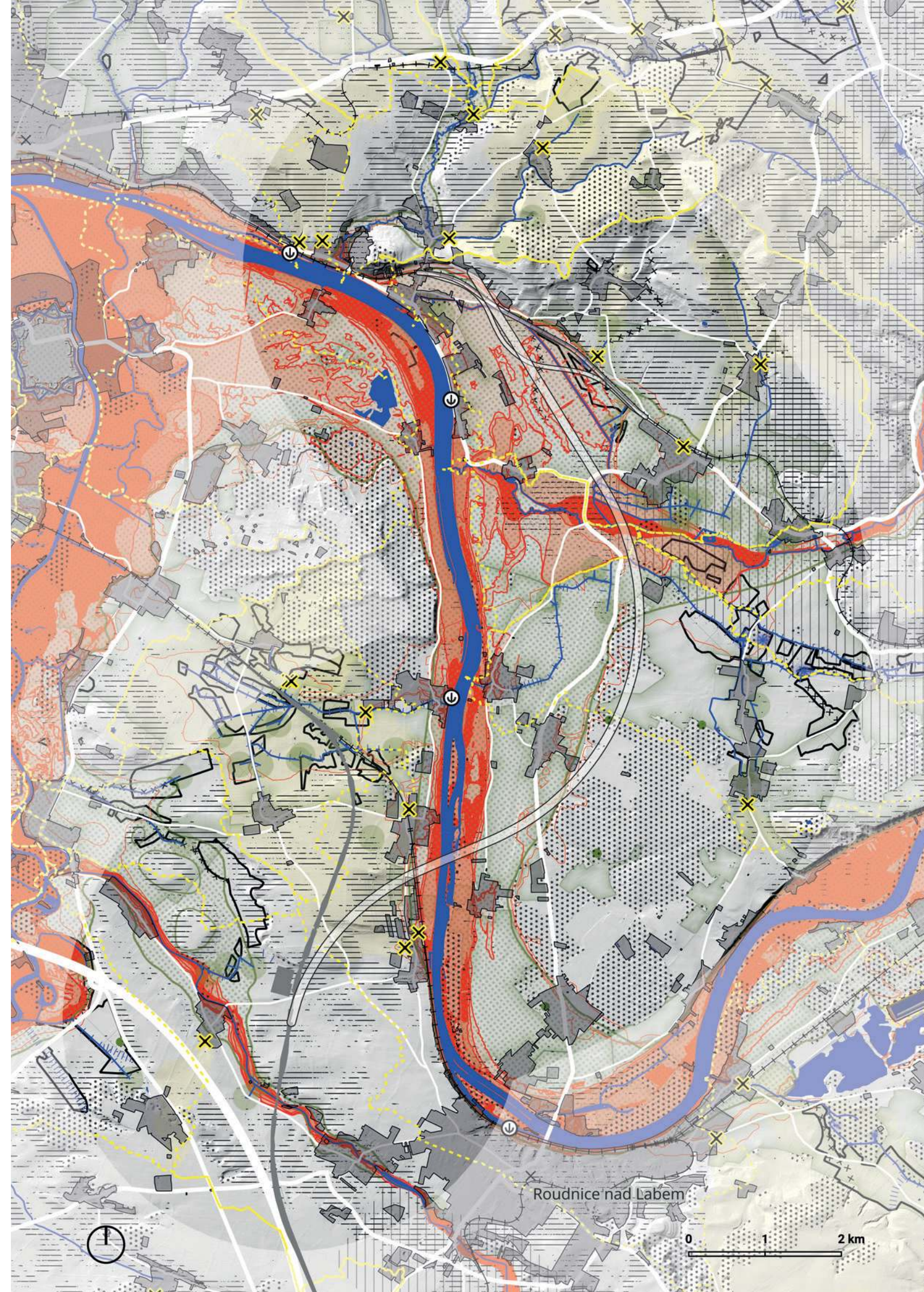
DÍLČÍ ZÁVĚR:

V případě záměru VRT je nutné kontrolovat záplavové území a nepřidávat vodu do ploch přispívajících kritickým bodům. Změny v okolí tratě by naopak mohly pomoci řešit problémy s malou retencí a erozí. Dále by se měl podpořit vodní režim v podobě revitalizace toků a realizace mokrých biotopů na vhodných místech. Největšími hodnotami, do kterých VRT zasáhne, jsou samotné vodní toky a jejich případné nivy, pokud však bude v těchto místech trať na estakádě, nebude narušení tak velké. V okolí Labe se nabízí podpoření charakteristik pro nivu typických, aby se podpořila akumulace podzemní vody. Pozornost je důležité věnovat všem místům, kde trať přetne údolnici, protože se tím ovlivní odtok vody z území.

Při realizaci a provozu je speciálně nutné kontrolovat znečištění kvůli zranitelným podzemním vodám, ale to a další podrobnosti (včetně monitoringu hladin) spadá více do technického řešení stavby a podmínky stanoví dokumentace EIA. Ze stejného důvodu by se mělo bránit splachu látek používaných na polích do vodních toků.

- ✕ kritické body
- rozvodnice 4. řádu
- === vodní eroze
- prameniště
- ZU - aktivní zóna
- ZU - Q005
- ZU - Q020
- ZU - Q100
- ZU - pov. pod vod. dílem

- přispívající plochy krit. bodů
- vodní zdroj
- ||| CHOPAV
- xxx odvodnění
- ||||| úprava toku trubní
- ||| úprava toku otevřená
- ⊠ areál odvodnění
- areál závlahy



vrstva **PŘÍRODA A BIODIVERZITA**

Stav přírody (ve smyslu biodiverzity a ekologické stability) bezprostředně souvisí se zemědělským obhospodařováním oblasti. Je to vidět na mapě řešeného území, kde je na tom obtížněji obdělávatelná severní část lépe, a směrem dolů se stav zhoršuje. Jižní část je navíc zasažena dálnicí, která vytváří velkou bariéru. V krajině obecně chybí drobné krajinné struktury a vazba vegetace na vodní režim je nedostatečná.

V rámci územního systému ekologické stability je v severní části hodně vazeb sice vytyčených, ale nerealizovaných. V severní části se zdá síť vazeb být málo hustá a nepropojená. Jako zásadní negativum vnímám nevyužití potenciálu vodních toků, kolem kterých někdy není ÚSES ani vymezen, nebo jsou zde vymezeny jen velmi malé plochy. Přestože je podél Labe vymezen nadregionální biokoridor, břehové plochy, které nejsou obhospodařované a mají vzrostlejší vegetaci, jsou velmi omezené a často nenavazují.

V okolí řešeného území se vyskytují dvě významná chráněná území – CHKO České středohoří a PP Dolní Poohří, které na území prakticky nezasahují, ale mohou ho pozitivně ovlivňovat. Zato přímo v území nalezneme MZCHÚ a EVL s chráněnými druhy, které navazují na rozmanitost stanovištních podmínek, proto se směrem k zemědělsky více vytíženým částem opět snižuje jejich četnost. Dálkové migrační koridory a území pro zvláště chráněné velké savce se v řešeném území nevyskytují.



vrstva **PŘÍRODA A BIODIVERZITA**

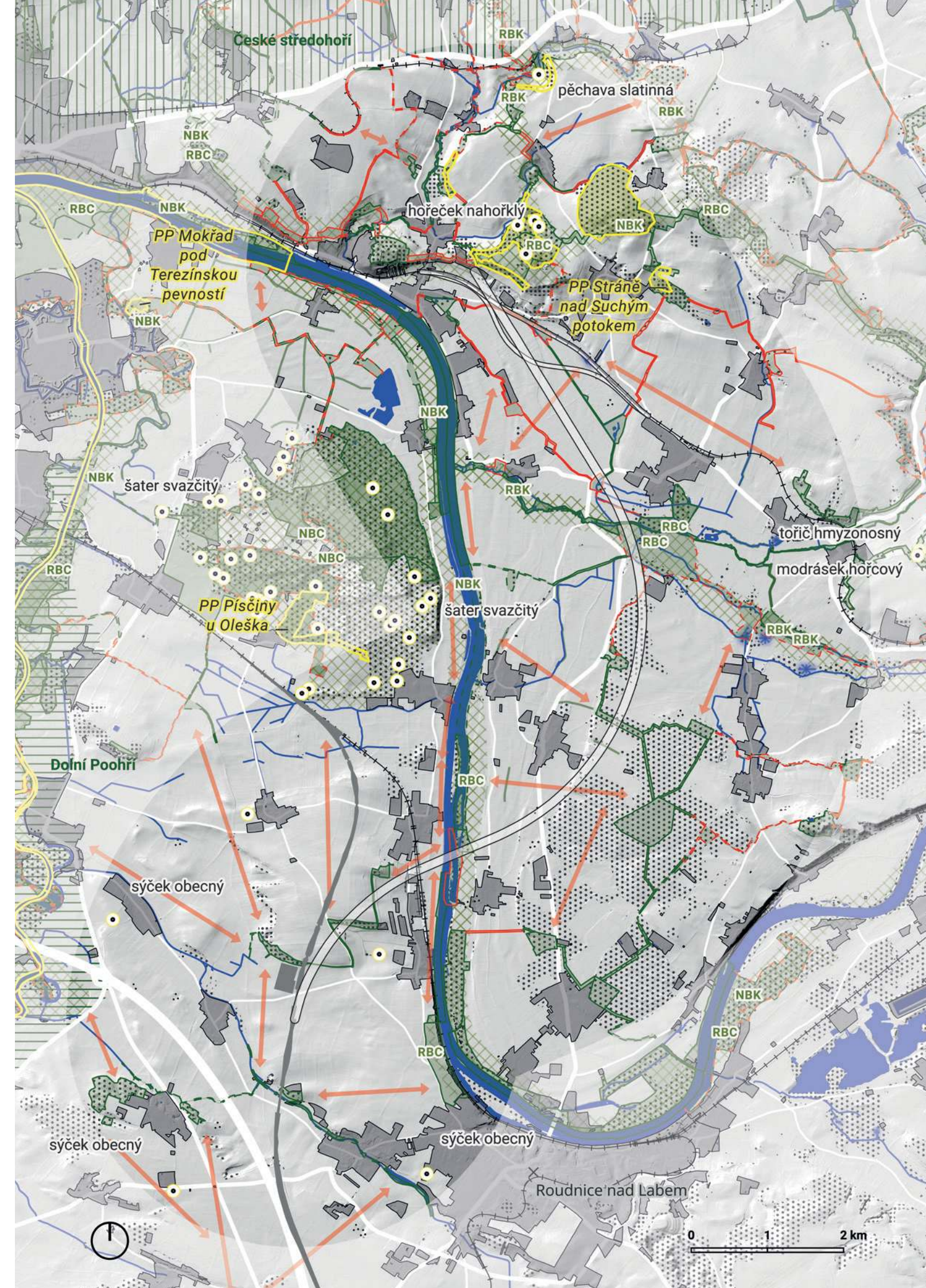
DÍLČÍ ZÁVĚR:

Při realizaci záměru je potřeba brát velký ohled na chráněné oblasti, do kterých by těleso trati podle současného návrhu nemělo přímo zasahovat, ale mohla by je ovlivnit jeho výstavba. V mapě jsou zaznačeny dva nejvíce kolizní body, v nichž má trať jet přes místo, které je zásadním uzlem v rámci ÚSES (nebo by mělo být). Zde by bylo pravděpodobně vhodné vedení trati na estakádě pro minimalizaci zásahu. Dále je v těchto místech nutné dát přednost ekologické stabilitě před zemědělstvím.

Na základě rešerše se zdá, že v ekologicky nestabilních zemědělsky využívaných částech může být realizace VRT přínosem, když se podaří zvýšit biodiverzitu realizací nových biotopů s rozmanitými stanovištními podmínkami a doplněním krajinné struktury. Je potřeba dostatečně zajistit migraci menších druhů, ale to by mělo být řešeno odborníky v rámci dokumentace EIA.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ● výskyt chráněného živočicha | maloplošné zvláště chráněné území |
| □ evropsky významná lokalita (Natura 2000) | — přírodní park |
| ↔ chybí propojení zel. sítě | chráněná krajinná oblast |
| ÚSES funkční | ××× ÚSES regionální a nadregionální |
| ÚSES nefunkční | ■ ÚSES interakční prvek |

ZDROJE: [4] [5] [12] [13] [17] [18]



Oblast je relativně dlouho a hustě osídlená (intenzivně využívaná již pravěkými zemědělskými kulturami), a to se odráží na četnosti reliktní minulosti. Skoro v každém sídle najdeme kostel nebo kapličku, což je také jeden z rysů místní krajiny (že věžička dominuje obrysu sídla z dálky). Dále je krajina zasypána drobnějšími křížky, pomníky, sloupy a mohylami, připomínajícími sakrální i světské události. V sídlech jsou kromě kostelů a kapliček ceněné budovy škol a další zachovalé objekty jako statky, občas jsou hodnotné i celé návsi, jako historická jádra sídel.

Významnou dominantou jižní části území je městská památková zóna Roudnice nad Labem, přestože je její obraz narušen výraznými stavbami z minulého století. Roudnice má dvě NKP, ve městě augustiniánský klášter a na horizontu vystupující horu Říp. V případě ORP Litoměřic jde o městské památkové rezervace Litoměřice, Terezín (je i NKP) a Úštěk, všechny ale mimo řešené území.

V severní části území najdeme dva areály tří zámků – Záhořany a Encovany. Všechny jsou ale podle dostupných informací pro veřejnost zavřené. Celá oblast je pokryta archeologickými nalezišti, to je ale v zastavěných částech sídel chápáno také jako potenciální limit rozvoje. Zajímavým momentem je kostel sv. Kateřiny, osamocený na levém břehu Labe.

Značnou část kulturně-historických hodnot nese sama krajina v extravilánu. Kromě drobných sakrálních staveb (boží muka..), často doprovázených doprovodnou výsadbou, se jedná například o aleje podél cest nebo o strukturu plužin. Stejně jako další krajinné úpravy totiž odkazují na to, jak v oblasti hospodařili naši předci za dob minulých. Struktura je dochovaná hlavně v obci Chodouny, kde se prakticky nezměnila od map stabilního katastru (1. pol. 19. st.).

Kulturně-historické hodnoty krajiny jsou také obsaženy v popisu krajinného rázu. Pro ten jsou v řešeném území důležité hlavně průhledy ve směru Říp – České středohoří, siluety sídel s kostely a zámky, historická jádra a dochovaná venkovská struktura sídel se vztahem k volné krajině kolem. (Podrobnější popis viz [VÝKRES CHARAKTER])

V oblasti můžeme nalézt také asociativní hodnoty. Vzhledem k tomu, že je řešené území vidět z nedalekého Řípu, jedná se o tu „zaslíbenou zemi“ kterou podle pověsti viděl z vrchu Praotec Čech. Alois Jirásek ji ve svých pověstích popisuje obrazem otevřené (rovinaté a nivní), úrodné (z hlediska půdy i hojnosti zvěře a ptactva), vodnaté a obecně perspektivní krajiny k osídlení.

Co se týče cestovního ruchu, hodnotí ÚAP území jako oblast s mnoha potenciály. Z nezmíněných hodnot jsou to třeba tradice vinařství a chmelařství. Zároveň ale uvádějí, že potenciál je nedostatečně využit, turistické služby nejsou na místní hodnoty navázané, chybí infrastruktura a některé památky chátrají.

Hodnotnost řešeného území jsem se pokusila odvodit s pomocí metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky. Jedná se však o hrubý odhad a pro přesnější závěr by bylo nutné doplnit podrobnější mapové a terénní vyhodnocení znaků.

Řešené území se jeví jako segment organicky vyvinuté zemědělské krajiny labské nivy a jejího zázemí. Jeho hodnota nespočívá v jasně ohraničené kompozici nebo v jedné dominantní památkové struktuře, ale v kombinaci dochované tradice zemědělství, výrazné chmelařské složky v části území, doplňkových vinic na svazích u Labe, převážně dochovaných tradičních sídelních jader, dílčích historických krajinných struktur, sakrálních prvků a silných pohledových vazeb na Říp, Hazmburk a České středohoří. Území by proto bylo vhodné hodnotit obezřetně jako krajinu se střední kulturně-historickou hodnotou až místy zvýšenou, nikoli jako jednoznačně prokázaný výjimečný krajinný celek.



ZACHOVALÁ HISTORICKÁ STRUKTURA DĚLENÍ PŮDY

vrstva KULTURNĚ-HISTORICKÉ HODNOTY

DÍLČÍ ZÁVĚR:

Při realizaci záměru je potřeba brát velký ohled na chráněné oblasti, do kterých by těleso trati podle současného návrhu nemělo přímo zasahovat, ale mohla by je ovlivnit jeho výstavba. V mapě jsou zaznačeny dva nejvíce kolizní body, v nichž má trať jet přes místo, které je zásadním uzlem v rámci ÚSES (nebo by mělo být). Zde by bylo pravděpodobně vhodné vedení trati na estakádě pro minimalizaci zásahu. Dále je v těchto místech nutné dát přednost ekologické stabilitě před zemědělstvím.

Na základě rešerše se zdá, že v ekologicky nestabilních zemědělsky využívaných částech může být realizace VRT přínosem, když se podaří zvýšit biodiverzitu realizací nových biotopů s rozmanitými stanovištními podmínkami a doplněním krajinné struktury. Je potřeba dostatečně zajistit migraci menších druhů, ale to by mělo být řešeno odborníky v rámci dokumentace EIA.

- vybrané průhledy k zachování
- * památný strom
- ↗ místo vyhlídky
- zachovalá struktura historického dělení půdy
- 🏰 zámek
- ⛪ kaple
- ⛪ klášter
- ⛪ kostel
- 🏛️ muzeum aj. kulturní objekty
- 🏰 bunkr
- ✝️ kříž / sloup kulturního významu
- 🪦 mohyla / pomník / náhrobek
- 🏭 tovární komín

- 🏰 kulturní památka
- 🏰 národní kulturní památka
- 🏰 ochranné pásmo
- 🏰 památková rezervace
- 🏰 památková zóna
- možné vedení Srbské stezky
- ✝️ válečné hroby
- pozitivní dominanta
- kompoziční prvek
- 🏰 archeologické naleziště
- 🏰 kompoziční prvek plošný

ZDROJE: [4] [5] [12] [13] [17] [18] [10] [3]



vrstva **ČLOVĚK V KRAJINĚ : TURISMUS A CESTOVNÍ RUCH**

Oblast má relativně silný rekreační a turistický potenciál, ale nejnavštěvovanější místa se nacházejí mimo řešené území. Jsou jimi historicky hodnotná sídla Litoměřice, Terezín a Roudnice, dále přírodní hodnoty ve formě chráněných krajín Českého středohoří, Poohří a hory Říp.

Výrazným fenoménem je v území díky jeho rovinnému charakteru cykloturistika. Díky Labské stezce a Cyklostezce Ohře je v území výrazně vázaná na vodní a krajinné osy Labe a Ohře. V území je hustá síť cyklotras značená po silničních komunikacích.

Přítomnost Labe také umožňuje cestování po vodě. Ústecký kraj provozuje jak pravidelné lodní linky, tak i mimořádné a tematické plavby.

Rekreační infrastruktura je obecně v území slabá. Najdeme tu pouze tři turistické stezky a jednu krátkou hipostezku. Cest v krajině příjemných pro pěší není dost a nejsou propojené. V místní zemědělské krajině s převážně venkovskými sídlí lze najít množství drobných hodnotných prvků (např. sakrální architektura). Ovšem tím, že to jsou obvyklé jevy a nejsou propojené, krajina tu mimo Labskou stezku není dostatečně atraktivní, aby byla turisticky navštěvována sama o sobě. K tomu také přispívá nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení.

Příležitosti mimo zlepšení výše zmíněných nedostatků leží také ve využití tradice chmelařství, vinařství a ovocnářství jako specifického potenciálu území. Možná je také návaznost ekologického zemědělství na cestovní ruch, zejména agroturistiku.

DÍLČÍ ZÁVĚR

Hlavní slabinou cestovního ruchu v území není nedostatek hodnot, ale nedostatek propojení, služeb, tras, orientace, turistických produktů a pobytové infrastruktury. Snahou by tedy mělo být kultivovat turistický potenciál: propojovat vodní, cyklistickou, památkovou, vinařskou/ovocnářskou a krajinnou rekreaci, a tím vytvářet propojenou a polyfunkční krajinu, která bude sloužit návštěvníkům i potřebám místních obyvatel. Vznikne tím i protipól k významným hodnotám v okolí a může to snížit rekreační tlak, který je zatěžuje.

Samotný vliv VRT na cestovní ruch se nezdá být zásadně negativní, dalo by se uvažovat i o možných pozitivěch díky dopravní dostupnosti krajiny z terminálu Roudnice a dráhy jako krajinné atrakce. Při navrhování technického řešení je zásadní zajistit dostatečnou kontinuitu krajiny podél obou břehů Labe pod uvažovanou estakádou, kvůli důležitosti Labské stezky.



ČLOVĚK V KRAJINĚ : KAŽDODENNÍ REKREACE

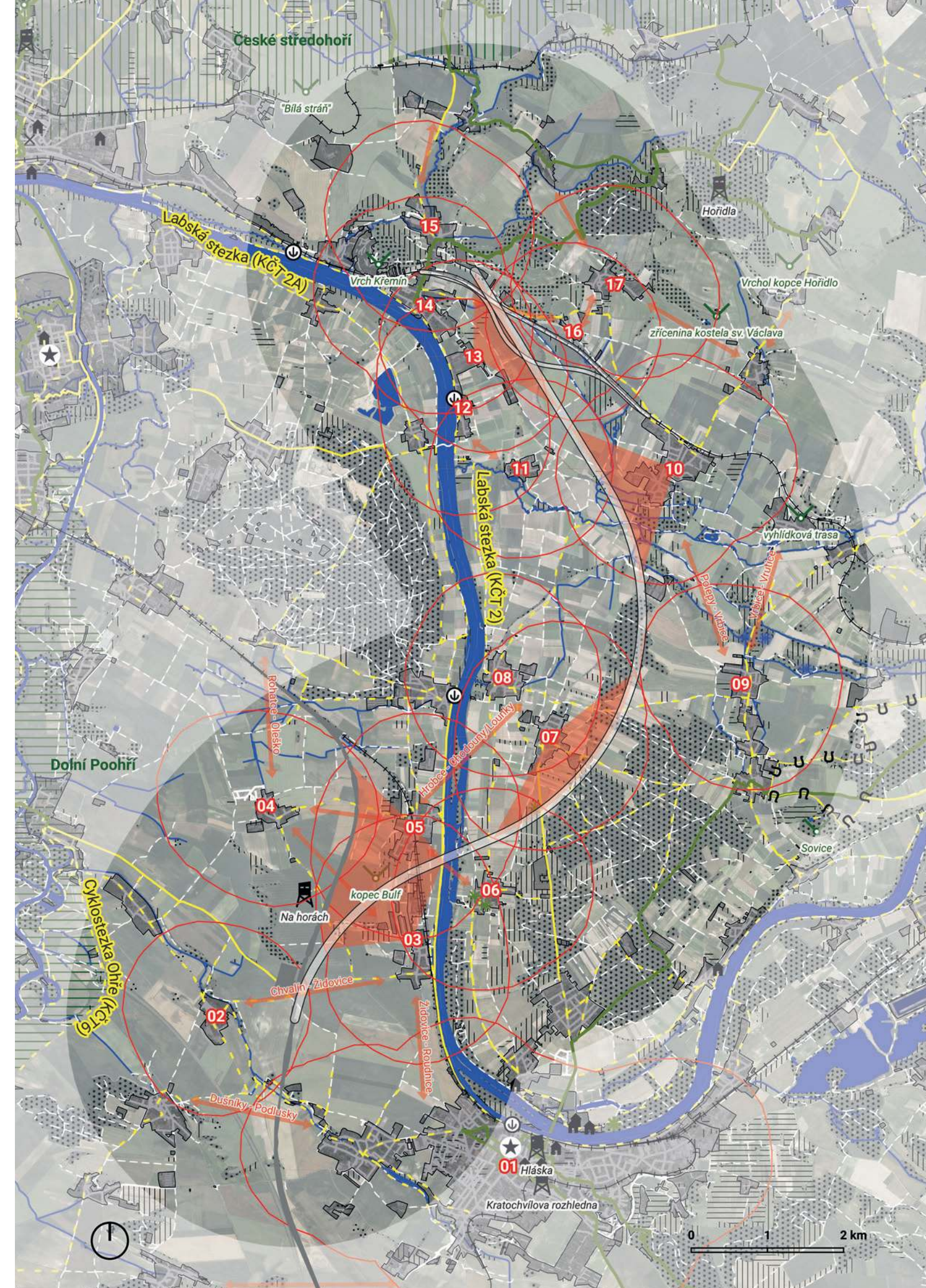
Hlavními nositeli atraktivity jsou břehy Labe a vyvýšená místa, protože v jinak ploché krajině jsou výhledy velmi cenné. Speciálně vážené jsou výhledy z rozhledny Na Horách a z kopce Bulf, jelikož obce, které je navštěvují (Rohatce, Hrobce, Židovice), nemají dálkové výhledy odjinud. Dále jsou oblíbenými místy k pobytu lesy, ale díky jejich malému výskytu jsou dostupné jen některým obcím. Prakticky všechny vodní toky v území jsou nevyužitým potenciálem k rekreaci, protože podél nich většinou nevedou stezky, díky kterým by byly přístupné.

Obecně je problém s prostupností krajiny, protože příjemné cesty (pro nemotorovou dopravu) nejsou propojené, a tudíž špatně využitelné. S tím souvisí často chybějící pěší propojení obcí.

DÍLČÍ ZÁVĚR

Samotné těleso trati bude mít bezesporu negativní vliv na každodenní rekreaci zasažených obcí. Proto je nutné zajistit maximální kompenzaci přidruženými úpravami krajiny v jeho okolí a na tom mohou některé obce zároveň získat. Dalším možným pozitivem je propojení obcí oddělených Labem po nové estakádě.

- | | | | |
|---|---|-----|--|
| ★ | nejvýznamnější hodnoty | U—U | hipostezka |
| ↔ | chybějící spojení obcí pěšími cestami | — | přívaz |
| ■ | nejzásadnější narušení plochy pro každodenní rekreaci | — | vodní cesta |
| □ | plocha sídla pro každodenní rekreaci | — | turistická trasa |
| 🏠 | ubytovací zařízení (data ČSÚ) | — | cyklostezky (a pro jízdu na kol. bruslích) |
| 🌳 | památný strom | — | cyklotrasy |
| 🗿 | rozhledna / věž | — | PP |
| 👁 | místo vyhlídky | | CHKO |



ANALÝZA POTENCIÁLU KAŽDODENNÍ REKREACE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

Ke zhodnocení byly vybrána sídla, u kterých by záměr VRT mohl ovlivnit jejich plochu pro každodenní rekreaci. Hodnoceno bylo zastoupení atraktivních krajinných ploch (jako les, louka, sad) a výskyt příjemných cest (bez motorové dopravy) a jejich propojení do okruhů (aby se nemuselo chodit tam a zpět).

Pro přehlednost byla sídla na základě hodnocení rozřazena do čtyř kategorií: I. – stav dobrý (i tak možné zlepšit) až IV. – absolutní minimum možností atraktivní krajinné rekreace.

Červenými výsečemi v mapě jsou označena sídla nejvíce ohrožená negativními vlivy realizace VRT a tudíž s největší prioritou řešení problému. Jeho řešení nespočívá pouze ve zhotovení průchodů na druhou stranu trati, protože se jedná i o mentální bariéru pro obyvatele, kdy se k území „za tratí“ vytrácí vztah. Je proto potřeba nabídnout atraktivní krajinu, která bezprostředně navazuje na sídlo.

Hodnocen byl pouze uvažovaný vliv realizované trati, nikoliv procesu výstavby.

JEDNOTLIVÁ SÍDLA A VLIV TĚLESA TRATI JAKO BARIÉRY

01/ Podluský + Roudnice [IV.]

- příměstský charakter rekreace, možné navýšení obyvatel s novým terminálem VRT
- malé omezení tělesem trati Podřipsko I.

03/ Chvalín [IV.]

- zásadní negativní vliv stávající dálnice (zmenšení plochy)
- nutnost zabránit kulminaci negativních vlivů kvůli stavbě VRT

04/ Židovice [III.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece)
- vliv trati bude zásadní, znatelně zmenší plochu a odsekne oblíbený zájmový bod

05/ Rohatce [IV.]

- prakticky žádná atraktivní krajinná plocha k dispozici > možnost udělat zásadní pozitivní změnu
- vliv řešeného úseku VRT je nulový ale plánovaná odbočka úseku Podřipsko I. odsekne malou část

06/ Hrobce [III.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece)
- sídlo již zatíženo předělením stávající konvenční tratí
- vliv VRT bude zásadní, obě větve odseknou znatelnou část a dochází k násobení efektu hned třemi bariérami

07/ Černěves [I.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece)
- trať oddělí znatelnou část ale nejatraktivnější části zůstanou nedotčeny

08/ Chodouny [I.]

- vliv trati bude zásadní, bariéra oddělí nejatraktivnější část území (les) a podstatně ho zmenší

09/ Lounky [II.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece)
- vliv trati bude okrajový, ale nutné řešit v souvislosti s Chodouny

10/ Vrbice [II.]

- velký nevyužitý potenciál (mokřady)
- vliv trati bude okrajový

11/ Polepy [I.]

- sídlo již zatíženo předělením plochy konvenční tratí
- vliv VRT bude zásadní, těleso trati vede v bezprostřední blízkosti sídla a jeho rekreačně cenné

12/ Okna [II.]

- sídlo již zatíženo předělením plochy konvenční tratí
- trať ubere menší část neatraktivní plochy

13/ Nučnice [III.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece)
- vliv trati bude okrajový ale velký potenciál zlepšení (špatný souč. stav)

14/ Křešice kolonie [III.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece a konv. trati)
- vliv trati bude zásadní, protože oddělí velkou část plochy
- zároveň ale velký potenciál na zlepšení (špatný souč. stav)

15/ Křešice [III.]

- zmenšená plocha k rekreaci (kvůli řece)
- sídlo již zatíženo předělením plochy konvenční tratí
- vliv bude znatelný ale zasáhne nejméně atraktivní část

16/ Záhořany [II.]

- vliv trati pro hlavní část sídla okrajový, ale ústí tunelu bude ve stráni, na které jsou menší domky
- silné vizuální ovlivnění
- také je v blízkosti turistická stezka a významné zájmové místo (kostel s výhledem)

17/ Dolní Encovany [IV.]

- silné vizuální ovlivnění
- plocha již předělena konvenční tratí
- značné zatížení tratí a přidruženými nájezdy ale potenciál na zlepšení (špatný souč. stav)

18/ Encovany [I.]

- silné vizuální ovlivnění
- vliv trati bude okrajový, ale nutné řešit v souvislosti s Dolními Encovany

Oblast je produkční zemědělskou krajinou dolního Polabí, kde je hospodaření klíčovým nositelem identity, ale zároveň hlavním zdrojem tlaků na půdu, vodní režim a ekologickou stabilitu. Hospodářský charakter krajiny je zde dlouhodobě založen hlavně na intenzivním zemědělství, s výraznou tradicí obilnářství, krmných plodin, zelinářství, chmelařství, vinařství a ovocnářství.

Se specializovanými kulturami souvisí také zákonné označení Polepská blata. Jedná se o chmelařskou polohu v rámci chmelařské oblasti Úštěcko, produkující kvalitní chmel díky specifickým přírodním podmínkám. Dále díky označení Litoměřické vinařské podoblasti lze interpretovat místní krajiny i jako tradičně vinařské. Tyto kultury nejsou jen produkčním fenoménem, ale i součástí kulturní identity a obrazu krajiny.

Obecně má řešené území vysoké procento zornění, v některých obcích je to až v rozmezí 90–100 %. V ekologickém (nebo přechodném) režimu je pouze ~12% rozlohy půdních bloků v řešeném území. Kvůli relativnímu suchu v oblasti je rostlinná výroba vázána na závlahy, pro které je dostupná voda z Labe. V území je o dost méně ploch odvodněných, ale bohužel se často jedná o plochy v bezprostředním okolí vodních toků.

Problém s příliš velkými půdními bloky je významný hlavně v jižní části území, kde se obecně vyskytuje minimum vzrostlejší vegetace. Zvláště v severní části jsou půdní bloky jsou ve svažitých místech velmi erozně ohrožené (kategorie s vysokou prioritou řešení problému).

Přes důležitost stabilizační funkce lesních porostů pro krajinu je jen malá část lesů v režimu zvláštního určení, kdy převažuje jejich mimoprodukční nebo veřejná funkce.

S intenzivním zemědělstvím souvisí převažující potravinářská výroba (zvláště výroby masa a masných výrobků). Doplnuje v oblasti ji doplňuje dřevozpracující a papírenský průmysl a výroba stavebních materiálů. Těžba [viz VRSTVA POVRCHU] je další významné, ale konfliktní hospodářské téma.



DÍLČÍ ZÁVĚR:

Pro záměr a realizaci VRT je důležité mít představu o provozních vazbách v území. V analýze jsou reprezentovány vztahy zemědělských areálů a půdních bloků, které pravděpodobně obhospodařují.

Realizací určitě dojde k narušení hodnot v tématu hospodaření, a to záborem půdy s vysokým produkčním potenciálem. Z tohoto hlediska by pravděpodobně bylo méně invazivní vedení po estakádě, zvláště v hodnotné oblasti Polepská blata.

Na druhou stranu díky výstavbě může dojít k posílení ekologické stability krajiny, což může mít zpětně pozitivní vliv na zemědělský potenciál (oslabovaný suchem, nízkými srážkami, velkými půdními bloky a intenzivním hospodařením).

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| → předpokládané vazby obhospodařování | □ sad, travní porost, rychlé dřeviny |
| • vinice | ■ plocha lesa zvláštního určení |
| ■ ekologické zemědělství | □ chov hospodářských zvířat |
| ■ hospodářské areály | □ skleníkové pěstování plodin |
| ■ ekologicky významné prvky | — mírně erozně ohrožená půda |
| □ půdní bloky do 30 ha | +++ silně erozně ohrožená půda |
| □ půdní bloky 30-45 ha | ▨ areál odvodnění |
| □ půdní bloky nad 45 ha | ■ areál závlahy |



analýza **CHARAKTERU KRAJINY**

Pro popsání charakteru krajiny bylo území rozděleno do oblastí vykazujících stejné vlastnosti. V potaz byl brán tvar terénu, krajinná struktura, vazby na dominantní prvky a další informace z předchozích částí analýz. Oblasti nemají jasné hranice a vlastnosti se často překrývají.

OBLAST ZEMĚDĚLSKÉ POUŠTĚ

Oblast je definována velkými bloky orné půdy, které jsou intenzivně zemědělsky využívány. Mírně zvlněný terén umožňuje silné působení dalekého horizontu. Výrazně na něm vystupuje na severní straně panorama Českého středohoří. Jižní straně naopak dominuje v rovině vybořený Říp. Přibližně na východě je méně výrazný vrch Sovice. Na západě vykukuje vrch Hazmburk i s viditelnou zříceninou stejnojmenného hradu.

Krajina tu působí rozlehle a postrádá lidské měřítko. Mezi lány polí tu většinou chybí znatelné předěly a vegetační struktury (jako remízky) tu najdeme pouze poskrovnu. Ani sídla jimi nejsou oddělena a pole navazují rovnou na ně. Pouze v severní části je místo s lepší strukturou díky troše břehových porostů značících odvodňovací kanály. Hranici oblasti tvoří z pravé strany železnice. Jedním z rysů území je, že leží na rozvodnici, kdy se pravá část více vztahuje k Labi, zatímco levá k Ohři.

OBLAST DÁLNIČNÍ

Lineárně tvarovaná oblast, navázaná na dálnici D8, která prochází jejím středem a bezprostředně ji ovlivňuje. Dálnice je pro území osou, ke které tíhne. Jelikož byly výsadby podél ní vedené v pravidelném pruhu, tvoří v krajině nepřirozeně rovnou hranici, a to ještě posiluje dojem bariéry. Krajina je tu strukturou podobná oblasti zemědělské pouště, avšak se silnou lineární dynamikou a negativními vlivy dálnice (např. hlukem). I zde jsou přítomné výše popsané výhledy.

Horní hranice oblasti je vymezena potokem Čepel, na který jsou navázány cenné shluky vzrostlé vegetace. Najdeme tu i krátké úseky topolových alejí, pro Polabí typické.

OBLAST LESA NA NAVÁTÝCH PÍSCÍCH

Oblast tvoří lesozemědělská krajina, která vznikla na substrátu navátých písků. V okolí lesa je zachovalá historická struktura plužin a jemné dělení půdy přechází i do struktury lesa, kde se střídají jednotlivé kousky jehličnatého, listnatého nebo smíšeného porostu. Vzniká tak pestrá mozaika, a přestože je les klasicky hospodářsky využíván a má velmi geometrické členění, je velmi příjemný na pobyt. Díky střídání lesních a nelesních stanovišť, má také různé úrovně prosvětlení.

Oproti všem ostatním oblastem, které mají spíše otevřený charakter, nabízí les výjimečnou alternativu. Jasně ohraničené malé louky působí jako jednotlivé pokoje, a mezi stromy se lze schovat úplně. Výhledy tu tím pádem nehrají zásadní roli.



analýza **CHARAKTERU KRAJINY**

OBLAST SUCHÉ NIVY

Široká niva dává oblasti znatelnou plochost, která je narušena až jejími okraji, které jsou v některých úsecích jasně vyznačeny prudkou terénní hranou. Těžištěm je narovnaná velká řeka Labe, dodávající oblasti lineární dynamiku. Naštěstí nebyla řeka narovnána do takové míry jako dálnice, i když vegetační podélné porosty mají bohužel podobně omezené rozměry.

Opět se jedná o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, ovšem s menším měřítkem a obecně lepší strukturou. Tu tvoří menší bloky orné půdy, na kterých se pěstují speciální plodiny jako zelenina. Výrazným prvkem jsou chmelnice, které jsou podstatným prvkem charakteru. V některých částech drobné dělení polí odkazuje na historické uspořádání plužiny, což má velkou hodnotu. Přesto i tady by doplnění struktury krajině prospělo, včetně posílení břehových porostů a okrajové vegetace sídel. Na pár místech najdeme typicky polabské aleje z topolů.

Jsou zde také přítomné výhledy na Středohoří, Sovici a Říp, ale nejsou tolik dominantní díky menší otevřenosti krajiny. Jižní část je obohacena průhledy na historické centrum Roudnice nad Labem. Oblast je označena jako suchá, protože je kompletně zavlažována.

OBLAST VODNÍ SÍTĚ

Část oblasti také spadá do plochy nivy, to se ale projevuje spíše kvalitou půdy, protože tu niva nemá terénem definované okraje. Navazující rovinný terén je opět pokryt bloky orné půdy, ale různých velikostí. Struktura je tu na rozdíl od oblasti suché nivy zdánlivě neuspořádaná, definovaná hustou sítí vodních toků, se středem u o něco většího sídla – Polep. Na vodní toky jsou navázány úseky vzrostlé vegetace, která území příjemně člení na lidské měřítko. Větší mezery pak předěly postrádají.

Najdeme tu pár vodních ploch, a dokonce i menší mokřadní biotopy. Odtud pravděpodobně pochází název pro chmelařskou oblast Polepská blata, která je však vymezením mnohem rozlehlejší. Pohledovým vazbám tu se vzdálenějším Řípem dominuje vrch Sovice, a Středohoří je doplněno výškovou budovou sila vedle Polep.

OBLAST PŘEDHŮŘÍ

Zvedající se terén oblast jasně odlišuje od nízko položené nivy. Tři jednotlivé ale navazující vrchy předznamenávají CHKO České středohoří, začínající za nimi. Vrchy jsou překryty menšími lesy, na které navazují křovinné porosty. Ve stráních je více travnatých porostů občas doplněných vinicí. Výškový rozdíl tu nabízí krásné rozhledy.

Krajinná struktura je tu zajímavá na jižní hraně, vršcích a v údolích tvořícím severní hranici. Mezi těmito prvky vznikají zemědělské lysin.



VÝSTUP ANALYTICKÉ ČÁSTI

ŠIRŠÍ VZTAHY – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- očekávaný rozvoj v rámci rozvojové oblasti Lovosicka-Litoměřicka-Roudnicka
- chybí rekreační příčné propojení mezi stezkou Ohře a Labskou stezkou

VRSTVA POVRCHU – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- nezabírat cenné půdy
- otázka ložiska štěrkopísku
- svahy náchylné k sesuvu v severní části
- citlivost oblasti na nedostatek vody

odhad průběhu podélného profilu tratě:

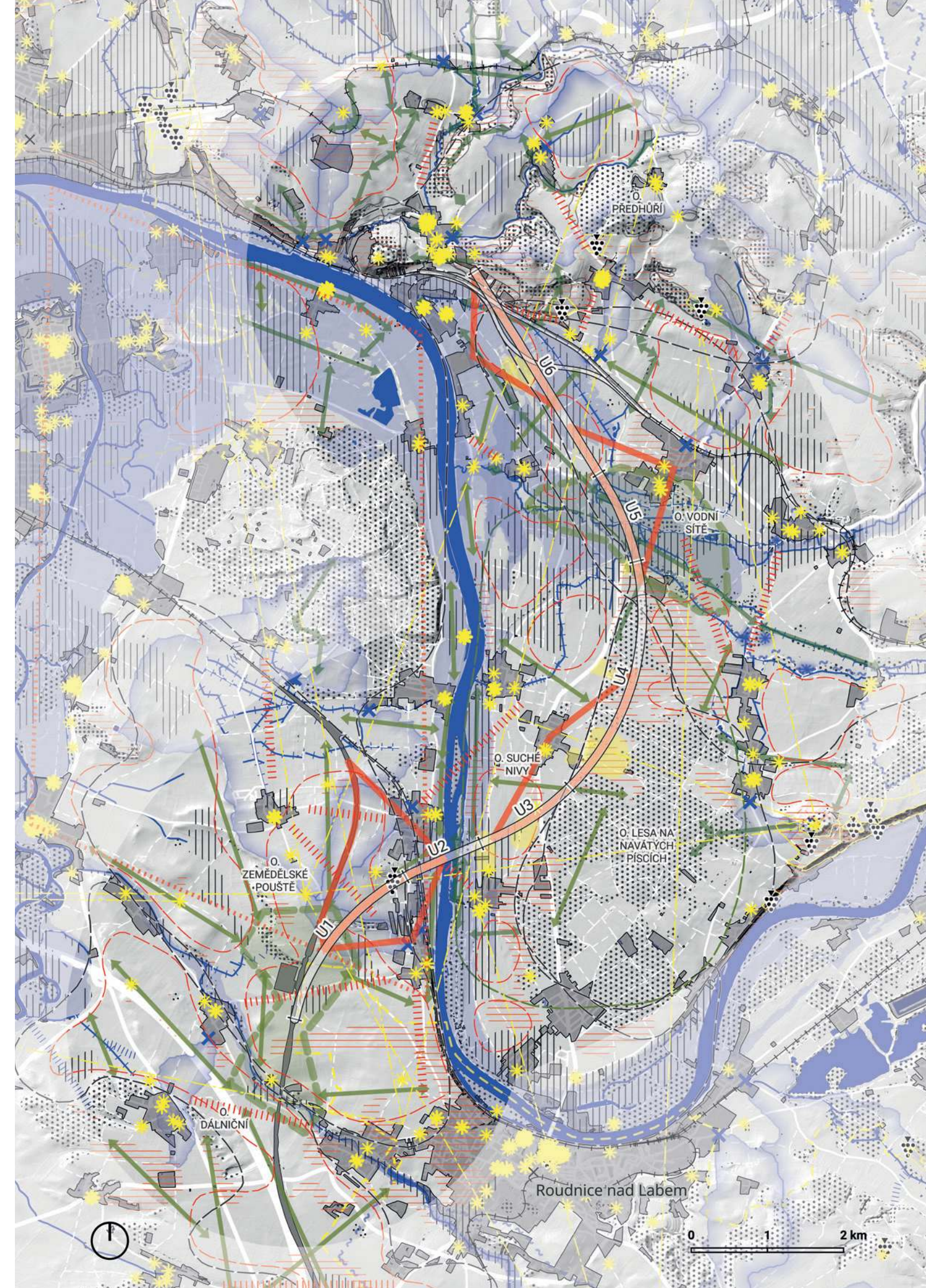
- U1: úsek začínající odbočením od části Podřipsko I., vedoucí pravděpodobně ve hlubším zářezu, minimálně v místě dvou terénních „vrcholů“
- U2: úsek vedoucí po estakádě, nutné kvůli překročení Labe a jeho záplavového území
- U3: úsek kde by mohla estakáda pokračovat, nebo by trať mohla sestoupat do úrovně terénu
- U4: úsek kde bude trať pravděpodobně v zářezu (~7 m), nebo by mohla vést v úrovni terénu
- U5: úsek záplavového území Úštěckého potoka, trať povede buď po estakádě nebo po náspu opatřeném inundačními propustky
- U6: úsek křížení VRT s konvenční tratí; podle studie proveditelnosti staré varianty trasy, která se ale v této části shoduje s nynější trasou, povede trať na náspu přibližně 12 m vysokém, tvořícím přemostění nad křížením a končící vjezdem do tunelu

VRSTVA VODNÍHO REŽIMU A PŮDY – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- záplavové území
- kritické body a jejich přispívající plochy
- malá retence a někde vodní eroze
- narovnané zpevněné vodní toky postrádající doprovodnou vegetaci
- niva Labe

VRSTVA PŘÍRODY A BIODIVERZITY – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- chráněné oblasti v severní části
- kolizní místa kde trať vede přes důležitý uzel MZI



VÝSTUP ANALYTICKÉ ČÁSTI

VRSTVA KULTURNĚ-HISTORICKÝCH HODNOT – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- největší hodnoty jsou okolo území
- vně jsou drobné a nepropojené
- hodnotná zachovalá historická struktura dělení půdy v Chodounech a okolí
- respektovat výhledy a průhledy
- pracovat s charaktery oblastí

VRSTVA ČLOVĚKA V KRAJINĚ – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- nedostatek turistické infrastruktury
- zajistit každému sídlu možnost každodenní rekreace v atraktivní krajině
- doplnit chybějící propojení

VRSTVA HOSPODAŘENÍ – TÉMATA K ŘEŠENÍ:

- usměrnit intenzivní zemědělství ale brát mu rozlohu pouze v důvodných případech

||||| chybějící propojení

✱ kulturně-historické hodnoty

✱ hodnota - vinice

○ charakterové oblasti

▭ nejvíce zasažené území každod. rekreace

▭ zasažené archeologické naleziště

○ nedostatečná krajinná struktura

✕ kritické body

--- průhledy k zachování

→ směr nefunkčního ÚSES

→ směr k propojení zelené sítě

▭ kolizní body zel. sítě a VRT

▭ záplavové území Q100

▭ přispívající plochy krit. bodů

||||| půda - BPEJ kat. 1 a 2

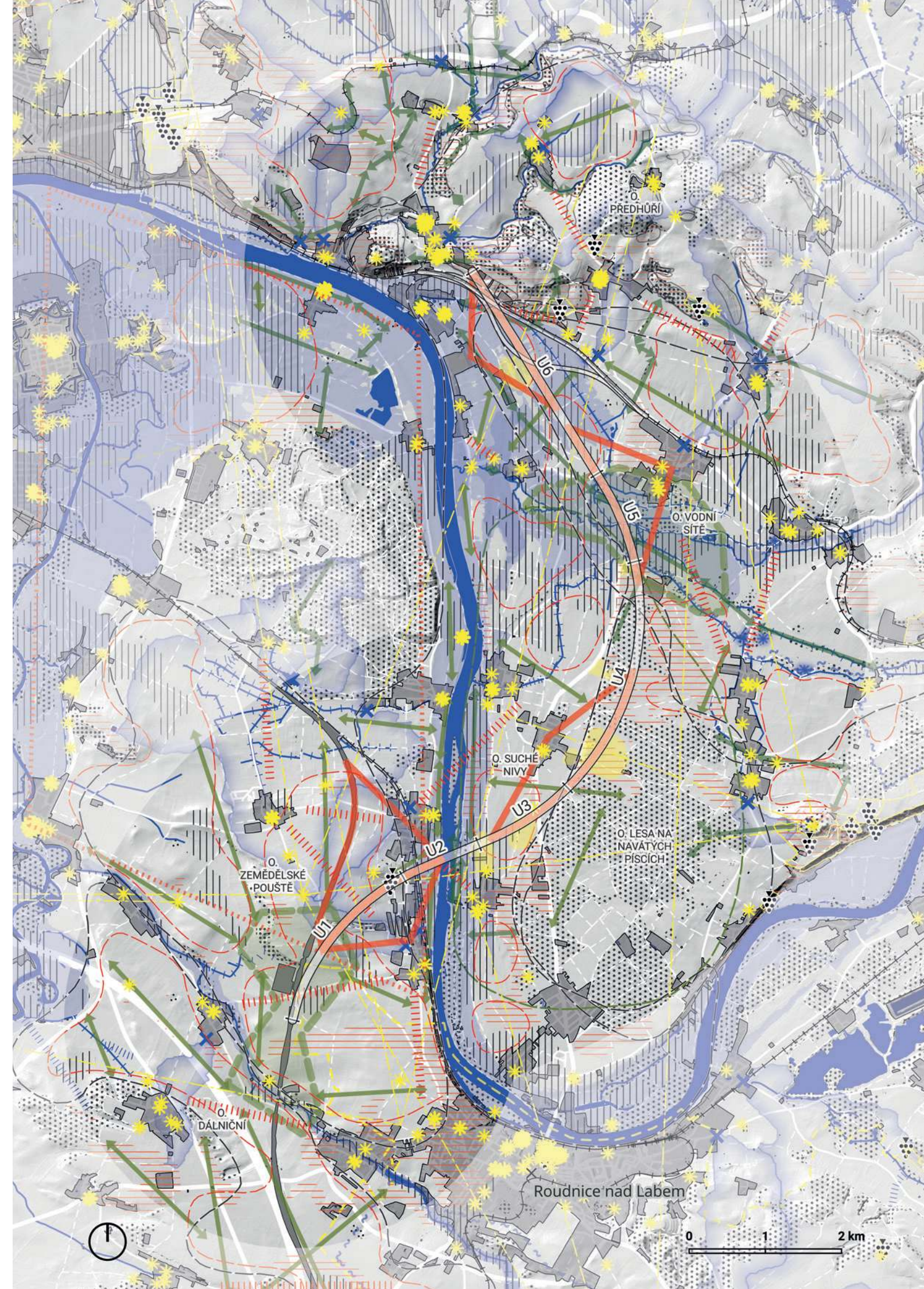
▭ půda - BPEJ kat. 5

▭ svahy náchylné k sesuvu

▭ CHOPAV

○ zachovalá strukt. hist. dělení půdy

▭ ochranné pásmo památky



3. návrhová část

ÚVODEM K NÁVRHU

Návrhová část je založená na závěru z teoretické rešerše a na výstupu analýz řešeného území.

Skládá se ze tří částí:

VIZE: NOVÉ KRAJINY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

KONCEPT: POLABSKÁ VÝŠIVKA

KONCEPCE ZAČLENĚNÍ

Z teoretické rešerše problematiky a referenčních projektů jsem si pro svůj návrh odvodila ČTYŘI PRINCIPY CELISTVÉHO UCHOPENÍ NÁVRHU VRT – doplňující základní předpoklad funkčního řešení (technologicko-ekologické aspekty).

VRT JAKO KRAJINOTVORNÝ PRVEK

Trať a související úpravy mají krajinu dotvářet. Je to jedna z jejích mnoha plnohodnotných vrstev, které jsou propletené a interagují spolu.

Infrastruktura do obrázku naší současné, žité, kulturní krajiny patří. Není řešením snažit se ji pouze schovávat, ale je potřeba hledat cesty, jak ji do krajiny architektonicky zakomponovat.

VRT JAKO KONCEPT

Koncepční uchopení při plánování je základ, aby se věci řešily v souvislostech. Zahrnuje to vymezení adekvátně širokého území, aby bylo možné odhalit všechny vzájemné vazby. Návrh by měl mít jasnou myšlenku, která zajistí propojení jednotlivých úrovní a soudržnost celku.

VRT JAKO PROPOJENÍ MĚŘÍTEK A PRÁCE S CHARAKTERY LOKALITY

Pro dobré zakomponování tratě do krajiny je zásadní přizpůsobení měřítku. Mezi rozsáhlou stavbou trati a povětšinou jemnou krajinnou strukturou bývá příliš velký rozdíl. Je potřeba najít řešení, které měřítko zásahu ve formě trati a měřítko okolní krajiny přiblíží. Symbolicky otisknout krajinnou strukturu do návrhu VRT a tím ho polidštit.

Nabízí se rozdíl měřítek překlenout pomocí práce s lokálními charaktery a dalšími hodnotami, které daná krajina má. Nejdříve je však nutné je dobře pojmenovat v analytické části.

VRT JAKO PŘÍNOS VŠEM

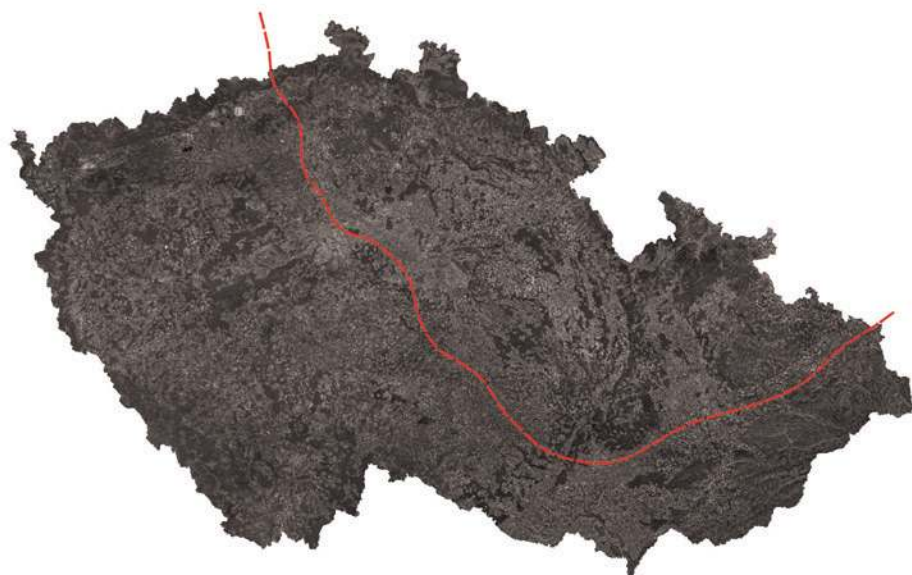
Realizace VRT je ve veřejném zájmu a z nové infrastruktury budeme benefitovat všichni. Negativní vlivy stavby jsou ale velmi lokální a nejvíce je ponese malá část krajiny a jednotliví lidé. Je proto nutné zajistit dostatečnou kompenzaci negativního dopadu v jeho místě tak, aby bylo zajištěno že výsledný stav bude lepší než ten výchozí.

Zlepšení vidím v realizaci krajiny podél trati (vymezené adekvátně podle negativních vlivů), která bude návrhem zajištěná ve všech směrech. Jako důležité vnímám poskytnutí možnosti každodenní rekreace obyvatel v atraktivní krajině (tj. příjemné okruhy cest, obklopené vegetací vzdálené do 1 km od obce a s dobrým mikroklimatem).

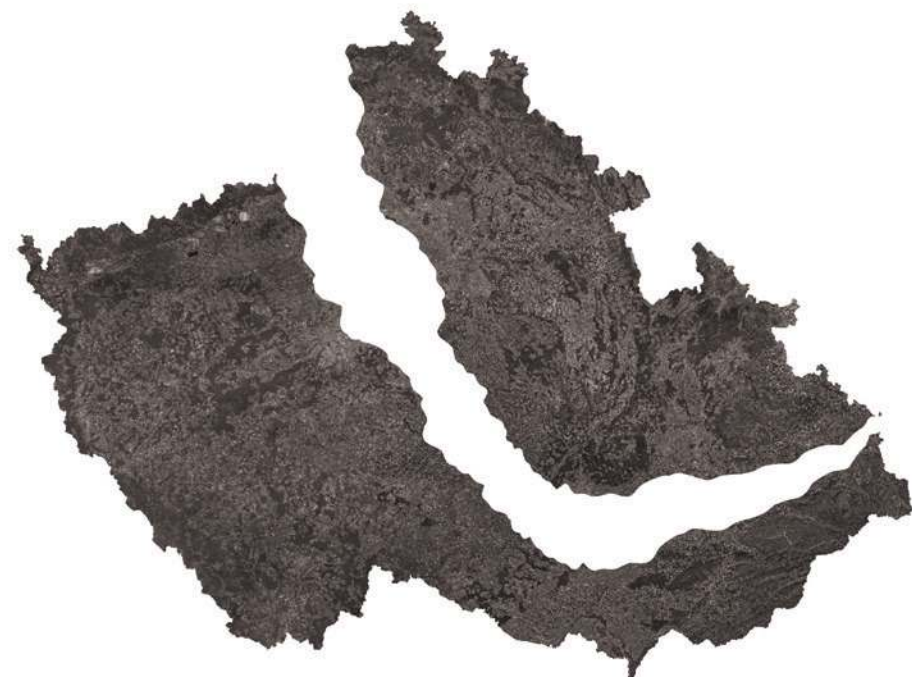
vize **NOVÉ KRAJINY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ**

*nedělejme v krajině jizvy,
tvořme nové krajiny!*

Vize pro plánovanou výstavbu sítě vysokorychlostních tratí na území České republiky.



Trať vede napříč Českou republikou. Kvůli typické nepřizpůsobivosti jejího trasování vzniká linií tratě prakticky náhodný řez různými krajinami s odlišným charakterem. Zároveň je snaha vést trať mimo nejceněnější chráněná území.



Vzniká tím prezentace normálních, obyčejných krajin, kterým se nevěnuje tolik pozornosti, ale tvoří většinu území a jsou domovem pro velkou část obyvatel.

Na základě průzkumu se podél trati vymezí oblasti s různým charakterem [viz ANALYTICKÁ ČÁST], ze kterých se podle souvislostí poskládají větší celky. To jsou jednotlivé NOVÉ KRAJINY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ, navléknuté na lince trati a pokrývající celou její délku.



Každá NOVÁ KRAJINA VRT je vlastně konceptem, který místo tematizuje a vytváří příběh. Díky tomu, že je pojmenovaná, se krajina lidem přiblíží a mohou si k ní vytvořit bližší vztah. Koncept je pak rozpracovaný do koncepce/studie začlenění. Zásahy navržené v koncepci/studii jsou poté v území zasaženém negativními vlivy způsobenými VRT zrealizovány spolu s výstavbou tratě.

Procesně by návrhu konceptu mělo předcházet povinné zpracování obecných územních studií krajiny v dostatečné podrobnosti. Na základě jejich výstupů, se vymezí dotčené území, na kterém se budou realizovat kompenzační opatření. Kompenzace bude probíhat celistvě a v širších souvislostech, nikoliv pouze v místech, kde trať fyzicky prochází krajinou. Koordinace celé vize je řízena shora z úrovně státu, ale procesy probíhají v úzkém spojení s místními samosprávami.

Vzniká tím fyzický KATALOG PŘÍSTUPŮ K PÉČI O RŮZNÉ BĚŽNÉ KRAJINY A K PRÁCI S NIMI, rozložený po celé délce nové VRT. Může poté fungovat jako příklad dobré praxe a být inspirací a impulsem pro nižší stupně správy území, jak se o podobné krajiny na jiných místech starat a kultivovat jejich hodnoty.

vize **NOVÉ KRAJINY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ**

VYSOKORYCHLOSTNÍ STEZKA

Podél celé trati se vybuduje nová stezka pro cyklisty a pěší. Je to příležitost koncipovat trasu na celorepublikové úrovni, tím zajistit návaznost jednotlivých úseků a využít unikátního potenciálu stavby jako lineárního prvku.

Tím, že jde o průřez krajinami nezávisle na terénu, vzniká různorodější zážitek než z dálkových stezek vedoucích podél řek. Stezka představí návštěvníkům charaktery místních krajin a na nich založené koncepty. Nejde však jen o jednoúčelovou cestu navíc, doplní se tím i lokální prostupnost krajiny.

Výlet přes celou republiku si lze pohodlně rozložit na několik částí, protože se návštěvník svezí vysokorychlostním vlakem na zastávku, kde minule skončil.

V kontextu rozsáhlé stavby trati jde pouze o minimum vynaložené práce a prostředků navíc. Lze uvažovat i o částečném sjednocení s cestami pro přístup údržby, které podél trati vést musí.



koncept **POLABSKÁ VÝŠIVKA**

Jednou z NOVÝCH KRAJIN VRT je i řešené území. Novou krajinu jsem nazvala Polabská výšivka. Jde o území přibližně mezi Roudnicí nad Labem a Křešicemi, kde má vést plánovaný úsek tratě RS4 Podřipsko II. [viz ANALYTICKÁ ČÁST]

Přestože se nejedná o velké území, je zde krajina bohatá na různé charaktery. Jedná se o krajinu malého měřítka a s jemnou strukturou. Z toho vychází koncept Polabské výšivky.

pozn.: Jedinou informací o reálné „Polabské výšivce“ (jakožto zdobení tradičních oděvů v Polabí), kterou se mi podařilo vyhledat, je použití rumělkové barvy nitě na bílé látce.



výšivka je doplnění krajiny, aby se v ní člověku dobře žilo
výšivka je odměna pro území zasažené negativním vlivem VRT



výšivka je vyspravení a zpevnění tkaniny krajiny,
aby byla funkčně zajištěná a prosperovala



výšivka je obohacení krajiny uměleckou formou,
která rozvíjí jeho hodnoty

POZNÁMKY

V procesu navrhování jsem se zamýšlela i nad komponováním krajiny s ohledem na zážitek cestujícího. Dospěla jsem k závěru, že z důvodu vysoké přepravní rychlosti a měřítka krajiny si cestující při čtvrt hodinové cestě z Roudnice do Ústí možná všimne zlomkového výhledu při přejezdu Labe, a tak dává větší smysl soustředit se na prožitek navržené vysokorychlostní stezky.

Návrh je koncipován jako vizionářské prozkoumávání a demonstrace přístupů. Záměrem nebylo vytvořit dokument charakteru územní studie krajiny a tomu odpovídá i míra rozpracování krajinných zásahů.



koncept **POLABSKÁ VÝŠIVKA**

POLABSKÁ VÝŠIVKA JAKO ZNAČKA

V rámci uvažování nad časovou dimenzí návrhu, je při budoucím rozvoji území možné koncept rozvíjet způsobem značky. Tu lze uplatnit hned několika způsoby:

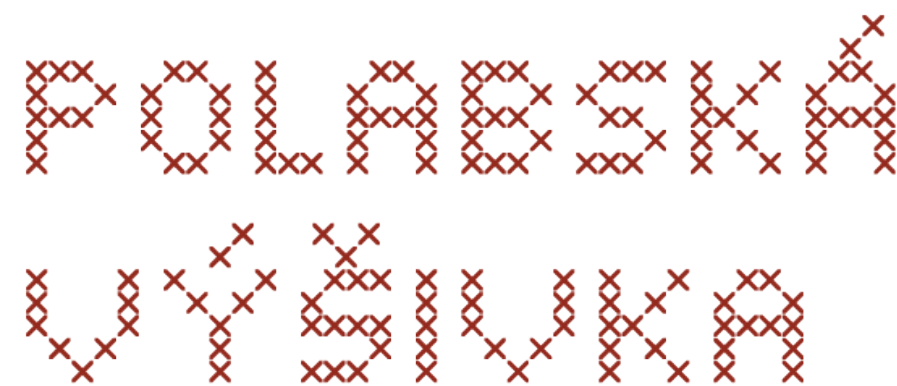
GRAFICKÁ IDENTITA ÚZEMÍ pro podporu cestovního ruchu

Výsledek analýzy poukázal na to, že území má spoustu menších hodnot, ale jsou roztříštěné a nekoncentrované. Proto by sjednocení grafickou identitou mohlo podpořit cestovní ruch a umožnit jeho marketing.

REGIONÁLNÍ OZNAČENÍ POTRAVIN

Pro území je typická tradice ovocnářství, zelinářství, chmelařství a v menší míře i vinařství.

Obě možnosti by šlo zkombinovat v rámci AGROTURISTIKY. To je přímo zmíněno jako potenciál v místních ÚAP.



pilíře
koncepce
začlenění

SKUPINY STEHŮ, ZE KTERÝCH SE VÝŠIVKA SKLÁDÁ

Z každé analyzované vrstvy vyšly podněty k řešení. Ty byly pro přehlednost rozřazeny do pěti skupin/pilířů koncepce. Koncepce vzniká díky skládání stehů přes sebe, stejně jako je vrstevnatá krajina.

VODNÍ REŽIM

Sem spadají všechny zásahy týkající se půdy a podpory vodního režimu. Jde o vyřešení kritických bodů podporou retence a díky tomu akumulace vody v půdě, které zajistí redukci vodní eroze a ohroženosti suchem. Patří sem i založení nových mokrých biotopů a podpoření funkcí nivy.

PŘÍRODA A BIODIVERZITA

Doplněním vodního režimu o vegetaci vzniká modro-zelená infrastruktura. Zlepší se stav krajinné struktury, což zajistí větší stabilitu přírodní složky území. Realizace opatření ze systému ÚSES je základ, koncepce k tomu doplňuje další vegetační prvky.

V souvislosti s tím by mělo dojít k usměrnění intenzivního zemědělství. Není tím myšleno, že se musí všude hospodařit v ekologickém režimu, ale mohou se ke konvenčnímu zemědělství doplnit postupy z regenerativního a precizního zemědělství. Větší změna v režimu hospodaření je žádoucí u ploch bezprostředně sousedícími s vodními toky.



pilíře
koncepce
začlenění

SKUPINY STEHŮ, ZE KTERÝCH SE VÝŠIVKA SKLÁDÁ

ČLOVĚK V KRAJINĚ

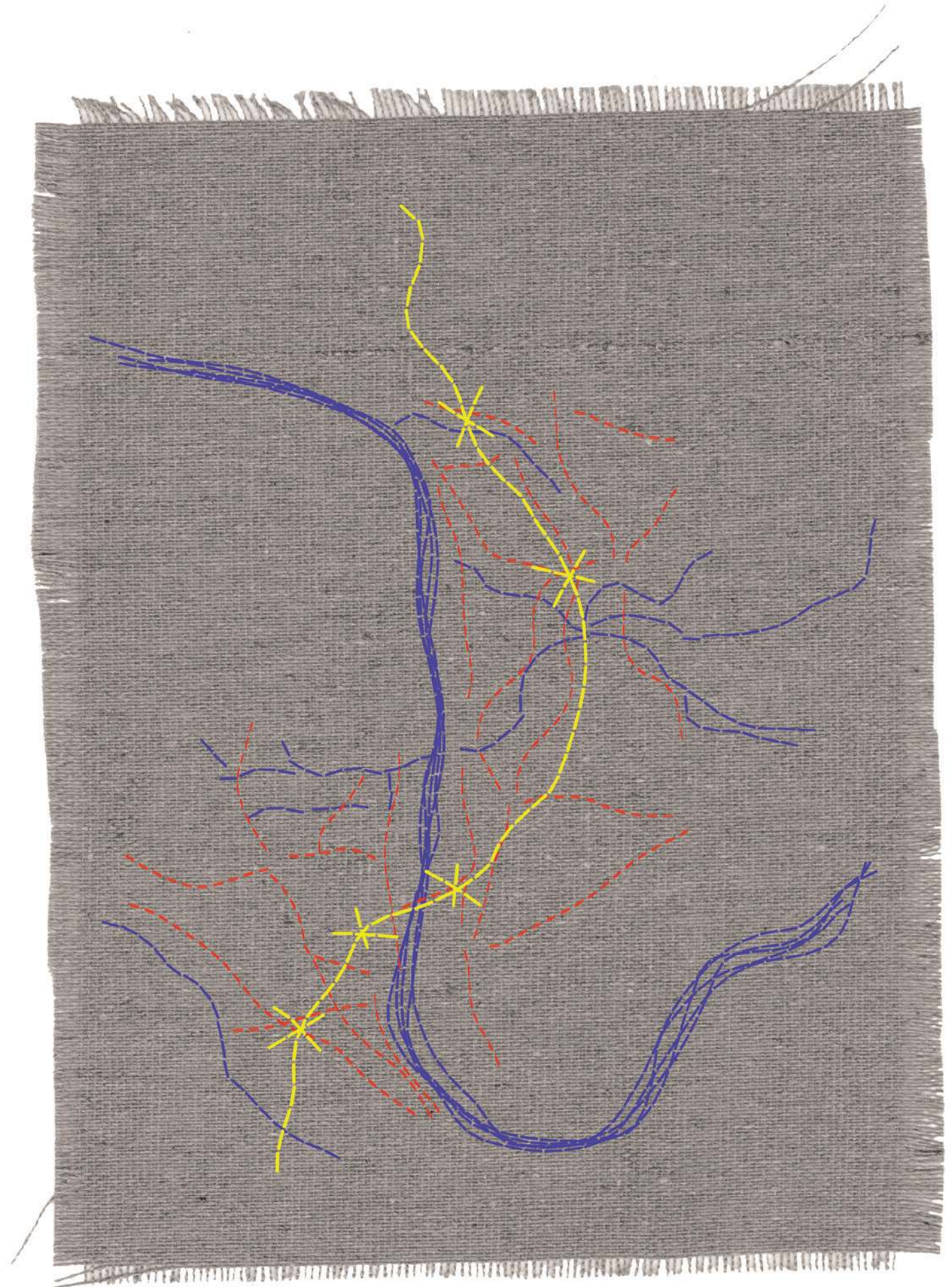
Jde o skupinu pojednávající obytnost krajiny a prostupnost krajiny. Patří sem hlavně příjemné cesty pro bezmotorovou dopravu, propojující jednotlivé obce a umožňující každodenní rekreaci. Dále doplnění pobytových míst a jiné rekreační úpravy krajiny.

KULTURNÍ VÝZNAMY

V rámci této skupiny jde o práci s identifikovanými kulturně-historickými hodnotami krajiny. Ta se v rámci toho stane lépe čitelnou a zviditelní se i věci, které byly běžnému pozorovateli skryté. Patří sem i vědomá práce s charakterem oblasti. Konkrétně se jedná například o respektování výhledů anebo tematická místa interakce s konceptem výšivky.

DOPORUČENÍ K TECHNICKÉMU PROVEDENÍ TRATĚ

Díky podrobné práci s krajinou vychází najevo doporučení k návrhu stavby. Jedná se o komentář k podélnému profilu tratě, zásadám pro návrh konstrukcí anebo potřebě zachování dostatečné kontinuity krajiny okolo vodních toků.



Koncepce Polabské výšivky vychází přímo z témat k řešení vyplývajících z analýz. Sestává se z plánu zásahů a popisů vysvětlujících prvky začlenění VRT do krajiny. Začleňujících prvků je v řešeném území hodně, což může být vnímáno jako přeprogramování návrhu. Tento přístup je ovšem vědomý. Cílem je ukázat principy, jak lze s VRT v krajině pracovat.

Součástí řešení začlenění VRT do krajiny musí být i ekologické aspekty; ty ale nebyly předmětem práce. Navíc by na podrobné uchopení byla nutná spolupráce s experty na životní prostředí.

VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Při analýzách se pracovalo s pomocným vymezením území o vzdálenosti 3 km na každou stranu od řešeného úseku tratě. Na základě výstupů analýz, byly pro návrh vymezeny dvě úrovně řešeného území.

ÚZEMÍ POLABSKÉ VÝŠIVKY

Bylo vytyčeno na základě obrysů charakterových oblastí, do kterých řešený úsek trati zasáhne. Je to území konceptu, tudíž například tematická naučná stezka, pracující s ideou výšivky bude začínat už zde.

ÚZEMÍ VYROVNÁNÍ NEGATIVNÍHO VLIVU

Jedná se o vnitřní, menší území. Bylo vymezeno pomocí odhadu, které obce budou znatelně zasaženy negativními vlivy VRT, včetně její výstavby. Je to území aktivního návrhu zlepšení krajiny a počítá se s realizací financovanou spolu se stavbou. Hranice území realizace je pohyblivá v tom smyslu, že navržené prvky, které začínají v území realizace, ale pokračují do území výšivky budou realizovány celé, tak, aby to dávalo smysl (například alej).

POZNÁMKY K ETAPÁM REALIZACE KONCEPCE ZAČLENĚNÍ

- Ve stádiu plánování je zásadní participace lidí žijících v území, aby se dostatečně doplnily analytické podklady, a návrh vyhovoval potřebám místní komunity.
- Plán údržby by měl být součástí návrhu studie.
- Širší zásahy, které je možné realizovat už před stavbou samotné tratě, je vhodné poskytnout jako „částecnou platbu předem“ místním, pro usnadnění zátěže výstavby. Z ekologického hlediska je také nutné vybudovat před stavbou náhradní biotopy, aby mohl být zajištěn transfer živočichů ohrožených zásahem.



Jeden ze způsobů práce s charakterem v rámci Polabské výšivky je navázání na krajinnou strukturu oblasti. Zároveň se podle něj také určí druh přístupu, který popisuje hlavně výraznost a expozici tratě v území.

OBLAST ZEMĚDĚLSKÉ POUŠTĚ

- reliéfem mírně vyvýšená zvlněná plošina
- intenzivní zemědělství a velké půdní bloky
- děravá krajinná struktura, postrádá lidské měřítko
- typickým znakem je rozlehlost a s ní spojené výhledy na daleký horizont

PRÁCE S CHARAKTEREM:

Doplnění krajinné struktury tak, aby se zachovala otevřenost a rozlehlost krajiny, ale nechybělo lidské měřítko. Toho se docílí pomocí vyplnění mezer v hrubé struktuře, aby vznikla pospolitá síť. Zůstanou stále rozlehlé plochy, které už se předělí pouze nízkými travními pásy redukující erozi půdy. Použít velké stromy, ale výsadby korigovat tak, aby se z Nového Bulfu zachovaly výhledy na body zájmu.

přístup: RESTAURACE

Krajinná struktura tu není v dobrém stavu, ale území je zajímavé svým charakterem a hodnotnými výhledy. Díky citlivému obnovení krajinné struktury se zemědělská poušť ekologicky zastabilizuje.

Vrch Nový Bulf vzniklý přesypem trati bude působit nevýrazně a do území zapadne, a nové travní pásy sledující vrstevnice nebudou bránit výhledům.

OBLAST SUCHÉ NIVY

- reliéfem nivní rovina bez zvlnění
- intenzivní zemědělství, ale malé půdní bloky
- historicky zachovalá jemná krajinná struktura
- lineární dynamika díky Labi
- typickým znakem je jemnost a hustota struktury, a z toho pramenící menší otevřenost

PRÁCE S CHARAKTEREM

Zachovalá historická struktura je funkční, proto se pouze doplní, aby byla lépe čitelná. Lineární dynamika oblasti se podpoří tím, že linie vedoucí v souladu s Labem zůstanou dlouhé a dominantní, zatímco příčné dělení je úsekové a méně navazuje. Vegetační předěly polí tu nesledují vrstevnice, protože je tu terén doopravdy plochý.

přístup: KONZERVACE

Oblast je krajinně hodnotnější díky dochované struktuře. Trať se tu proto schovává do vegetačních pokojů, vedených v souladu se strukturou.



OBLAST LESA NA NAVÁTÝCH PÍSCÍCH

- reliéfem mírně zvlněné plochy na substrátu písků, které zabránily zemědělství
- výsledkem je les, do kterého se promítá zachovalá historická struktura dělení půdy
- mozaiková krajina, střídající louky a úseky lesa různého typu (jehličnatý, listnatý i smíšený)
- typickým znakem je uzavřenost a střídání světelného režimu v lese a ohraničených mezích

PRÁCE S CHARAKTEREM

Doplnit jemnou geometrickou strukturu, aby byla lépe čitelná a ponechat prázdné prostory mozaiky.

přístup: KONZERVACE

Zvolen opět kvůli dochované struktuře. Trať se tu schová do zářezu minimalizujícího zábor.



OBLAST VODNÍ SÍŤ

- reliéfem rovinná nížina kombinující nivy přítoků Labe
- intenzivní zemědělství omezeno sítí menších vodních toků
- zdánlivě neuspořádaná struktura s mírně centrickou dynamikou doprostřed sítě
- středová část má dobré měřítko, ale dál od centra jsou jednotlivé části moc velké
- typická je polootevřenost a nepravidelné členění vlnitými vodními toky

PRÁCE S CHARAKTEREM

Pro tuto oblast je důležité napravit technické úpravy narovnaných částí vodních toků a vytvořit kontinuální pásy doprovodné vegetace, aby křivolaké linie vystoupily. Stejně jako u oblasti suché nivy je zbytek linií krátkých a spíše subtilních. Využít potenciálu mokřých biotopů a některé zpřístupnit.

přístup: DOPLNĚNÍ

Část oblasti, kterou prochází VRT, je na okraji sítě, kde nejsou silné znaky charakteru, a naopak území dominuje linie stávající konvenční trati a má obecně hrubší strukturu. Proto je tu příležitost pro výraznější krajinné gesto, reprezentující opravdové, velké měřítko trati. Je jí rovná linie, tvořená alejí z topolů. Její nepřirozená rovnost o to více vystoupí díky nepravidelným křivkám zpřírodněných vodních toků.



koncepce PRVKY ZAČLENĚNÍ

VYSOKORYCHLOSTNÍ STEZKA

Jedná se o začleňovací prvek definovaný již ve vizi, protože je to kontinuální stezka podél VRT skrz celou Českou republiku. Hlavní stezka vede v blízkosti trati, ale vždy je zajištěno, aby hluk z trati nebyl při pohybu po stezce nepříjemný.

Stezka má doplňkové odbočky, které slouží k představení a většímu zážitku z jednotlivých charakterových oblastí, nebo ukazují zajímavé prvky, které z hlavní stezky nejsou vidět. Díky odbočkám lze stezku zažít několikrát jinak, nebo projít jeden úsek jako okruh.

- == řešený úsek plánované VRT
- odbočky řešeného úseku VRT
- * místa interakce
- ✕ prvky začlenění
- přesyp
- ⋯ návrh pořízení studie / posouzení
- ✕✕ území kompenzace negativního vlivu
- ✕✕ území POLABSKÉ VÝŠIVKY
- ⌒ charakterové oblasti
- VYSOKORYCHLOSTNÍ STEZKA
- doplňkové odbočky VR STEZKY
- cesta pro pěší podél silnice
- stezka Soutok
- cyklostezka Ohře a Labská stezka
- cesta pro rekreační účely
- cesta pro pěší
- plánovaný úsek VRT - Podřipsko I.

- vegetace navázaná na vodní tok
- vzrostlá vegetace
- mokrý biotop
- budovy / objekty
- železniční vlečka
- železniční trať
- pěšina
- nevidovaná silnice
- cesta
- dálnice I. třídy
- silnice I. třídy
- alej
- vegetační buffer vodního toku
- vegetační pás
- záhumení vegetace
- subtilní vegetační pás
- ↔ topolová alej



MÍSTA INTERAKCE

Jedná se o vybrané body, kde se trať kříží s jinou cestou, ať už jde o pěšinu, nebo silnici. Tam, kde se předpokládá větší provoz osob, vzniká místo přirozené interakce lidí s tratí a velký nástroj začlenění. Je proto důležité k vybraným nejfrekventovanějším místům přistupovat jako k veřejnému prostoru, který má potenciál ovlivnit, jak budou lidé trať vnímat.

MI.01 – křížení se Stezkou Soutok

- architektonicky pojedený podchod s periskopy, umožňující pozorovat vlaky přímo na dráze

MI.02 – začátek estakády přes Labe

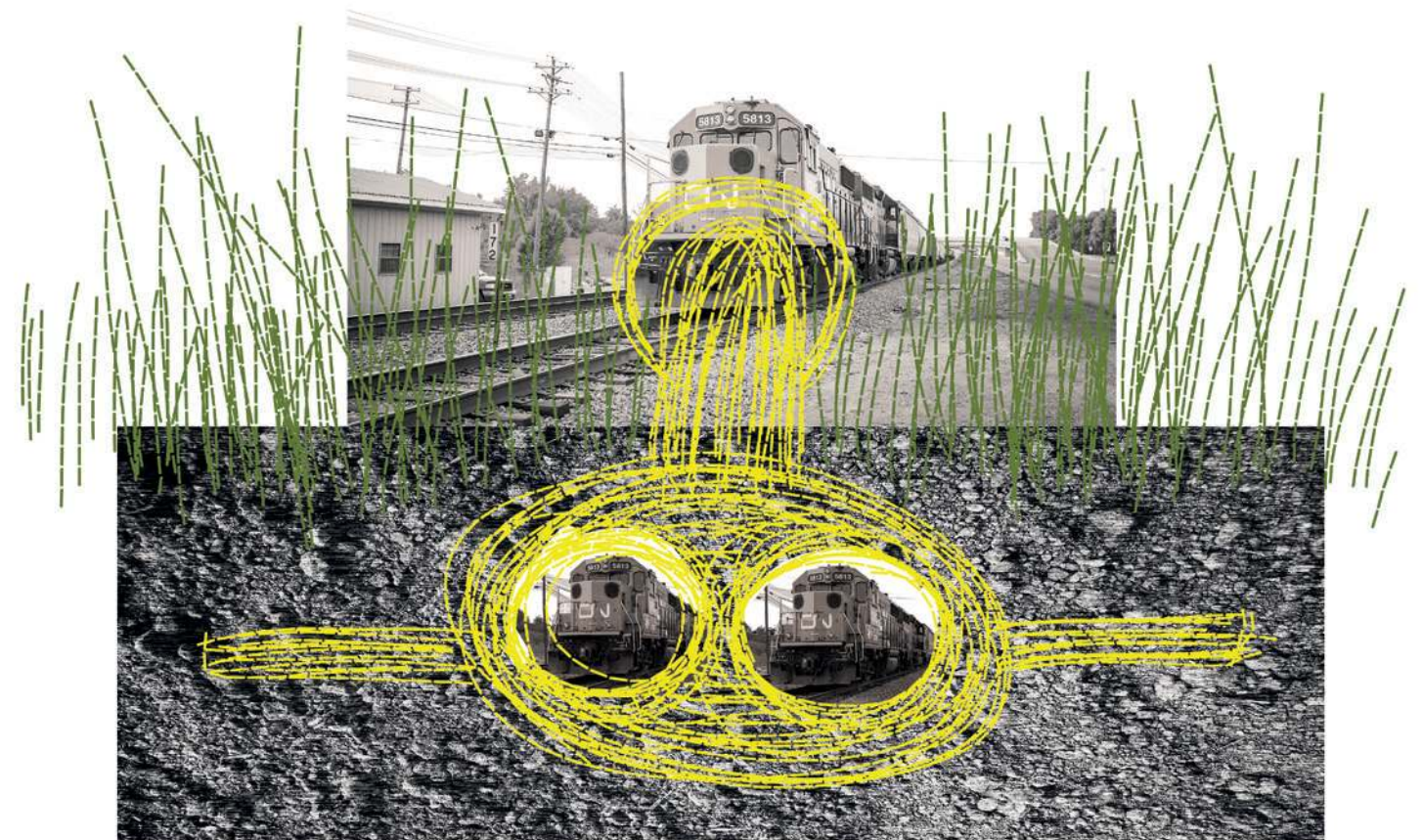
- umělecké dílo ve veřejném prostoru ve formě reliéfu na konstrukci

MI.03 – konec estakády u Polep

- prvek nabízející aktivitu ve formě lezecké stěny/boulderu na konstrukci

MI.04 – podjezd mezi Křešicemi a Dolními Encovany

- umělecké dílo ve veřejném prostoru ve formě sochy



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

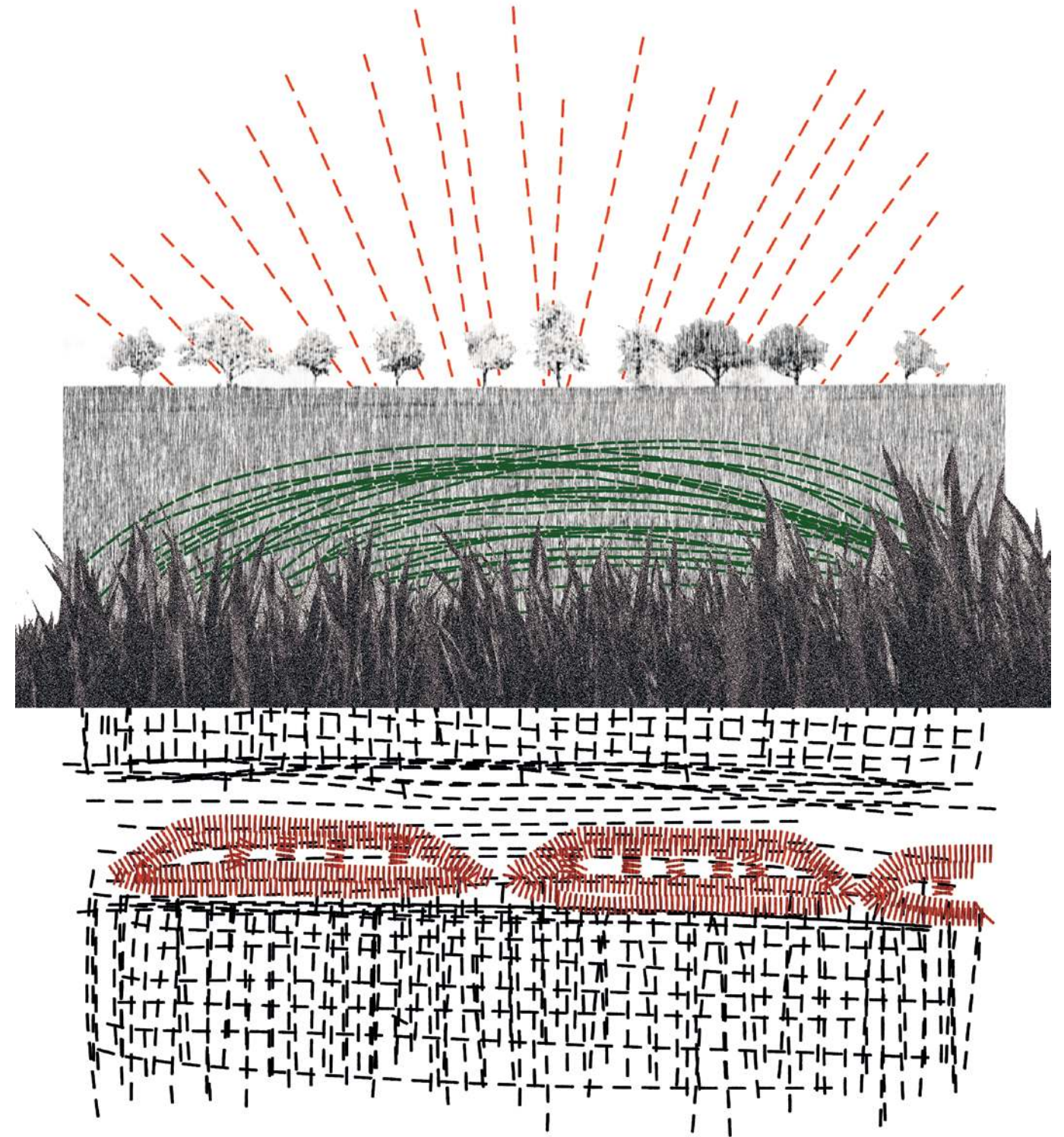
NOVÝ BULF

Reakcí na dvojitou bariéru způsobenou odbočkou trati je nízký přesyp, který v místě vytvoří mírný vrch. Jméno je odvozené z místního názvu Bulf, který označuje současnou vyhlídku kousek dál, velmi oblíbenou obyvateli obcí.

Přesypem se tak zmenší účinek tratě jako bariéry, a to hned pro tři obce, které VRT velmi zasáhne. Dále dodá výhledy, které jsou v ploché krajině velmi ceněné.

Už přesypání tu funguje jako symbol spojení, ale v rámci návrhu jde i o podněcení vzniku spolku Nový Bulf, včetně doporučení zapojení komunity do realizace úprav.

V místě povedou obě tratě pravděpodobně v zářezích, a tak je přesyp vhodný i jako uložení vytěžené zeminy. Lze taky uvažovat, že zářezy budou místo odvodňovat. O to víc je vhodné věnovat území přesypu rekreaci, kterou má navrhnout samostatná studie. Vznikne tím zelená čepice, která alespoň podpoří retenci srážkové vody. Vegetace musí být ovšem navržena tak, aby nebránila výhledům.



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

TRAVNÍ VLNY

Z analytické části vyšlo, že lány polí v oblasti zemědělské pouště jsou moc velké a místy ohrožené erozí. Navíc se tu vyskytuje hned několik kritických bodů, kde při přívalových deštích ohrožuje zástavbu blesková povodeň, a rozsáhlé půdní bloky jsou plochami přispívajícími k problému.

Z toho vychází potřeba většího členění polí. Zároveň je nutné nenarušovat hodnotu charakteru oblasti, kterou je právě rozlehlost a otevřenost prostoru. Odpovědí jsou zatravněné terénní vlny, tvořící pásy podél vrstevnic. Je to další možnost uložení zeminy vytěžené ze zářezu a vznikne tím zajímavý vzor při pohledu z Nového Bulfu.

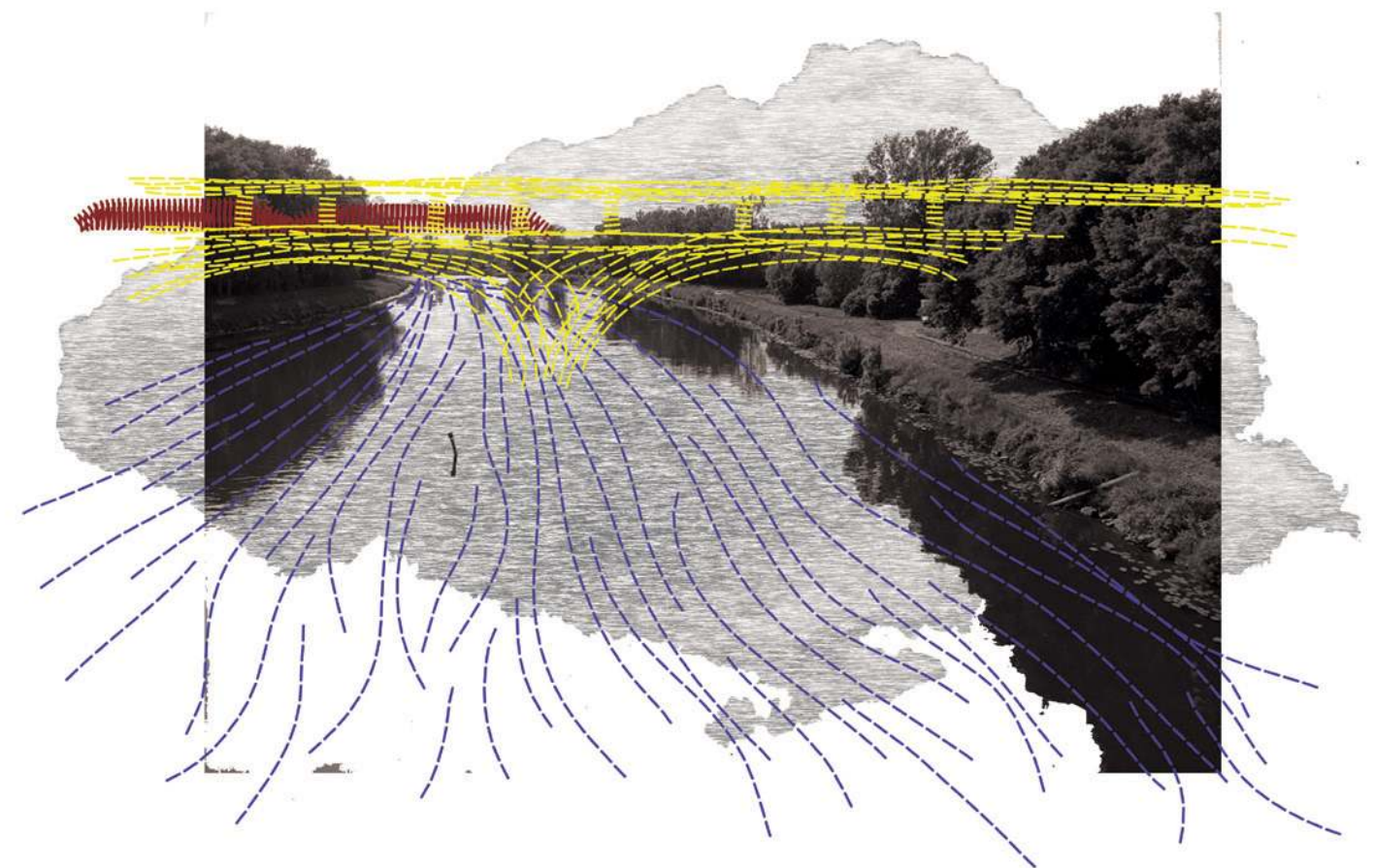
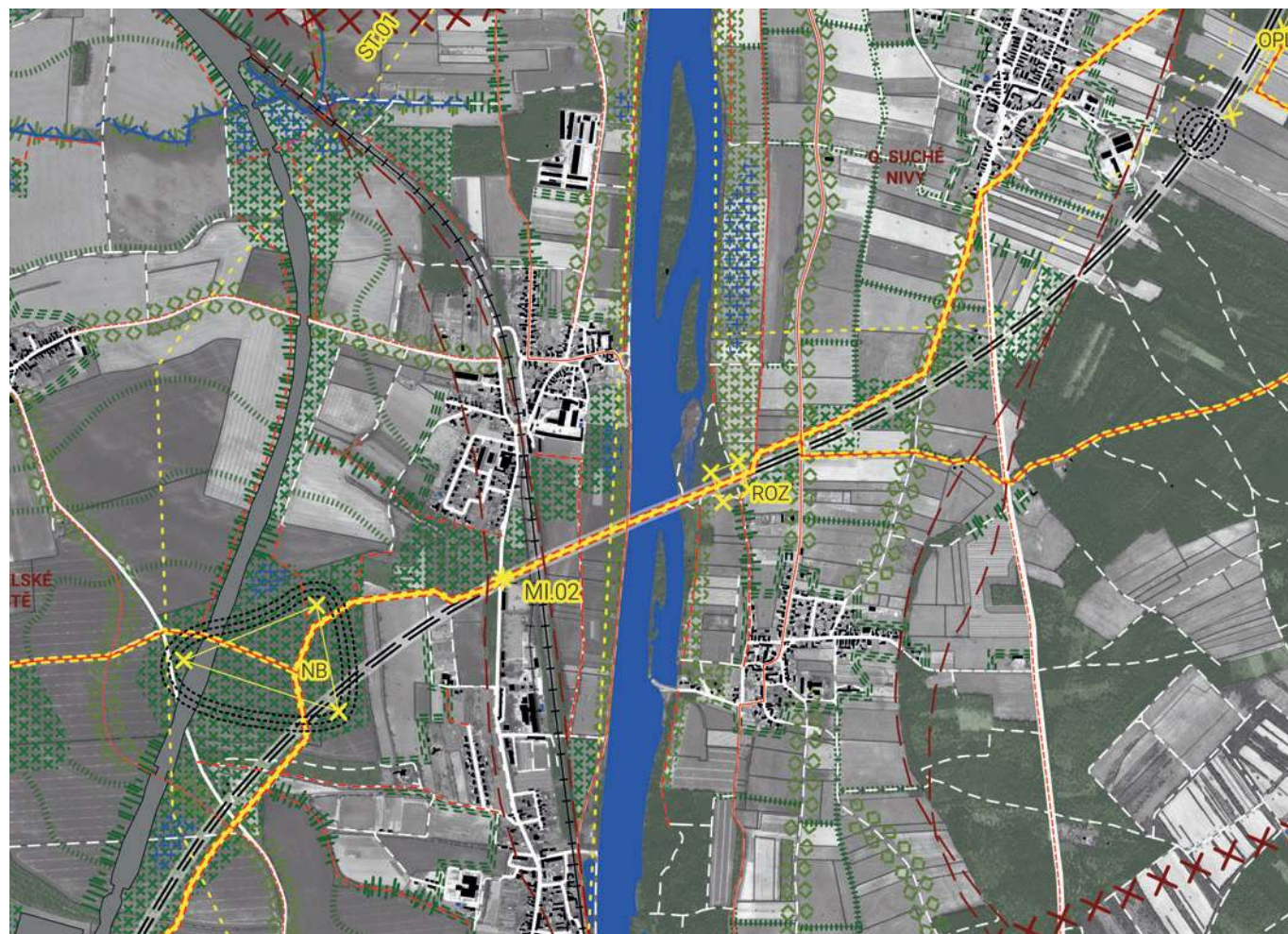


koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

DOPORUČENÍ PRO ESTAKÁDU PŘES LABE

Pokud by to bylo z technických důvodů možné, doporučila bych, aby trať vedla tělem estakády. Povrch by byl vyhrazen pouze bezmotorové dopravě, popřípadě i silnici, jako gesto vstřícnosti k místním. Dále by to mohlo být výhodné pro regulaci hluku a bezpečnost zvířat, hlavně ptáků. Měla by se ovšem zachovat možnost výhledu z mostu i pro cestující ve vlaku.

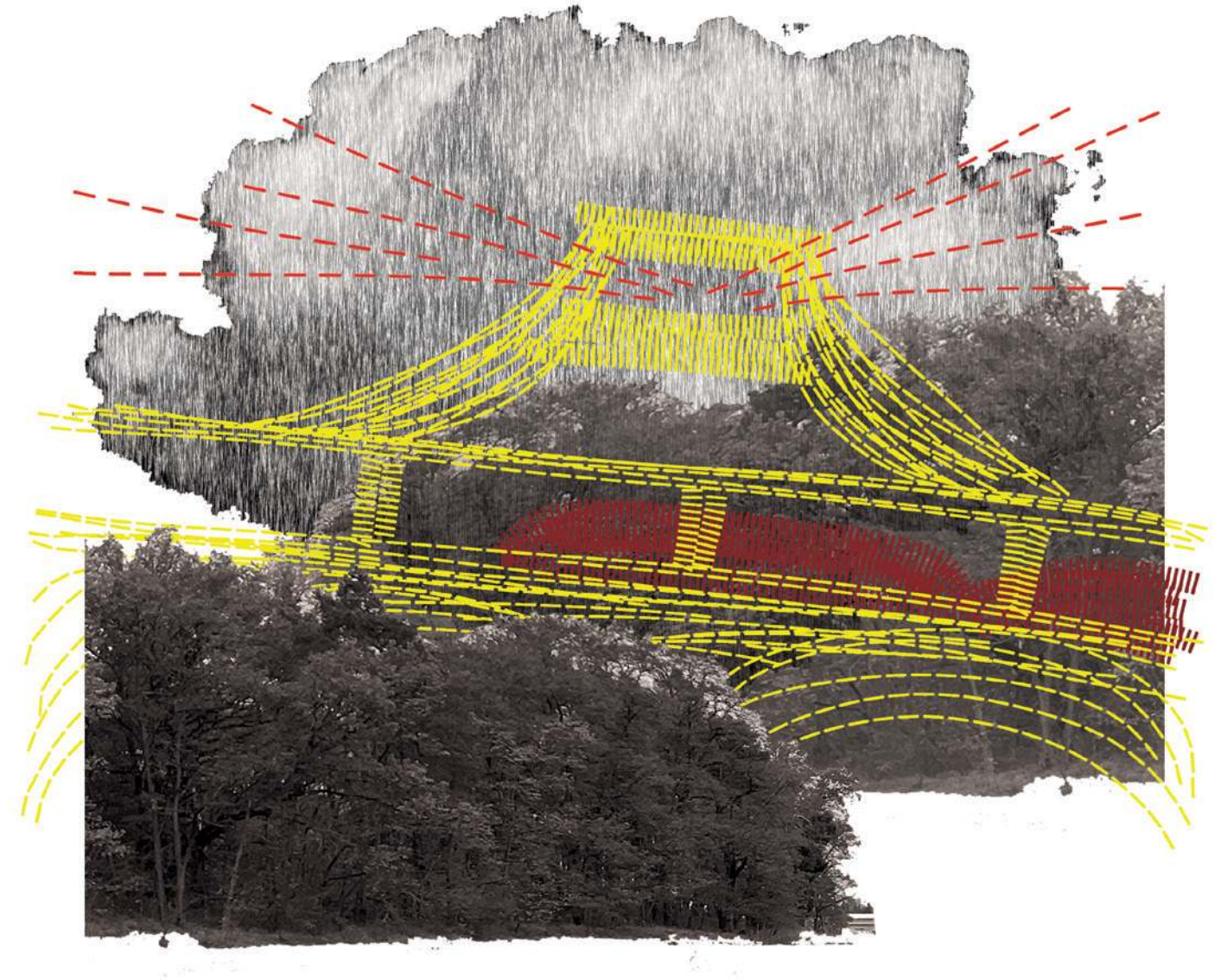
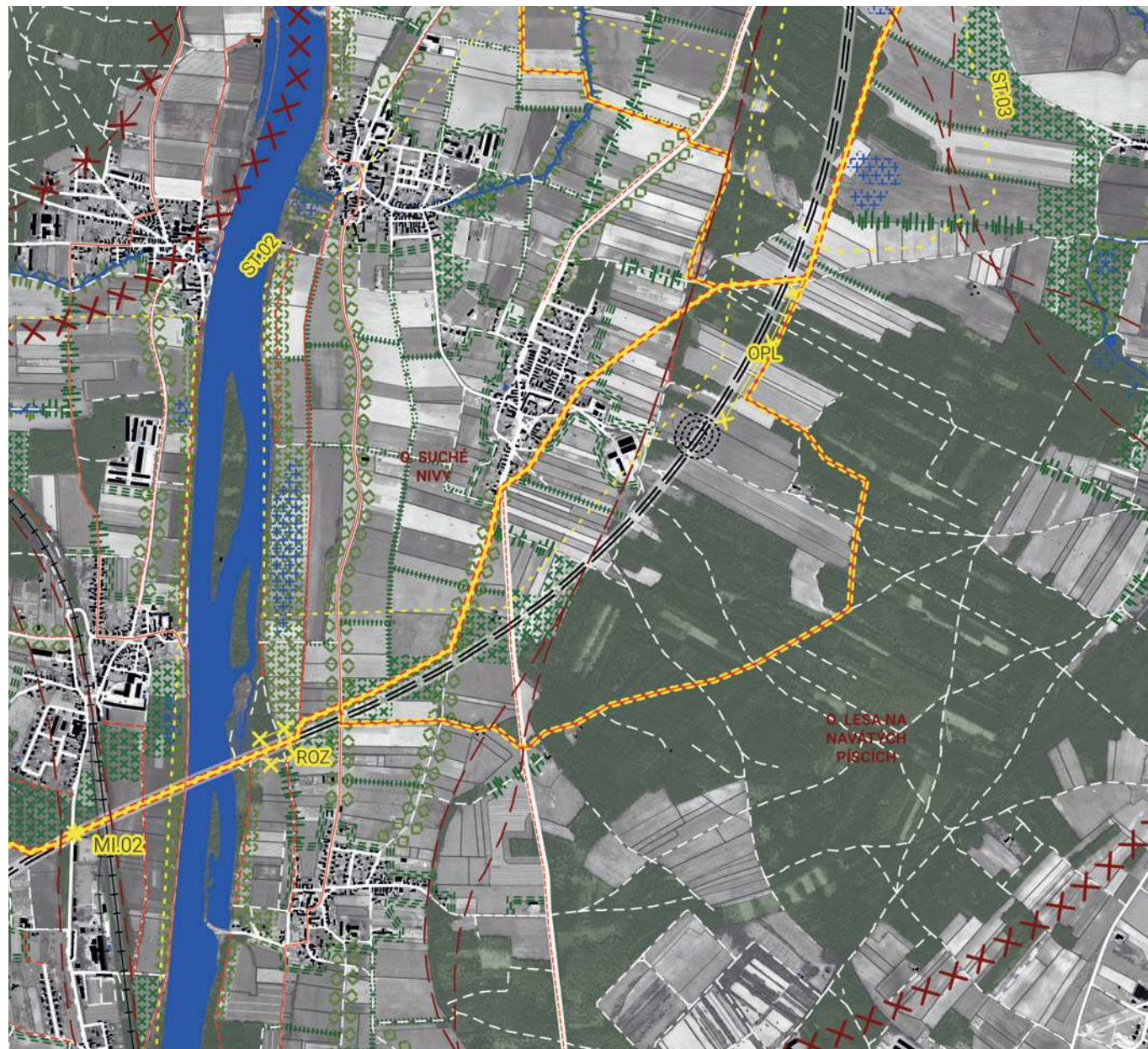
Co se pojednání konstrukce týče, myslím, že by bylo vhodné k mostu přistupovat jako k nové architektonické dominantě v území. V místě blízkého kontaktu lidí se stavbou mohou detaily navodit člověku bližší měřítko.



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

ROZHLEDNA NA PRAVÉM BŘEHU

Výška konstrukce estakády se využije k doplnění rozhlednou. Díky nadhledu z ní bude možné obdivovat největší hodnotu oblasti na pravém břehu – zachovalou historickou strukturu krajiny. Také by odtud mohlo být viditelné ostré terénní vymezení nivy, důležité pro čitelnost území. To celé doplní výhledy na České středohoří, klášter v Roudnici anebo horu Říp.



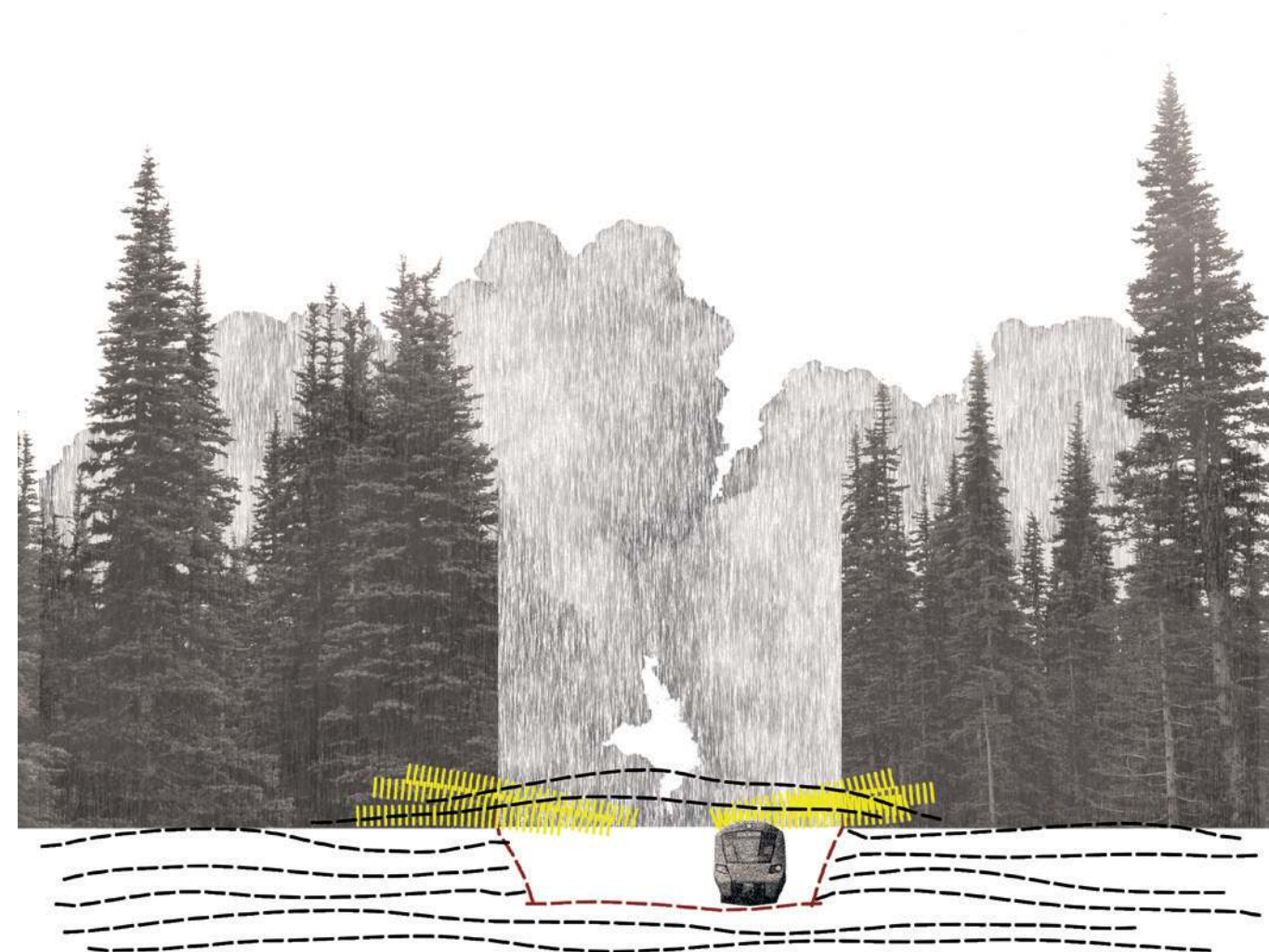
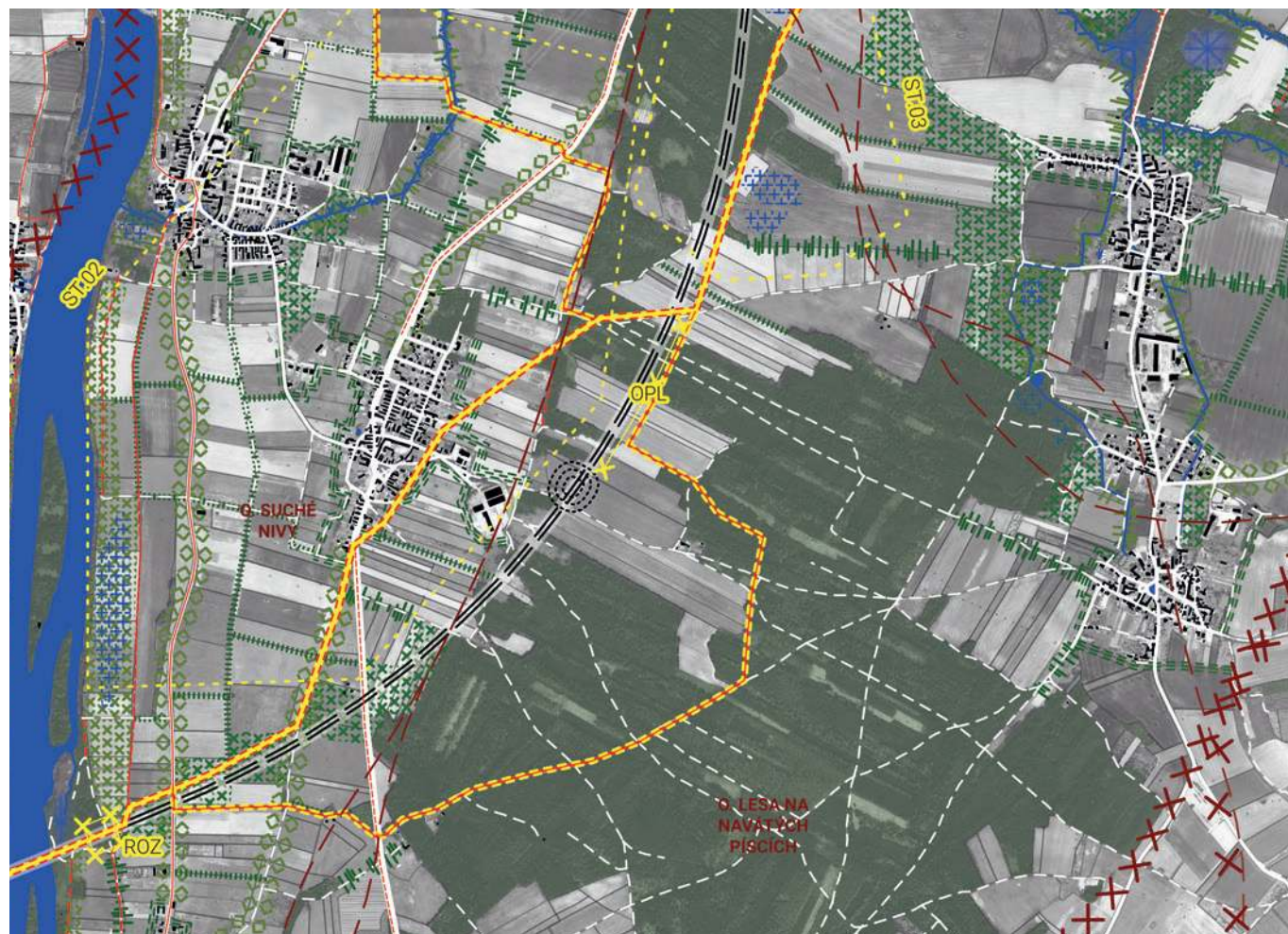
koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

PŘESYP CHODOUNY

Z analýzy rekreace se ukázalo, že obec Chodouny velmi utrpí stavbou VRT, protože jí trať odřízne atraktivní rekreační krajinu pro každodenní rekreaci. Navrhují proto přesyp, který opticky navodí kontinuitu krajiny, na rozdíl od konstrukce mostu.

OPLOCENÍ V LESE

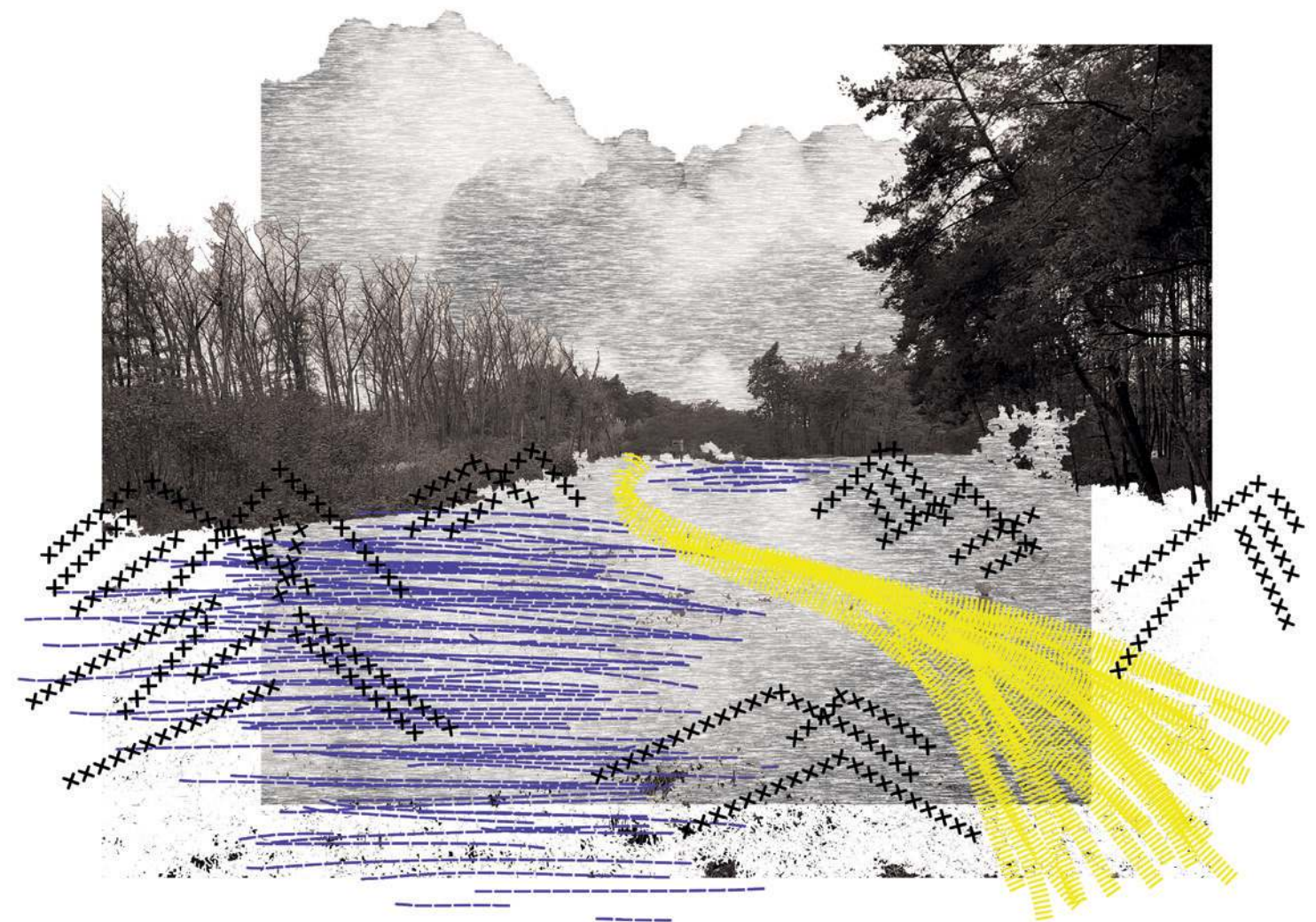
Trať povede lesem v zářezu s armovanými svahy, aby se minimalizoval zábor lesní půdy. Oplocení zářezu bude v exponovaných úsecích v blízkosti stezky řešeno architektonicky tak, aby interpretovalo dochovanou historickou strukturu dělení půdy, která v lese pokračuje. Bude tak odrážet mozaikovost, typickou pro charakter lesa.



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

STUDIE NA PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

Součástí oblasti Lesa na navátých píscích je i ložisko štěrkopísků, přes které má trať vést. Navrhují posouzení možné těžby s tím, že by se v rámci rekultivace území obohatilo o nové biotopy. Ložisko je rozsáhlé, tak by byla možnost v dostatečné vzdálenosti navrhnout přírodní koupaliště, neboť voda v Labi nemá dobrou kvalitu na koupání.



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

ESTAKÁDA NAD BLATY

Vzhledem k tomu, že má trať vést klíčovým uzlem sítě zelenomodré infrastruktury, a navíc se jedná o záplavové území, doporučuji vedení po estakádě. Bude se jednat o velkou stavbu, proto by ji bylo vhodně řešit subtilně a vytvořit detaily, které by odrážely jemnou síť vodních toků pod ní.

Návrh dále pracuje s myšlenkou zavěšené lávky pod estakádou, která umožní přechod i v období rozlivu toků. Konstrukce sloupů by v sobě mohla mít niky pro ubytování netopýrů nebo ptáků.

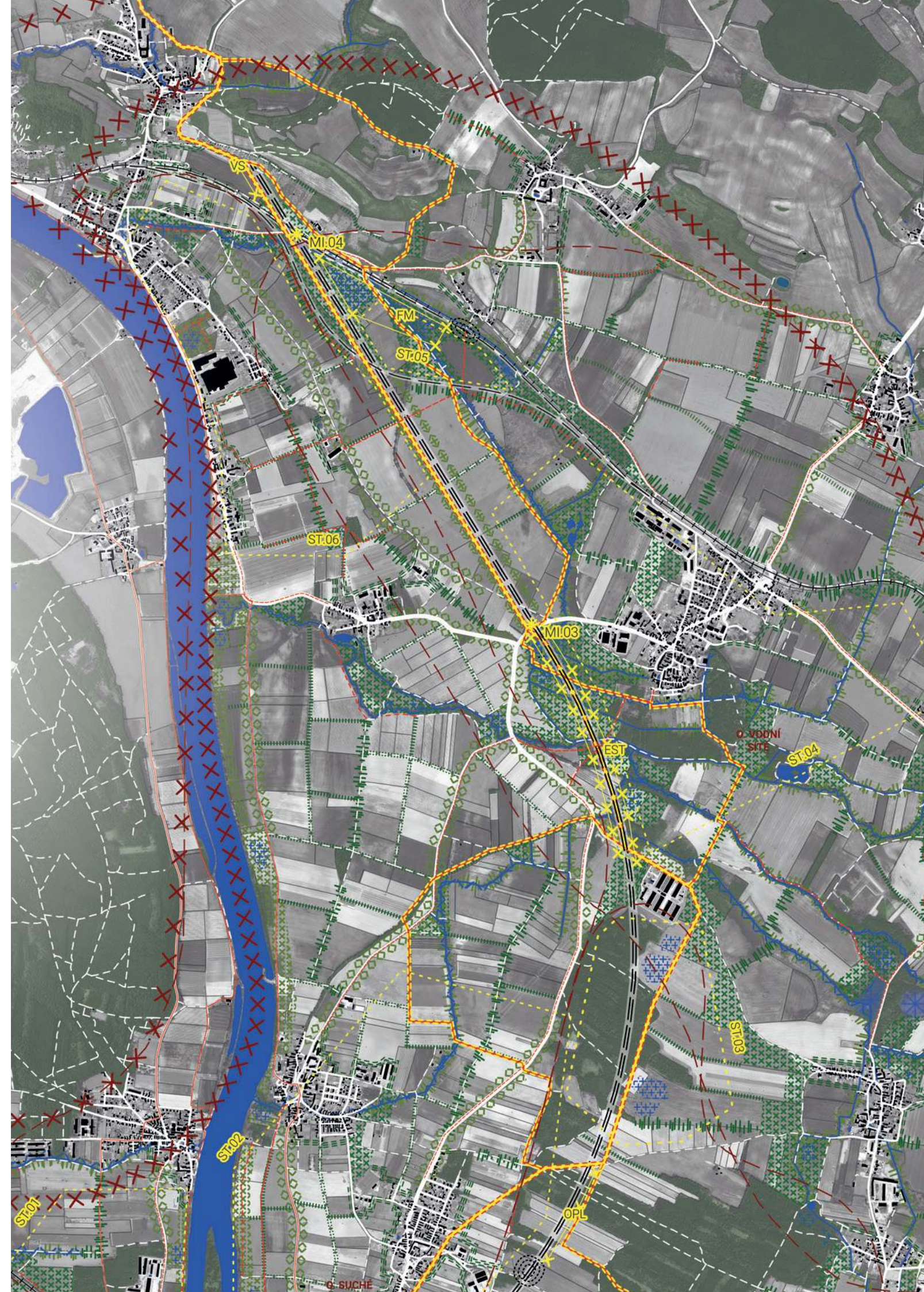


koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

TOPOLOVÁ PROMENÁDA

Zatímco se většinou nedoporučuje posilovat lineární působení infrastruktury vegetačními pásy o jednotné šířce, tady je podpoření linie záměrem. Jedná se totiž o místo, kam toto výrazné krajinné gesto skvěle zapadne. Trať je tu exponovaná, což odkazuje na její uchopení jako krajinnotvorného prvku.

Dvojitě řady topolů, které jsou pro Polabí typické, úsek rytmitují, a vlaky se budou mezi nimi viditelně míhat. Zástavba tu bude od trati odstíněná vegetací v různých úrovních, blíže k sídlům.



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

FYTOREMEDIAČNÍ MOKŘADY

U vysokorychlostních tratí se hovoří o znečišťování vody těžkými kovy. Návrh na to reaguje vytyčením plochy mokřadů v místě křížení tratí, kde bude více znečištěné vody. Lze uvažovat i o svodu vody z nedalekého tunelu.

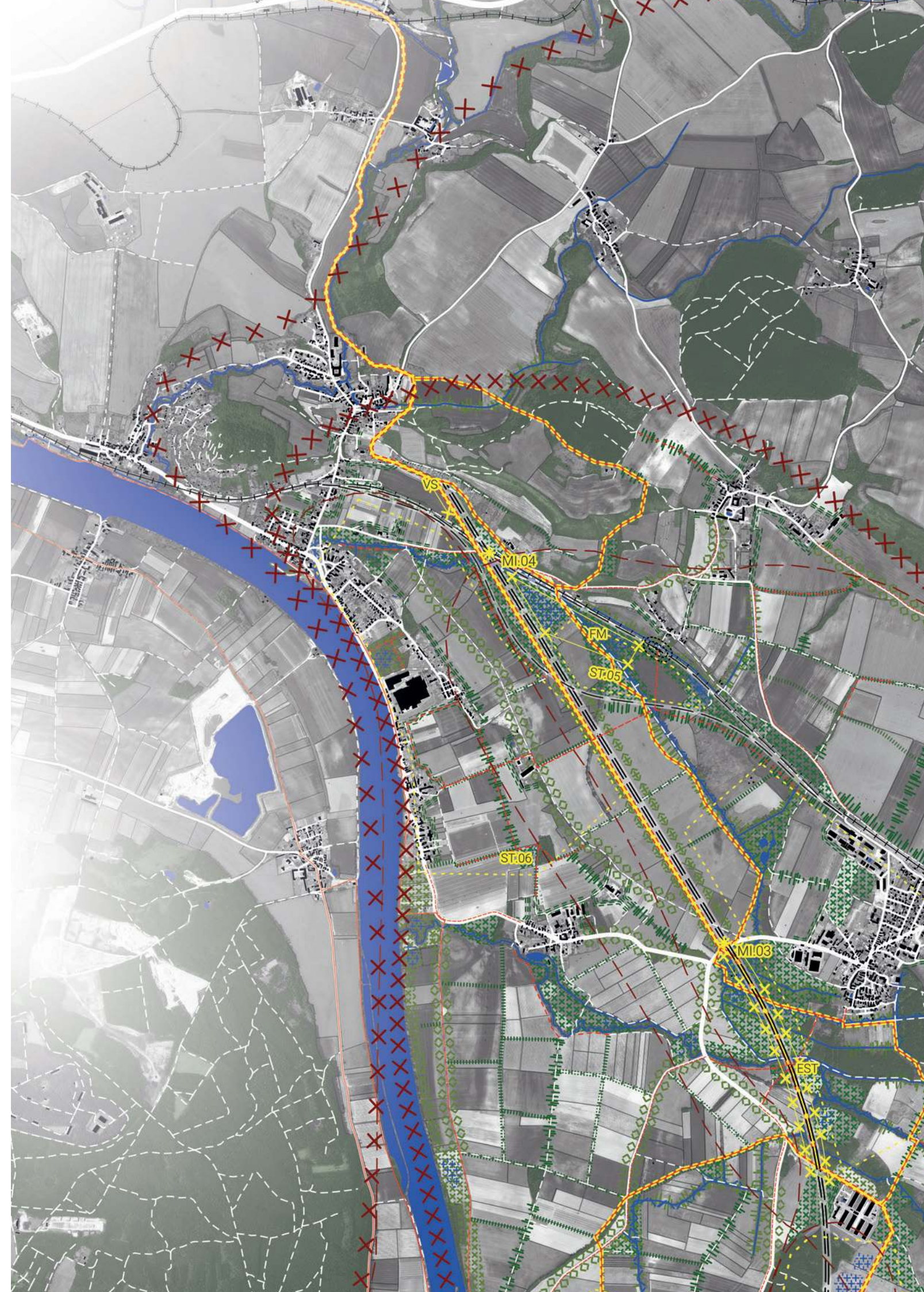
Mokřady budou vodu čistit a zároveň se tu počítá se studií na rekreační úpravy, protože se vnitřek uzlu zpřístupní pomocí přesypu u Dolních Encovan.



koncepce **PRVKY ZAČLENĚNÍ**

NOVÉ VINIČNÍ SVAHY

Než trať zajede do tunelu ve stráni, povede pravděpodobně na náspu. Ten díky své jihozápadní orientaci vytváří ideální příležitost pro nové viniční svahy, na které odkazují i místní názvy. Vinná réva se může pnout i po trelážích upevněných na protihlukových stěnách na vrcholu náspu.



REFLEXE

Hlavní otázkou práce, kterou jsem si formulovala v úvodním textu, je: Jak uchopit vysokorychlostní tratě celistvě, tak, aby to odpovídalo měřítku jejich zásahu do krajiny?

Dle mého názoru se mi ji podařilo zodpovědět. Našla jsem úhly pohledu, které mi v současném řešení VRT chybí, pojmenovala je a navrhla čtyři principy, jak problematiku vztahu tratí a krajiny uchopit celistvěji. Na základě principů jsem poté představila návrh, který byl současně vystavěn i na analýzách řešeného území. Pomocí koncepce a detailněji ukázaných míst jsem uvedla příklady, jak se principy mohou teoreticky propsat do fyzického stavu.

Jako největší omezení této práce vnímám zjednodušení záměru realizace VRT. Mimo aspekty této problematiky, které jsem v práci pojednala, je spousta dalších věcí, které by bylo v reálném světě potřeba zohlednit a které by návrh jistě ovlivnily. Jsou jimi například všechny expertní posudky a průzkumy jiných profesí. Z těch by byl v praxi sestaven tým, ve kterém by byl krajinářský architekt pouze součástí, potažmo v ideálním případě koordinátorem.

Dále jsem nezahrnula například majetkoprávní vztahy nebo ekonomické a legislativní faktory. Na druhou stranu jsem to ani nevnímala jako cíl práce. Potřebovala jsem vymezit pouze část tohoto širokého tématu, aby to odpovídalo množství práce, shrnutelného v rámci diplomního projektu.

Zároveň jsem vnímala příležitost právě v absenci nutnosti, aby byl diplomní projekt realistický. Dalo mi to možnost téma vizionářsky prozkoumávat a poukázat na to, že by se k některým věcem dalo přistupovat jiným způsobem, než je tomu teď.

Co se týče toho, jak práce přispěla k mému osobnímu vzdělání, bylo prozkoumávání tématu projektu nesmírně rozvíjející. Kromě praktičností, jako zdokonalení se v používání softwarových programů a schopnosti odprezentovat svoje myšlenky, to byly hlavně informace, které jsem byla nucená si vyhledat pro porozumění uchopení projektu takto velkého měřítku.

Jako příklad uvedu podrobné zjišťování, jak se v územním plánování pracuje s „měkkými parametry“ krajiny, jako je její charakter a další obtížně uchopitelné hodnoty. Dále už samotné vymýšlení obsahu analýz, které by byly vztažené k VRT a mým pracovním možnostem se ukázalo být nelehké. Chyběl mi tým zkušených profesionálů, který by mi zajistil expertní průzkumy, jako je tomu u územních studií krajiny.

Témata spadající do teorie (krajinářské) architektury jsem bohužel nestihla dopracovat do podoby, jakou jsem si představovala původně, ale dostalo se mi během jejich studia spousty inspirace pro návrh. A přes celkové zápolení, které jsem si způsobila šíří vybraného tématu, bych podruhé nevolila jinak. Přineslo mi nespočet obohacujících rozhovorů plných poznatků, kterých by se mi jinak nedostalo.

SEZNAM LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ

- [1] AZ GEO, s.r.o. RS 2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice: dokumentace záměru dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Zpracoval Luboš Štancl. Ostrava, listopad 2024. 680 s.
- [2] DIAS, Tiago. Landscape Design Approach: A brief summary. Online, prezentace. Chilterns AONB Review Group, 2016-04-22. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f0c9d40f0b62305b84c10/160422_LDA_Summary-ChilternsAONB-RG_v2.pdf. [cit. 2026-05-14].
- [3] EHRLICH, Marek; KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra; PACÁKOVÁ, Božena; PAVLÁTOVÁ, Marie et al. Typologie historické kulturní krajiny České republiky: metodika s osvědčením Ministerstva kultury. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2020. Edice odborné a metodické publikace, sv. 105. ISBN 978-80-85033-95-3.
- [4] EKOTOXA s.r.o. a externí řešitelé. Územní studie krajiny SO ORP Roudnice nad Labem: návrh územní studie – I. část – textová zpráva. Brno, říjen 2018. 224 s. Objednatel Město Roudnice nad Labem.
- [5] EKOTOXA s.r.o. a externí řešitelé. Územní studie krajiny SO ORP Roudnice nad Labem: návrhová část: příloha č. 2: Ochrana krajinného rázu. Brno, říjen 2018. 80 s. Objednatel Město Roudnice nad Labem.
- [6] H+N+S LANDSCHAPSARCHITECTEN. Central Axis Fryslan. Online. HNS. Dostupné z: <https://hnsland.nl/en/projects/central-axis/>. [cit. 2026-04-22].
- [7] HIGH SPEED TWO (HS2) LIMITED. Design. Online. HS2. Aktualizováno 2026-01-05. Dostupné z: <https://www.hs2.org.uk/building-hs2/hs2-design/>. [cit. 2026-05-14].
- [8] HIGH SPEED TWO (HS2) LIMITED. HS2 Project Update. Online. HS2. Aktualizováno 2026-05-22. Dostupné z: <https://www.hs2.org.uk/what-is-hs2/hs2-project-update/>. [cit. 2026-05-22].
- [9] HIGH SPEED TWO (HS2) LIMITED. Landscape Design Approach. Online. Draft. London: High Speed Two (HS2) Limited, 2015. Zpracoval Arup. Dostupné z: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f65f040f0b62305b86e7f/Exhibit_C_Landscape_Design.pdf. [cit. 2026-05-14].
- [10] JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Online. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011. Verze 2.0 z 18. 5. 2011. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/50/stare_povesti_ceske.pdf. [cit. 2026-03-12].
- [11] JK ARCHITEKTI. Pražský okruh stavby 518, 519, 520. Online. JK ARCHITEKTI. 2024. Dostupné z: <https://www.jkarchitekti.cz/prazsky-okruh-stavby-518-519-520/>. [cit. 2026-04-22].
- [12] KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, odbor územního plánování a stavebního řádu. Územně analytické podklady Ústeckého kraje: 5. úplná aktualizace – 2021. Ústí nad Labem: Krajský úřad Ústeckého kraje, 2021. 195 s. Projednáno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 1. 11. 2021.
- [13] KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, odbor územního plánování a stavebního řádu. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje: úplné znění po vydání 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 8. aktualizace. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2024. 162 s. Zhotovitel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. Účinnost poslední aktualizace od 31. 12. 2024.
- [14] KUČEROVÁ, Zuzana. Fragmentace krajiny České republiky liniovými stavbami. Bakalářská práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2024. 81 s. Vedoucí práce Pavel Horký.
- [15] LANDEZINE. N322 Beneden-Leeuwen – Druten by wUrck. Online. Landezine. 2026-04-01. Dostupné z: <https://landezine.com/n322-beneden-leeuwen-druten-by-wurck/>. [cit. 2026-04-22].
- [16] LEŠTINOVÁ, Eliška. Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2024. 40 s. Školitel Ondřej Sedláček
- [17] MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE, Úřad územního plánování. Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice: 6. úplná aktualizace (2024): textová zpráva. Litoměřice: Městský úřad Litoměřice, Úřad územního plánování, IV/2024. 62 s.
- [18] MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM, Stavební úřad, Oddělení úřadu územního plánování. Územně analytické podklady správní území obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem: 6. úplná aktualizace rok 2024. Roudnice nad Labem: Městský úřad Roudnice nad Labem, 2024. 261 s.
- [19] RUSINA FREI ARCHITEKTI a PARTERO. Architektonicko-krajinářská studie VRT Podřipsko. Online. 2025. Dostupné z: <https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/1tHLII9s6tMQt6N>. [cit. 2026-04-27].
- [20] SPRÁVA ŽELEZNIC. Technologie. Online. VRTky.cz. Dostupné z: <https://vrtky.cz/technologie>. [cit. 2026-04-02].
- [21] TÝFA, Lukáš. Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury vysokorychlostních tratí. Online. In: Sborník z odborné konference Vysokorychlostní železniční doprava ve světě a v České republice. Praha: SUDOP, 2007, s. 1–11. Dostupné z: https://personal.fd.cvut.cz/tyfal/str/publikace/2007/infrastruktura_vrt-cz-konf_uic.pdf. [cit. 2026-03-18].
- [22] VALEHRACH, Jan; SVOBODA, Richard a HUBÁČKOVÁ, Dana. Liniové stavby jako krajinotvorný prvek. Online. In: Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023, s. 126–135. ISBN 978-80-214-6158-1. Dostupné z: <https://dspace.vut.cz/items/b24c8b2f-861e-431a-b1aa-2a22d9cf9d1d>. [cit. 2026-04-09].
- [23] VANĚK, Daniel. Výzkum vlivu dopravních systémů na své okolí – implementace vysokorychlostní trati do krajiny. Disertační práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2022. 88 s.
- [24] WURCK. N322, Beneden-Leeuwen / Druten. Online. Wurck. [b. r.]. Dostupné z: <https://www.wurck.nl/projecten/n322-beneden-leeuwen-druten/>. [cit. 2026-04-22].
- * Při jazykových a stylistických úpravách textu byl využit nástroj ChatGPT společnosti OpenAI, model GPT-5.5

ZDROJE DAT PRO MAPOVÉ PODKLADY

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE, Úřad územního plánování. Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice: 6. úplná aktualizace (2024): datová část pro GIS. Datová sada, poskytnuto na vyžádání. Litoměřice: Městský úřad Litoměřice, Úřad územního plánování, IV/2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM, Stavební úřad, Oddělení úřadu územního plánování. Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem: 6. úplná aktualizace rok 2024: datová část pro GIS. Datová sada, poskytnuto na vyžádání. Roudnice nad Labem: Městský úřad Roudnice nad Labem, 2024.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Data LPIS – SHP za celou ČR. Online, datová sada, SHP. In: AgriGIS. 9. 1. 2026. Dostupné z: <https://agrigis.gov.cz/portal/apps/story-maps/stories/99ddc665f57a4843b878e86c23e99b31>

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Data meliorací. Online, datová sada, SHP. In: Portál farmáře: Registr půdy – LPIS. 6. 6. 2016. Data pořízena Zemědělskou vodohospodářskou správou digitalizací analogových map. Dostupné z: <https://mze.gov.cz/public/portal/mze/farmer/LPIS/data-melioraci>

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno. Kritické body a jejich přispívající plochy. Online, datová sada, ESRI Shapefile. 2009. Licence: Creative Commons BY 4.0. Dostupné z: <https://heis.vuv.cz/uap/kritbody>

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), 2025. Prohlížeč služba pro ortofoto ČR. Dostupné z: <https://ags.cuzk.gov.cz/arcgis1/services/ORTOFOTO/MapServer/WMSServer>.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), 2025. Prohlížeč služba pro DMR5G. Dostupné z: <https://ags.cuzk.gov.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/WMSServer>.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), 2025. ZABAGED® – polohopis – ATOM služba. [online]. Dostupné z: <https://ags.cuzk.gov.cz/geoprohlizec/?atom=-zabaged>.

